

北京交通大学

硕士学位论文

混合交通流环境下智能网联车辆换道决策规划模型

Lane-changing Decision-making and Planning Model for Connected
Automated Vehicle in a Mixed Traffic Flow Environment

作者：张树奥

导师：王江锋

北京交通大学

2024 年 5 月

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

硕士学位论文

混合交通流环境下智能网联车辆换道决策规划模型

Lane-changing Decision-making and Planning Model for Connected
Automated Vehicle in a Mixed Traffic Flow Environment

作者姓名: 张树奥

学 号: 21120952

导师姓名: 王江锋

职 称: 教授

学位类别: 工学

学位级别: 硕士

学科专业: 交通运输规划与管理

研究方向: 智能交通

北京交通大学

2024 年 5 月

摘要

随着人工智能、无线通信等新技术与交通领域的深度融合,以智能网联车辆为代表的城市出行创新模式,将成为缓解交通拥堵、提升交通安全性的重要手段。2024 年 1 月,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作》通知,旨在推动智能网联车辆新技术的试点示范和商业化落地,将使得我国未来交通将长期处于智能网联车辆与人工驾驶车辆共存的混合交通流环境。如何适应混合交通流环境特征,研究智能网联车辆跟驰、换道等驾驶行为和轨迹规划新理论,提升交通流运行效率和安全成为当前交通领域理论研究的新课题。本文基于博弈理论和多目标评价思想,对混合交通流环境下智能网联车辆换道决策规划模型进行研究,为智能网联车辆实现平稳、安全、舒适的换道过程提供理论支撑。

首先,综合考虑换道安全、空间和舒适性收益,并引入后方跟驰车辆超车期望,提出了考虑当前车道后车驾驶行为的智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型。数值仿真结果表明,相较于传统的两车博弈换道决策模型,所提出的模型在满足换道舒适性的同时具有更高的换道成功率和更低的换道碰撞风险,其换道成功率提高了 29.3%,换道碰撞高风险率降低了 26.5%。

其次,通过建立五次多项式换道轨迹模型和车辆行驶约束,完成了车辆换道初始轨迹簇的生成和筛选;综合考虑换道轨迹的安全性、时效性、平滑性和连续性,提出了智能网联车辆换道轨迹多目标评价模型,并采用主客观结合的赋权方法完成了权重标定。数值仿真结果表明,模型规划出的车辆换道轨迹曲线满足换道安全性、舒适性和时效性要求。

然后,基于前端、后端开发语言和 TraCI 接口二次开发后的 SUMO 仿真软件,自主开发了包含平台登陆、平台导航、仿真运行 3 个界面,具备 11 种道路交通场景的智能网联车辆换道模型仿真验证平台,可让用户在线实时进行智能网联车辆换道模型的仿真验证。

最后,选用快速路匝道入口场景,基于仿真验证平台完成了交通流仿真对比实验。结果表明,相较于 LC2013 换道模型和经典 Gipps 换道模型,所提出的智能网联车辆换道决策规划模型可有效减少车辆换道冲突,有效提高交通流通行效率,有效降低交通流碳排放。其车辆碰撞率分别减少了 60%和 88.2%、车辆区间平均车速分别增加了 6.8%和 17.2%、车辆每秒平均碳排放分别减少了 4.5%和 10.9%。另外,随着 CAV 渗透率的增加,车辆区间平均速度明显增加,但增加速率逐渐缓和。

本文共包含图 53 幅,表 17 个,参考文献 78 篇。

关键词: 智能网联车辆;换道决策;换道轨迹规划;混合交通流

ABSTRACT

With the in-depth integration of artificial intelligence, wireless communications and other new technologies with the field of transport, the innovative mode of urban travel represented by connected automated vehicles will become an important means of easing traffic congestion and improving traffic safety. In January 2024, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Public Security, the Ministry of Natural Resources, the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, and the Ministry of Transportation issued a notice on the "Pilot Work on the Application of "Vehicle-Road-Cloud Integration" for Intelligent Connected Vehicles", which is aimed at promoting the pilot demonstration of new intelligent connected vehicle technologies and commercialisation of these technologies, and will enable China's future Traffic will be in a mixed traffic flow environment where connected automated vehicles and manually driven vehicles coexist for a long time. How to adapt to the characteristics of the mixed traffic flow environment, study the new theory of driving behaviours and trajectory planning such as following and lane-changing of connected automated vehicle, and improve the efficiency and safety of traffic flow operation have become a new topic of theoretical research in the field of transportation at present. Based on the game theory and multi-objective evaluation idea, this paper studies the decision-making and planning model of lane-changing for connected automated vehicle under the mixed traffic flow environment, and provides theoretical support for the connected automated vehicle to achieve a smooth, safe and comfortable lane-changing process.

Firstly, considering the safety, space and comfort benefits of lane-changing, and introducing the overtaking expectation of the following vehicle, a multi-vehicle dynamic game lane-changing decision-making model for connected automated vehicle considering the driving behaviour of the vehicle behind the current lane is proposed. Numerical simulation results show that compared with the traditional two-vehicle game lane-changing decision-making model, the proposed model has a higher lane-changing success rate and lower lane-changing collision risk while satisfying lane-changing comfort, with its lane-changing success rate increased by 29.3% and its lane-changing collision high-risk rate reduced by 26.5%.

Secondly, the generation and screening of initial trajectory clusters for vehicle lane-changing are completed by establishing a fifth-degree polynomial lane-changing trajectory model and vehicle travelling constraints; considering the safety, timeliness,

smoothness and continuity of the lane-changing trajectory comprehensively, a multi-objective evaluation model for the lane-changing trajectory of the connected automated vehicle is proposed, and the subjective and objective combination of the empowerment method is used to complete the calibration of the weights. Numerical simulation results show that the vehicle lane-changing trajectory curve planned by the model meets the safety, comfort and timeliness requirements of lane-changing.

Then, based on the front-end, back-end development language and SUMO simulation software after the secondary development of TraCI interface, we have independently developed the simulation and verification platform of connected automated vehicle lane-changing model, which contains three interfaces, including platform login, platform navigation and simulation operation, and is equipped with 11 road traffic scenarios, which allows users to carry out the simulation and verification of connected automated vehicle lane-changing model on-line in real time.

Finally, the expressway ramp entrance scenario is selected, and the traffic flow simulation comparison experiment is completed based on the simulation verification platform. The results show that compared with the LC2013 lane-changing model and the classical Gipps lane-changing model, the proposed connected automated vehicle lane-changing decision-making and planning model can effectively reduce the vehicle lane-changing conflicts, effectively improve the efficiency of the traffic flow, and effectively reduce the carbon emission of the traffic flow. Its vehicle collision rate is reduced by 60% and 88.2%, the average vehicle speed between vehicle zones is increased by 6.8% and 17.2%, and the average carbon emission per second of vehicles is reduced by 4.5% and 10.9%, respectively. In addition, as CAV penetration increased, vehicle interval average speed increased significantly, but the rate of increase gradually moderated.

The paper contains 53 figures, 17 tables and 78 references.

KEYWORDS: Connected automated vehicle; Lane-changing decision-making; Lane-changing trajectory planning; Mixed traffic flow

目录

摘要	iii
ABSTRACT.....	v
1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 车辆换道决策	3
1.2.2 车辆换道规划	6
1.2.3 研究现状评述	9
1.3 研究内容和技术路线	10
1.3.1 研究内容	10
1.3.2 技术路线	11
2 基础理论	13
2.1 交通流理论	13
2.1.1 车辆跟驰理论	13
2.1.2 车辆换道理论	14
2.2 博弈理论	16
2.2.1 博弈的基本要素	16
2.2.2 博弈的分类	17
2.2.3 纳什均衡	18
2.3 经典换道轨迹模型	19
2.3.1 等速偏移换道轨迹模型	19
2.3.2 余弦函数换道轨迹模型	20
2.3.3 贝塞尔曲线换道轨迹模型	21
2.3.4 多项式曲线换道轨迹模型	22
2.3.5 换道轨迹模型对比	23
2.4 小结	24
3 基于博弈论的智能网联车辆换道决策模型	25
3.1 模型构建思路	25
3.2 车辆换道博弈情况分析	26

3.3	考虑多车动态博弈的换道决策模型构建	28
3.3.1	两车动态博弈换道决策模型	28
3.3.2	后方跟驰车辆超车期望	31
3.3.3	多车动态博弈换道决策模型	33
3.4	模型有效性验证	37
3.4.1	模型可行性验证	38
3.4.2	模型安全性验证	40
3.5	小结	44
4	基于多目标评价的智能网联车辆换道规划模型	45
4.1	模型构建思路	45
4.2	换道轨迹生成模型	46
4.2.1	换道轨迹簇生成	46
4.2.2	换道轨迹簇筛选	48
4.3	换道轨迹评价模型	52
4.3.1	多目标评价函数构建	52
4.3.2	评价函数权重系数标定	56
4.3.3	最优轨迹确定	61
4.4	模型有效性验证	62
4.5	小结	64
5	智能网联车辆换道模型仿真验证平台	65
5.1	仿真平台搭建	65
5.1.1	平台所需软件介绍	65
5.1.2	平台架构设计	68
5.1.3	平台功能实现	70
5.2	模型仿真验证	72
5.2.1	仿真场景和参数设置	72
5.2.2	仿真结果分析	73
5.3	小结	82
6	结论与展望	83
6.1	主要结论	83
6.2	研究展望	84
	参考文献	87
	独创性声明	93
	作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果	95

学位论文数据集	97
---------------	----

图目录

图 1-1 车辆的不合理换道引发的拥堵问题	1
图 1-2 技术路线图	12
图 2-1 车辆跟驰场景	13
图 2-2 车辆换道场景	14
图 2-3 换道过程示意图	14
图 2-4 Gipps 模型车辆换道场景.....	15
图 2-5 博弈的具体分类及典例	17
图 2-6 等速偏移换道轨迹示意图	20
图 2-7 余弦函数换道轨迹示意图	21
图 2-8 三阶贝塞尔换道轨迹示意图	22
图 2-9 多项式曲线换道轨迹示意图	23
图 3-1 多车动态博弈换道决策模型构建流程图	25
图 3-2 车辆换道一般情况	26
图 3-3 车辆换道复杂情况	27
图 3-4 车辆 PRV 超车示意图.....	32
图 3-5 车辆换道博弈决策流程图	34
图 3-6 求解纳什均衡问题流程图	36
图 3-7 TRV/PRV 初始状态固定仿真场景	38
图 3-8 不同博弈模型下车辆 LV 行驶轨迹	39
图 3-9 不同博弈模型下车辆 LV/PRV/TRV 纵向位置-时间曲线	40
图 3-10 TRV/PRV 初始状态变化仿真场景	41
图 3-11 不同 TRV 车速下换道异常次数.....	42
图 3-12 不同 PRV 车速下换道异常次数.....	43
图 4-1 多目标评价换道规划模型构建流程图	45
图 4-2 车辆换道轨迹簇	48
图 4-3 二自由度车辆动力学模型	49
图 4-4 候选车辆换道轨迹簇	52
图 4-5 车辆边界图	53
图 4-6 MDCD 算法原理示意图	54
图 4-7 PIP 算法原理示意图	54
图 4-8 AHP 层次结构模型	57
图 4-9 候选路径评价函数值	61

图 4-10 最优换道轨迹.....	62
图 4-11 仿真结果图.....	63
图 5-1 VUE 软件特点	66
图 5-2 Flask 软件特点	66
图 5-3 SUMO 软件特点	67
图 5-4 平台架构图.....	68
图 5-5 平台登录界面.....	68
图 5-6 平台导航界面.....	69
图 5-7 仿真运行界面.....	70
图 5-8 平台仿真运行图.....	70
图 5-9 车辆跟踪状态示意图.....	71
图 5-10 仿真结果文件.....	71
图 5-11 快速路合流区仿真场景.....	72
图 5-12 匝道入口仿真运行图.....	73
图 5-13 不同换道模型异常换道和碰撞对比图.....	74
图 5-14 不同换道模型换道车辆最小 TTC 值	76
图 5-15 采样区域示意图.....	76
图 5-16 不同换道模型 60s 内带有速度的车辆位移时间曲线	78
图 5-17 不同换道模型车辆二氧化碳排放图.....	80
图 5-18 不同换道模型车辆二氧化碳排放拟合对比曲线.....	81
图 5-19 不同 CAV 渗透率下空间平均车速对比图.....	81

表目录

表 2-1 囚徒困境收益矩阵	18
表 2-2 嫌疑人 B 最佳收益矩阵	18
表 2-3 嫌疑人 A 最佳收益矩阵	19
表 2-4 换道轨迹模型优缺点	24
表 3-1 换道一般情况博弈收益矩阵	26
表 3-2 换道复杂情况博弈收益矩阵	27
表 3-3 模型参数取值	38
表 4-1 重要度标度表	57
表 4-2 调查表格	58
表 4-3 随机一致性指标取值	59
表 4-4 各指标无量纲化处理结果	59
表 5-1 平台开发所需软件	65
表 5-2 SUMO 主要应用程序及简要说明	67
表 5-3 Python-TraCI 接口部分常用函数	67
表 5-4 仿真车辆参数	72
表 5-5 不同换道模型 60s 内车辆区间平均车速	77
表 5-6 不同换道模型车辆二氧化碳总排放	79

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着我国社会经济的迅速发展，人民生活水平持续提升，汽车逐渐成为不可或缺的交通工具。据国家统计局 2023 年统计年鉴显示^[1]，2021 年我国国民汽车保有量为 2.9 亿辆，2022 年达到 3.1 亿辆，同比增长 6%。汽车保有量的快速增长导致交通状况更加复杂，进而导致道路拥堵以及交通事故的频繁发生，2022 年我国共发生交通事故 25 万余起，事故造成死亡人数达 6 万人，造成直接财产损失达 12 亿元，我国仍然是交通事故发生较为频繁的地区之一。车辆的换道行为是引发交通拥堵及交通事故的重要原因，车辆的不合理换道引发的拥堵问题如图 1-1 所示，该问题也导致环境污染问题愈加严重。据国际能源署（International Energy Agency, IEA）统计数据显示，1990 年-2021 年，我国交通运输碳排放量从 9400 万吨增至 9.6 亿吨，增长 9 倍，虽在 2022 年我国交通运输碳排放量较 2021 年减少约 3%，但我国交通运输碳排放量仍占碳排放总量的 10%。因此，对车辆换道行为的合理规划是缓解交通拥堵，提升交通安全的重要课题。



图 1-1 车辆的不合理换道引发的拥堵问题

Figure 1-1 Congestion Caused by Irrational Lane-changing of Vehicles

随着科学技术的发展，自动驾驶技术被认为是缓解交通拥堵，提高交通安全和效率的重要手段。2020 年 10 月，交通运输部发布《交通运输部关于促进道路交通

自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，是交通运输部首个关于促进自动驾驶发展的指导意见，意见中明确指出要加快推动自动驾驶技术在我国道路交通运输中的发展应用，全面提升交通运输现代化水平，更好满足人民群众多元化、高品质出行需求，为加快建设交通强国提供支撑。在技术路线探索与产业体系建设上，中国率先提出了网联化理念，让网联化与智能化深度耦合，形成了明确的 C-V2X（蜂窝车联网）路径和领先的 C-V2X 产业体系，形成了智能网联汽车中国方案。

2024 年 1 月 15 日，为加快智能网联汽车技术突破和产业化发展，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作》，随着智能网联汽车的试点示范以及商业化落地，未来很长一段时间的交通过处于智能网联车辆（Connected Automated Vehicle, CAV）与人工驾驶车辆（Human Driving Vehicle, HDV）混行的环境中。因此，如何在混合交通流环境下，对智能网联车辆的换道行为进行合理规划，成为缓解交通拥堵，提升交通安全的新的课题。

1.1.2 研究意义

智能网联车辆是通过运用新一代汽车工程技术及信息技术，使传统汽车发展为智能移动空间应用终端的新一代汽车，其具有高度智能化、自动化以及互联互通的特点。未来随着其在交通中的逐渐普及，将在提升交通安全和效率、减少环境污染和能源消耗等方面发挥巨大潜力。其中，车辆换道行为作为影响交通流的重要车辆行为之一，开展混合交通流环境下智能网联车辆换道决策与规划模型研究具有以下研究意义：

(1) 提升交通安全、降低事故率：车辆在行驶时驾驶员为了追求更好的行驶状态或前方出现障碍物时，常常会进行换道行为，由于车速较快且驾驶员视野受限，易使驾驶员在换道时对周围车辆的运动状态产生误判，进而引发交通事故。智能网联车辆通过准确实时的感知、通信以及决策规划模型，可对换道时机以及路径进行提前规划，从而实现安全换道，降低交通事故的发生。

(2) 提高交通效率及流量：车辆在从当前车道换至目标车道时，若换道车辆的时机以及路径选择不恰当，极易影响目标车道上车辆的正常行驶，进而引发交通振荡，降低目标车道车辆的行驶速度，使得交通效率降低。智能网联车辆可对换道时机和路径进行最优选择，从而将对目标车道车辆的影响降至最低，提高交通流量及效率。

(3) 减少环境污染及能源消耗：交通拥堵会增加车辆排放，增加车辆行驶过程中对环境的污染以及能源消耗。智能网联车辆通过提升交通效率，缓解交通拥堵，

可减少车辆行驶过程中的环境污染以及能源消耗。

综上所述，开展混合交通流环境下智能网联车辆换道决策与规划模型研究具有重要的现实意义，高精度换道模型将有助于提升交通安全和效率，降低事故发生率，还可以减少环境污染及能源消耗，为智能交通的发展以及交通强国的建设提供支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车辆换道决策

近年来，随着自动驾驶技术的发展，车辆的换道决策问题备受关注。车辆的换道通常可分为自由换道和强制换道，自由换道场景中的车辆通常是为了追求更高的行驶速度或驾驶舒适性，而强制变道是车辆因路况限制而不得不进行换道行为，该过程反映了驾驶员在感知到周围交通环境的变化并权衡得失后做出的最佳决策。目前关于车辆换道决策方面的研究大致可分为基于逻辑规则的经典换道决策模型、基于人工智能的换道决策模型以及基于决策理论的换道决策模型。

(1) 基于逻辑规则的经典换道决策模型

1986 年 Gipps^[2]基于驾驶员的换道行为提出了最早的换道决策模型，该模型适用于城市街道场景，给出了影响驾驶员驾驶行为的两个基本因素：车速保持和车道保持。模型给出了换道的三个规则，即驾驶员通过考虑执行变道的可能性（possibility）、必要性（necessity）和合意性（desirability）来决定是否变道。该决策模型的层次结构对于后续研究起到至关重要的启发作用。

在 Gipps 模型的基础上，Yang 等人^[3]在微观交通模拟器 MITSIM 中开发并提出了换道决策模型。他们将换道分为强制或自由换道，并将换道决策模型建模为由四个连续步骤组成的模型，即：换道决定、目标车道选择、换道可接受间隙计算和换道执行。

为了解决 Gipps 模型中车辆换道需要足够的间隙这一限制，以将其更好的适用于交通拥堵或受事故影响的情景下。Hidas^[4,5]提出了一个改进的建模框架，以捕捉由换道引起的车辆间相互作用，其根据视频记录观察结果将车辆换道明确分为三类：自由、合作和强制换道，并针对交通拥堵时车辆间的礼让性，提出了合作式的换道决策模型，从而解决了 Gipps 模型中车辆换道需要足够的间隙这一限制。

Kesting 等人^[6]在 2007 年提出了车辆换道决策模型简化和建模的新逻辑，即使用单车道加速度衡量换道的预期优势和劣势，并在此基础上开发了 MOBIL 换道决策模型，该模型仍可视作 Gipps 模型的变体，因为 MOBIL 模型本质上也是基于安

全规则和合意性规则，但其基于加速度对模型进行了简化，有利于模型整合。

曲大义等人^[7]从动态需求安全距离的角度，将车辆换道模拟为分子运动，提出了一种期望安全间距模型，分子动力学模型可以将车辆跟驰与换道很好地结合起来，为分析车辆交互特性、自适应巡航技术提供了理论技术基础。

(2) 基于人工智能的换道决策模型

随着信息技术的发展，不少学者开始将机器学习等人工智能方法用于换道模型的建模过程中，常见的主要有模糊理论、支持向量机（Support Vector Machines, SVM）、贝叶斯网络、神经网络以及强化学习方法。

模糊逻辑在决策过程中包含一定程度的不确定性，因此可以反映驾驶员对影响其决策输入的自然或主观感知，从而更好的模拟驾驶员的实际换道决策过程。Yeldan 等人^[8]提出了一种基于模糊逻辑的 TCA 模型，能够模拟不同驾驶员的驾驶行为，再现具有各种影响的典型交通流现象。Balal 等人^[9]基于模糊逻辑提出了 FIS 系统，该系统模拟了驾驶员在高速公路上是否执行换道的二元决策，可为驾驶员是否可以换至相邻目标车道提供准确建议。

Vallon 等人^[10]提出了一种基于支持向量机的车道变更启动方法，并在典型的变道情况下用测试车辆收集数据，训练分类器，实现根据特定驾驶员的偏好预测变道开始的时刻，并将此决策逻辑成功集成至模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）框架中。Liu 等人^[11]通过分析自动驾驶汽车变道的影响因素，建立了一种基于效益、安全性和容忍度的自由换道决策模型，采用贝叶斯参数优化的支持向量机算法，成功解决自由换道决策过程中的多参数和非线性问题。杨金山等人^[12]以影响换道决策的 7 个因素作为输入，基于粒子群优化算法，建立了 PSO-SVM 车辆换道决策模型，相较于传统的 SVM 模型，其准确率提升了 6%。

贝叶斯网络（Bayesian Network, BN）是一个图论概念，用于使用贝叶斯统计来表示人类推理过程中对于不确定和不完整信息的处理。Schubert 等人^[13]提出了一种基于自适应似然节点的贝叶斯滤波器和贝叶斯网络的直接连接方法，并以换道建议系统为例对该方法进行了说明。Hou 等人^[14]开发了一种基于贝叶斯分类器和决策树方法的换道辅助系统，该系统根据输入变量函数来预测驾驶员是否进行换道决策，得出当贝叶斯分类器和决策树分类器采用多数表决原则合并为一个分类器时，结果最佳。赵树恩等人^[15]提出了一种基于贝叶斯网络的车辆换道决策模型，并对模型的识别率和准确度进行了验证。

近年来，深度学习领域蓬勃发展，学者们广泛探索深度学习方法在各个学科的应用，特别是在车辆换道决策领域，神经网络被认为具有极高的潜力和可行性。陈力等人^[16]基于反向传播（Back Propagation, BP）神经网络提出了智能网联环境下的车辆换道决策模型，并采用筛选后的 HighD 数据集对模型进行了训练和测试，其

决策模型精度达到了 96.2%。王俊彦等人^[17]基于径向基函数(Radial Basis Function, RBF)神经网络提出了一种车辆换道时机决策模型,并选取了 11 个影响参数作为 RBF 神经网络决策模型的输入变量,并与 7 个参数输入的模型进行比较,11 个参数的模型比 7 个参数的模型精度提高了 6.1%。Kuefler 等人^[18]基于生成对抗网络(Generative Adversarial Networks, GAN)进行了车辆换道决策,其模型既能较好的模拟人类驾驶员的突发行为,又能在较长的时间跨度内保持真实的控制。

强化学习在解决复杂决策问题方面具有优越性,包含智能体、环境、状态、动作、奖励五个要素。罗鹏^[19]提出了一种基于深度强化学习(Deep Q-Learning, DQN)的智能车辆驾驶行为决策模型,并利用生成对抗模仿学习方法生成奖励值函数,结果表明不同的奖励值对车辆决策结果具有显著影响。Dong 等人^[20]采用遗憾理论来描述人类驾驶员的换道行为,并将个性化模型拟合到单个驾驶员身上,以预测他们的换道决策,在混合环境下提出了一种基于扩展版双深度网络的车辆换道决策模型。

(3) 基于决策理论的换道决策模型

基于决策理论的换道决策模型涉及将效用理论、博弈论等决策理论应用于车辆换道的决策过程中。效用理论将决策行为视为追求最大化效益的行为,而博弈论则将决策过程视为参与者之间的博弈。

Ahmed 等人^[21, 22]基于离散选择框架提出了一种随机效用模型来表征换道决策,并将自由换道及强制换道的参数分别进行了标定,将自由换道的决策过程分为两步,即当前行驶条件满意度评估以及换至目标车道增益计算,最终使用微观交通模拟器 MITSIM 测试评估了模型的准确性。Toledo 等人^[23]考虑了换道类型,在效用函数中整合了自由换道和强制换道的考虑因素,引入了描述目标间隙选择和加速行为以促进换道的模型组件并克服了强制换道情况下遇到的困难,利用高速公路上收集的详细车辆轨迹数据,对驾驶行为模型所有组件的参数进行了联合估算。Sun 等人^[24]考虑了驾驶员特性,设计了一个基于仪器的车辆实验,观察驾驶员在各种换道场景下的行为,提出了在微观模拟器中实施研究的相关建议。Long 等人^[25]在累计前景理论(Cumulative Prospect Theory, CPT)的基础上,通过估算随意换道和保持车道的实际间距与安全间距的差值,提出了以加速空间为效用的车辆换道决策模型,该模型考虑了驾驶员在决策过程中的风险偏好,能够更准确地描述换道行为。毛远思等人^[26]在车路协同环境下提出了一种基于随机效用理论和安全距离的车辆换道决策模型,将车辆换道决策过程分为了两个阶段,即车道决策阶段和安全决策阶段。

博弈论已被应用于不同的学科,以理解、分析和模拟决策过程。随着智能网联汽车的发展,V2X 技术让车辆具有了通信功能,智能网联汽车能够获取周围车辆

及交通状况信息,但先前学者们建立的模型却并未考虑互联环境中的信息流,为了实现这一目标,博弈论方法开始被广泛应用于车辆换道决策研究中。

Talebpour 等人^[27]提出了一种基于博弈论方法的车辆换道模型,充分考虑了互联车辆环境中的信息流,采用基于模拟矩量法的校准方法,对所提框架的简化版本进行了校准,并验证了简化模型的预测能力,与基本的间隙接受模型相比,所提出的换道模型具有更高的真实度。Yu 等人^[28]提出了一种基于博弈论的车辆换道模型,该模型通过转向灯和横向移动与周围驾驶员进行互动实现人类行为模拟,并根据目标车道车辆的反应来获取目标车道车辆的各种攻击性行为,从而得出车辆换道的最佳时机和加速度。Wang 等人^[29]为自动驾驶车辆提出了一种换道控制方法,该方法将换道问题表述为一个微分博弈,受控车辆根据其他车辆的预期行为做出决策,控制决策会根据受控车辆和周围车辆的最新状态信息定期更新,可在满足安全和舒适要求的同时,做出高效的换道操作,并能够预测未来从而生成最佳换道决策。杜思雨等人^[30]为智能网联车辆提出了一种基于博弈论的换道决策模型,并利用 MATLAB 软件在不同冲突场景下对所提模型与混合策略博弈模型进行比较分析,得出所提模型进行换道决策时的高效性与安全性。陈华^[31]考虑到自动驾驶车辆换道的安全性与公平性,提出了基于两方博弈的车辆换道决策模型,选取了安全距离、速度收益以及行驶自由性来计算换道的综合收益,提高了整体车流的运行效益。

1.2.2 车辆换道规划

车辆运动规划旨在考虑道路拓扑结构、车辆动态特性等约束条件,在确保安全避让障碍物的前提下,为车辆规划出从当前位置到达目标位置的可行路径,一般分为全局路径规划以及局部路径规划,车辆换道规划属于局部路径规划范畴。目前关于车辆换道规划方面的研究大致可分为基于图搜索方法的换道规划、基于采样方法的换道规划、基于数值方法的换道规划以及基于拟合插值曲线方法的换道规划。

(1) 基于图搜索方法的换道规划

图搜索方法的基本思想为“遍历此状态空间”^{[32]9-10},目前在车辆换道规划方面常用的为 Dijkstra 算法以及 A*算法。

Kala 等人^[33]为半自动驾驶车辆提出了一种最佳实时路径规划算法,将算法分为四层,即道路选择层(选择到达目标的单条穿越道路)、路径选择层(避开障碍物、道路改道和其他堵塞物的策略)、路径分配层(选择车辆在路径中每一时刻的位置)和轨迹生成层(生成足够平滑的曲线,以获得最大可能的速度),所提出的算法在多种情况下,车辆都能平稳、高效、安全地行驶。黎万洪^[34]将 Dijkstra 算法用于路径规划的优缺点进行了比较分析,总结了静态路径规划思想的缺陷,并在此

基础上基于动态行程时间提出了一种全局最优路径规划思想，并通过仿真方法验证了该思想的有效性。

Dijkstra 算法不具有启发性，导致其在大范围搜索时效率较低，为解决这一问题，1968 年 Hart 等人^[35]首次提出了 A*算法，通过将目标点相关启发式信息引入至模型中，对 Dijkstra 算法进行了改进和扩展。徐顺治^[36]将车辆换道规划问题转化为图搜索问题，利用混合 A*算法求解得出车辆换道最优规划曲线，并利用二次规划方法进行平滑得到车辆换道最终规划曲线。

(2) 基于采样方法的换道规划

采样方法是指采用蒙特卡洛采样，在车辆当前位置与目标位置之间生成一系列候选轨迹，再利用评价函数评价得出最优轨迹。典型的采样方法包括快速随机搜索树（Rapidly-exploring Random Tree, RRT）方法以及概率路线图（Probabilistic Roadmaps, PRM）方法。

Kuwata 等人^[37]提出了一种基于 RRT 的自动驾驶车辆实时运动路径规划方法，并成功完成了一项 60 英里的模拟军事补给任务，该方法还可实现与其他自动驾驶车辆和人工驾驶车辆的安全互动。施杨洋等人^[38]借助双向随机树搜索方法对 RRT 方法进行改性，提出了改进的自动驾驶车辆路径规划算法，并与传统的 RRT 算法进行对比分析，得出改进的算法在收敛速度以及偏差性方面得到改善。符强等人^[39]将双向目标 RRT 算法与 Dijkstra 算法进行融合，利用融合算法完成了车辆路径规划，并验证了融合算法在节点利用率、搜索时间以及最终路径方面的优越性。

Kavraki 等人^[40]将路径规划算法分为学习阶段和查询阶段，并在学习阶段基于 PRM 方法进行随机采样，将其存储为一个图，图中的节点对应无碰撞配置，图中的边对应这些配置之间的可行路径。Janson 等人^[41]对 PRM 方法进行改进，提出了新型的基于概率采样的运动规划算法，称为快速行进树（Fast Marching Tree, FMT*）算法，并验证了该算法的渐进最优性，而且比其他先进的同类算法（主要是 PRM* 和 RRT*）收敛到最优解的速度更快。

(3) 基于数值方法的换道规划

基于数值方法的车辆换道规划模型借助建立在多种约束条件下的最优化目标函数，即最大化收益函数或最小化代价函数，从而计算得到最优路径。目前基于数值方法的换道规划方法主要包括数值优化法以及人工势场法。

数值优化法主要用于解决局部规划问题。Ziegler 等人^[42]综合考虑了外部约束以及内部约束，将感知到的静态和动态障碍物以多边形的形式纳入函数约束，并利用序列二次规划对问题进行求解，最终得到了二阶连续的规划轨迹。Dolgov 等人^[43]提出了一种针对半结构化（或非结构化）道路的自动驾驶车辆路径规划算法，算法分为两个阶段，第一阶段通过改进的 A*算法获得车辆运动可行路径；第二阶段

通过数值非线性优化获得局部最优的规划轨迹，最终采用实车试验的方法验证了该算法的优越性。Manzinger 等人^[44]提出了一种基于集合可达性分析和凸优化的自动驾驶汽车运动规划方法，其计算时间能够随着情况变得越复杂而缩短，成功解决了自动驾驶车辆轨迹规划的计算量随着交通状况的复杂程度而增加的问题，并在实际测试车辆上验证了该方法。

人工势场法将车辆和环境看作带电粒子，在三维势场中进行建模，求解车辆最优运动路径。安林芳等人^[45]提出一种按照正弦曲线避障路径并以最小安全距离作为曲线对称距离的方法构建避障模型，并利用势场的梯度信息求解车辆的规划方向和速度。王洪斌等人^[46]将改进后的 A* 算法以及人工势场法进行融合，实现了全局最优以及局部最优相融合的路径规划算法。邱朋等人^[47]针对结构化道路对人工势场模型进行了优化，引入了道路边界以及障碍物速度斥力势场模型，提高了换道的准确性。

(4) 基于拟合插值曲线方法的换道规划

插值曲线方法利用数学曲线模型，通过一组已知路点求解得出一系列车辆轨迹数据，再综合考虑轨迹的安全性、舒适性、可行性以及车辆、道路约束得到车辆的最优规划轨迹。插值曲线方法具有生成轨迹平滑，符合人类需求以及适应动态环境等特点，目前在车辆换道轨迹规划中得到广泛应用。常见的曲线有多项式曲线、贝塞尔曲线以及样条曲线。

Glaser 等人^[48]提出了一种基于多项式曲线的车辆轨迹规划算法，综合考虑了车辆纵向（加减速）和横向（变换车道）约束，考虑了风险、能耗、行驶时间、交通规则以及舒适度五项性能指标，并结合驾驶员驾驶风格调节指标权重评估计算得出最优规划轨迹。Luo 等人^[49]基于五次多项式曲线提出了一种车车通信环境下的车辆动态自动换道轨迹规划方法，可计算出满足安全、舒适和交通效率要求的参考轨迹，并可在换道过程中对其实时更新，直至完成换道。于江山等人^[50]针对结构化道路上的智能网联车辆提出了一种基于碰撞锥模型的车辆换道轨迹规划方法，并引入鲸鱼优化算法求解模型得到车辆换道的最优轨迹。

Choi 等人^[51]基于贝塞尔曲线提出了两种适用于带有航点和走廊约束条件的自动驾驶车辆的路径规划算法，能够将立方贝塞尔曲线段平滑地连接起来，从而生成规划路径。Han 等人^[52]基于四次贝塞尔曲线提出了一种针对电动汽车防碰撞的路径规划器，通过估计周围物体的轨迹和行为，实时动态生成避障路径。

Chu 等人^[53]提出了一种车辆实时路径规划算法，其基本框架曲线使用参数化的三次样条曲线构建，可为具有静态避障功能的自动驾驶越野车提供最优路径。曾德全^[54]等人针对无人车轨迹规划的高安全性，提出了一种高实时性的连续轨迹规划算法，采用三次 B 样条来生成连续平滑的车辆轨迹。

1.2.3 研究现状评述

(1) 车辆换道决策

基于规则的换道决策模型具有模型建立简单、应用场景广泛的优点，但规则模型在决策过程中考虑因素存在一定的优先级，会导致模型决策结果的相似性，但在实际交通环境中，驾驶员的决策结果往往会根据不同时刻交通环境的变化而变化。另外，规则模型还存在参数标定困难以及数据不够有效的问题。尽管规则模型难以适用于不同的驾驶需求以及交通环境，但其为后续的换道决策模型研究提供了良好的基础，例如换道间隙以及周围车辆运动状态的考虑。

基于人工智能的换道决策模型具有环境适应性强和计算效率高的优点，目前被学者们广泛应用于车辆换道决策算法的研究中。但其在算法训练的过程中需要大量的基础数据做支撑，并且由于自动驾驶车辆数据难以获取，目前很多学者利用人工驾驶车辆的数据训练自动驾驶车辆模型，缺乏一定的严谨性。另外人工智能算法还存在模型训练复杂、解释性较差的缺点。

基于决策理论的换道决策模型将决策相关理论应用于车辆换道决策中，通过计算换道的收益或损失来决定是否换道，可看作是驾驶员在驾驶过程中考虑因素的量化表现，更加贴合实际情况。另外，博弈论还考虑了车辆间的相互作用，可从交通流最优的角度做出最优换道决策，特别是在智能网联环境下，周围车辆的信息更容易获取，使得博弈论的决策结果更加拟人化、宏观最优化。但目前学者们对于博弈论换道决策模型的研究大多只关注于目标车道后车，实际上车辆换道过程中还受到当前车道后车的显著影响。因此，如何在博弈过程中考虑更多的参与者，从而使决策更加贴合实际，是基于博弈论的换道决策模型是否准确的关键。

另外，目前关于自动驾驶车辆换道决策的研究，大多只考虑了纯自动驾驶环境的情况，但实际上我国要经历长时间智能网联车辆与人工驾驶车辆并存的混合交通环境，只考虑纯自动驾驶环境显然与实际情况不符。综上所述，本文考虑在混合交通环境下基于博弈论构建智能网联车辆换道决策模型。

(2) 车辆换道规划

基于图搜索的换道规划方法，其核心在于建图和搜索两部分，具有搜索效率高、规划路径最短的优点。但随着其采样粒度的细化，模型复杂度会呈现指数级增长，过粗的采样粒度会降低方法的灵活性和准确度，过细的采样粒度又会使算法的耗时急剧增加。因此图搜索方法一般用于初始轨迹的获取，后续再对初始轨迹进行优化，获取最终轨迹。

基于采样的换道规划方法的优点是不需离散化状态空间，并且车辆动力学约束可引入至采样阶段，但求解空间缺乏一定的完备性，并且产生路径不够光滑，最

优路径依赖于搜索时域的选择。目前采样方法比较适用于非结构化道路低速场景，不适用于结构化道路场景。

基于数值优化的换道规划方法将轨迹表示为解析式等数学形式，再通过建立评价函数以及约束条件求解出最优规划轨迹，具有求解问题连续、规划轨迹质量较高的优点。但其约束条件较为复杂，致使对求解方法要求较高，算法比较耗时。另外基于数值优化方法的求解结果一般可保证局部最优，但全局最优难以达到。

基于拟合插值曲线的换道规划方法的突出优点是规划轨迹平滑，平滑的换道曲线可满足自动驾驶车辆对于乘客舒适性的要求，因此目前被广泛应用于车辆轨迹规划研究中。特别是对于车辆换道轨迹规划，因为换道轨迹本身就是一条曲线，采用拟合插值曲线方法与车辆换道轨迹更加贴合，可以极大的满足乘客的舒适度，并且对于轨迹插值点处限制的处理更加方便。

此外，目前关于利用拟合插值曲线对自动驾驶车辆换道规划的研究，多数学者只偏向于轨迹的生成，未综合考虑轨迹和速度对于乘客安全性和舒适性等的影响。并且与车辆换道决策研究类似，大多数也集中于纯自动驾驶环境，未充分考虑智能网联车辆与人工驾驶车辆共存的混合交通环境。综上所述，本文考虑在混合交通环境下，通过对拟合插值曲线进行多目标评价的方法构建智能网联车辆换道规划模型。

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

为解决智能网联车辆在混合交通流环境下的换道决策规划问题，本文基于博弈论，进行混合交通流环境下多车动态博弈换道决策模型构建；基于多目标评价思想，进行混合交通流环境下多目标评价换道规划模型构建；基于前端、后端开发语言和 SUMO 仿真软件，进行智能网联车辆换道模型仿真验证平台的搭建与使用。本文主要研究内容如下：

第一章，绪论。介绍本文的研究背景及意义，分别总结车辆换道决策与换道规划的国内外研究现状，进而确定本文的研究内容与技术路线。

第二章，基础理论。研究模型构建涉及的基础理论，在微观层面介绍交通流理论，介绍车辆换道的基本过程以及经典的 Gipps 换道模型；介绍博弈论的基本要素及分类，说明博弈的纳什均衡概念，为后续车辆换道决策模型的建立提供理论基础；对比分析几种常用的换道轨迹模型，为后续车辆换道规划模型的建立提供理论基础。

第三章，基于博弈论的智能网联车辆换道决策模型。基于博弈论，构建适用于混合交通流环境下的智能网联车辆换道决策模型；引入后方跟驰车辆超车期望，将当前车道后车纳入多车博弈模型中，以突破当前博弈论模型考虑情况不全面的局限；引入混合分裂算法求解多车博弈中的纳什均衡解，获得智能网联车辆换道决策的最优策略；利用 Python 进行数值仿真，验证模型的有效性。

第四章，基于多目标评价的智能网联车辆换道规划模型。利用五次多项式曲线，采用车辆横向、纵向轨迹解耦的方法生成车辆换道初始轨迹簇；设定车辆行驶约束，从初始轨迹簇中筛选出符合约束要求的候选轨迹簇；建立考虑安全性、时效性、平滑性和连续性四个方面的多目标评价函数，确定换道最优轨迹；利用 Python 进行数值仿真，验证模型的有效性。

第五章，智能网联车辆换道模型仿真验证平台。利用前端、后端开发语言和 TraCI 接口二次开发后的 SUMO 仿真软件，进行具备 11 种道路交通场景，可在线实时进行仿真的模型验证平台搭建；进行模型仿真验证，从交通流安全性、稳定性以及节能性三个方面对 SUMO 默认的 LC2013 换道模型、经典 Gipps 换道模型与本文所提换道模型进行对比验证，并对比不同 CAV 渗透率下本文所提换道模型的通行效果。

第六章，结论与展望。总结本文的主要研究成果和不足，确定未来需要深入研究的方向。

1.3.2 技术路线

本文技术路线如图 1-2 所示。

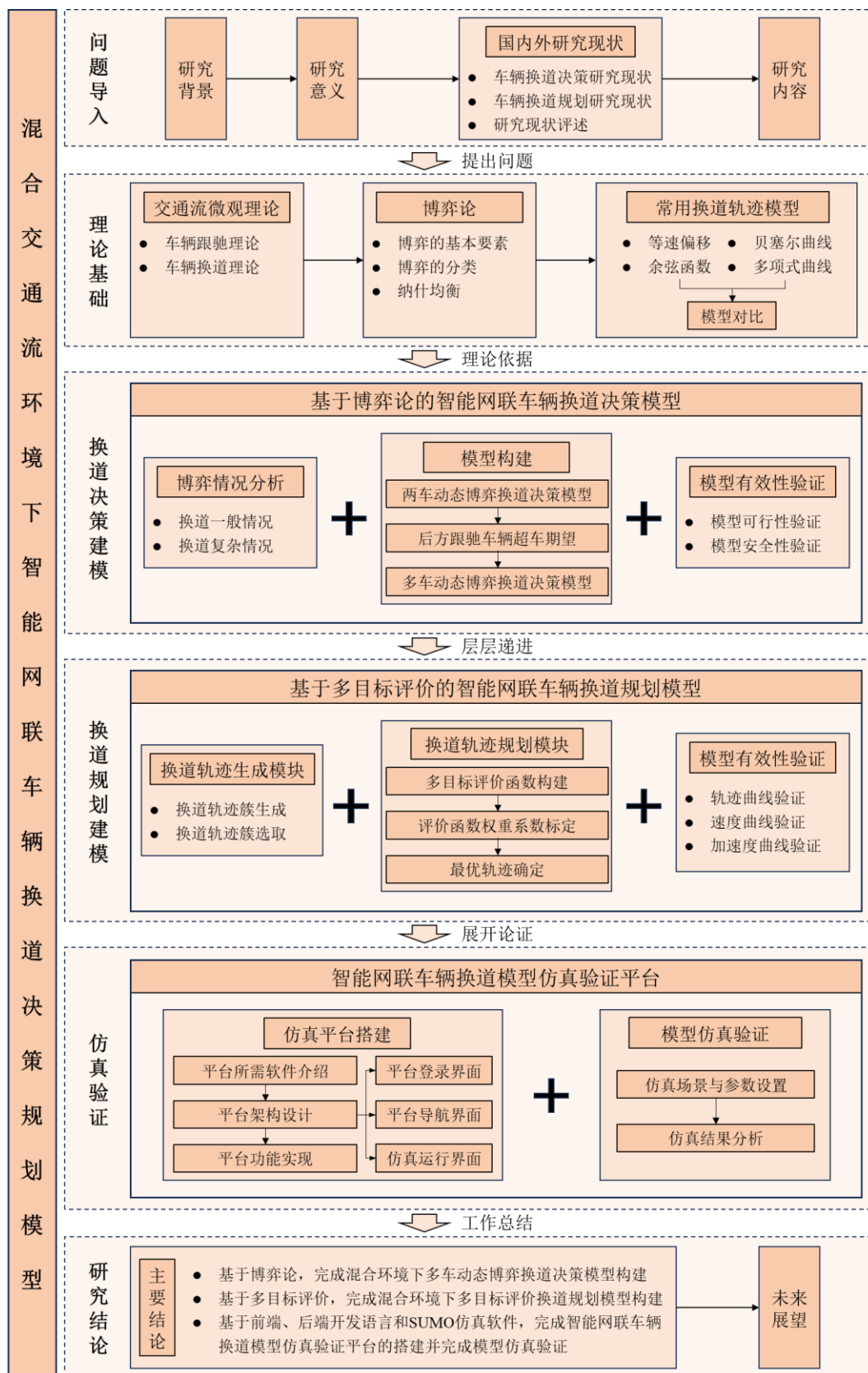


图 1-2 技术路线图

Figure 1-2 Technology Roadmap

2 基础理论

为对后续构建混合交通流环境下智能网联车辆换道决策规划模型提供理论基础,本章将对模型构建涉及的基础理论展开研究。首先在微观层面介绍交通流理论,介绍车辆换道的基本过程以及经典的 Gipps 换道模型。然后对博弈论的基本要素及分类进行介绍,并说明博弈的纳什均衡概念,为后续车辆换道决策模型的建立提供理论基础。最后对比分析几种常用的换道轨迹模型,为后续车辆换道规划模型的建立提供理论基础。

2.1 交通流理论

交通流理论从看待问题的规模上可分为微观、中观以及宏观层面,本节主要对其微观层面中的车辆跟驰和换道理论进行研究。

2.1.1 车辆跟驰理论

车辆跟驰行为是道路上行驶车辆的最基本状态,车辆在换道过程中也时刻存在着不同车辆间的跟驰行为。当两车的车头时距(或车头间距)小于一定阈值(6s或125m)时^[55],此时认为后车处于跟驰前车行驶的状态中,该状态如图 2-1 所示。

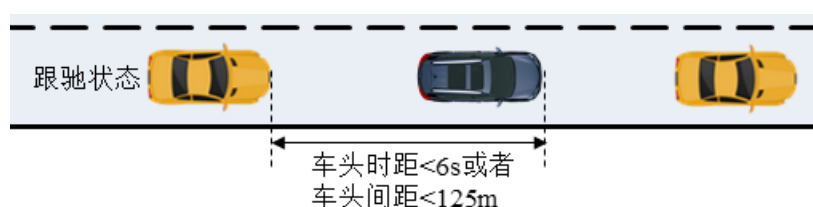


图 2-1 车辆跟驰场景

Figure 2-1 Vehicle Following Scenario

传统的车辆跟驰模型主要包括刺激-反应模型、优化速度模型以及安全距离模型^[56]。其中安全距离模型考虑了车辆行驶过程中的各种参数,并基于车辆动力学模型得出安全行驶距离,在考虑车辆换道安全性方面常常采用。目前自动驾驶车辆常采用自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control, ACC)以及协同自动适应巡航控制(Cooperative Adaptive Cruise Control, CACC)两种车辆跟驰控制方式。

2.1.2 车辆换道理论

智能网联汽车在城市道路上的驾驶行为可主要概括为车道保持和换道行为。换道行为是指车辆通过感知周围车、路、环境等信息，综合对比判断后产生离开本车道的意图，驶离当前车道并驶入目标车道的行为，如图 2-2 所示。因此车辆换道行为是受人-车-路-环境影响的复杂驾驶行为，相比于车道保持行为，车辆的换道更容易引起交通流的波动，进而引发车辆碰撞等交通安全问题。

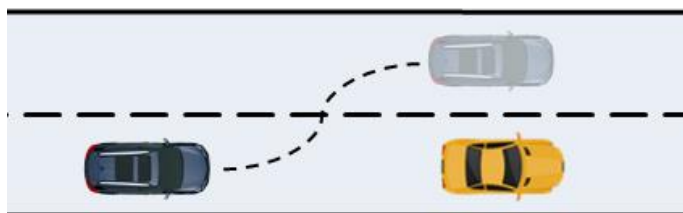


图 2-2 车辆换道场景

Figure 2-2 Vehicle Lane-changing Scenario

从换道动机的角度，车辆换道可分为强制换道和自由换道。强制换道是指车辆由于前方道路交通管制或者存在障碍物，必须在限定时间或路段内完成的换道行为，比如匝道出入口、道路交叉口、交通警示牌路段、前方障碍物路段等场景；自由换道是指驾驶员在评估周围交通环境后，为追求更高的车速或更好的驾驶舒适度而自发产生的换道行为，其换道的主要原因来自驾驶员自身的需求，如前方车速过慢、前方存在大型车辆、周围车道无车辆行驶等场景。

车辆的换道过程一般可分为四个阶段，即换道意图产生，换道车道选择、换道间隙判断和换道执行^{[59]12}，其中换道车道选择、换道间隙判断可统称为换道决策阶段，如图 2-3 所示。

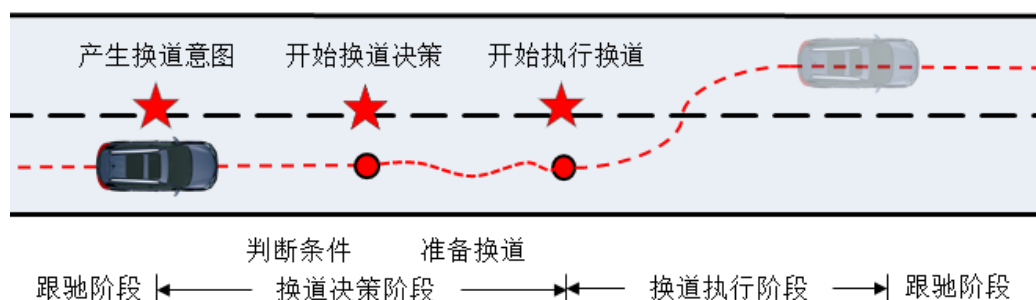


图 2-3 换道过程示意图

Figure 2-3 Schematic Diagram of the Lane-changing Process

换道意图的差异主要在于驾驶员是否为主观自愿换道，即上文中提到的强制换道与自由换道。车辆换道意图产生后便进入换道决策阶段，目前车辆换道决策模型可分为基于规则、基于人工智能以及基于决策理论的换道决策模型，由于在本文

后续的混合交通流仿真中，采用经典的 Gipps 换道决策模型与本文模型进行对比试验，所以对 Gipps 换道决策模型进行介绍。

Gipps 换道模型是最早提出的较为完整并成功应用于交通仿真软件的换道模型。在如图 2-4 所示的车辆换道场景中，车辆向右行驶，车辆 n 为换道车辆，其向左侧车道换道，目标车道前方车辆为 $n+1$ ，后方车辆为 $n-1$ 。车辆编号统一用 i 表示，则设车辆 i 在 t 时刻的纵向位置为 $x_i(t)$ ，速度为 $v_i(t)$ ，最大减速度为 b_i ，仿真步长为 T 。

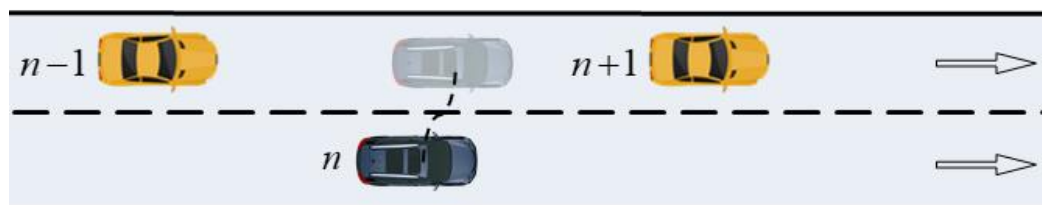


图 2-4 Gipps 模型车辆换道场景

Figure 2-4 Gipps Models Vehicle Lane-changing Scenario

换道车辆 n 在 t 时刻换道时，为保证不与车辆 $n+1$ 发生碰撞，需满足在 $t+T$ 时刻的速度不能超过最大安全车速 $v_n(t+T)$ ，从而得出其最大减速度为 $[v_n(t+T)-v_n(t)]/T$ 。若该减速度的绝对值小于车辆 n 最大减速度 b_n 的绝对值，则车辆换道安全，可进行换道；反之则不安全，不可进行换道。 $v_n(t+T)$ 的计算公式如下：

$$v_n(t+T) = b_n T + \sqrt{b_n^2 T^2 - b_n \left[2(x_{n-1}(t) - s_{n-1} - x_n(t)) - v_n(t)T - \frac{v_{n-1}^2(t)}{\hat{b}} \right]} \quad (2-1)$$

式中， s_{n-1} ——车辆 $n-1$ 的有效长度 (m)；

$\hat{b}$ ——车辆 n 的驾驶员对于 b_{n-1} 的估计值 (m/s^2)。

车辆 $n-1$ 在车辆 n 换道完成后便开始跟驰车辆 n 行驶，其跟驰原则与车辆 n 相似，安全判断条件只需将式(2-1)中的跟驰车辆替换为车辆 $n-1$ ，前导车辆替换为车辆 n 即可。

智能网联车辆在换道决策阶段要对周围的环境状况做出准确判断并依据判断做出相应决策，因此，其换道决策模型需具备高准确性。相比于规则模型，博弈论能够实时考虑周围车辆的运动状况，是智能网联车辆在混合交通流环境下能够进行准确换道决策的好方法，因此本文在 2.2 小节进行博弈理论研究，为后续车辆换道决策模型的建立提供理论基础。

换道决策完成后，车辆便进入换道执行阶段，智能网联车辆从一点换至目标车道的另一点有多种轨迹可供选择，其轨迹规划和速度选择对于换道的安全性、舒适性有着重要影响。因此，本文在 2.3 小节对常用的换道轨迹模型展开研究，并进一

步说明本文计划采用的轨迹模型在理论上的合理性。

2.2 博弈理论

博弈论 (Game Theory) 是一门研究决策者在彼此行为相互影响时所采取的决策以及决策均衡问题的数学理论。因此, 博弈也被称为对策论 (Theory of Interactive Decision) [60]。本节将对博弈论的基本要素及分类进行介绍, 并说明博弈的纳什均衡的概念, 为后续车辆换道决策模型的建立提供理论基础。

2.2.1 博弈的基本要素

一个标准的博弈一般由五个基本要素组成[61]:

(1) 参与者 (players): 在博弈过程中, 参与者作为决策者, 通过选择正确的行为来实现自身利益的最大化。通常用 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示此次博弈中有 n 个参与者。对于每个参与者 i , $-i = i / \{N\}$ 表示除该参与者之外的其他所有参与者。

(2) 策略 (strategies): 在博弈中, 每个参与者都能够制定一套切实可行的行动计划, 这不是某个特定阶段的行动计划, 而是贯穿整个博弈过程的行动指南。参与者从始至终所规划的可行计划被称为其策略。对于每一个参与者 i , S_i 表示其可行的策略集合, 其中某一个特定的策略 $s_i \in S_i$, 则博弈中的所有参与者选定的策略组成集合 $s = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 。在一个博弈中, 如果参与者的策略数量是有限的, 那么这个博弈被称为“有限博弈”; 相反, 如果策略数量是无限的, 则被称为“无限博弈”。

(3) 收益 (payoffs): 博弈的结果被称为“获得”或“损失”。在博弈结束时, 每个参与者的获得或损失不仅与其自身选择的策略有关, 还与所有参与者共同确定的策略集合有关。因此, 博弈结束时, 每个参与者的“收益或损失”都是由所有参与者确定的一组策略的函数, 即收益函数, 通常用 u_i 来表示。 $u_i(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 表示所有参与者的策略集合为 $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ 时参与者 i 的收益。

(4) 次序 (orders): 每个参与者的决策都有自己的顺序, 且一个参与者有时要做多个决策选择, 就出现了次序问题。若其他条件相同但次序有所不同, 则博弈结果会发生变化。

(5) 均衡 (equilibrium): 均衡的含义即为平衡, 在经济学领域中, 均衡意味着相关变量达到了稳定状态。在供求关系中, 如果某种商品市场上买方愿意以一定价格购买, 而卖方也能以同样价格出售, 我们称该商品的供求达到了均衡状态。在博弈理论中, 这种均衡常被称为纳什均衡 (Nash Equilibrium), 所谓纳什均衡就是一种稳定的博弈结果。

根据以上基本元素，可定义一个由 n 个参与者组成的博弈为 $G(N, S)$ ，其中 S 为所有参与者可采取的策略集合 $(S_1, S_2, \dots, S_n)$ ，那么每个参与者的收益函数为 $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 。

2.2.2 博弈的分类

博弈根据不同的划分标准有不同的分类：

(1) 根据参与者在博弈过程中是否有合作行为可分为合作博弈和非合作博弈。两者的区别在于参与博弈的各参与者之间是否存在具有约束力的协议。

(2) 根据是否存在策略选择次序可分为静态博弈和动态博弈。静态博弈是指在博弈过程中，参与者同时决策，或虽非同时决策，但后者并不清楚前者采取的具体策略；动态博弈是指参与者非同时决策，且后者能够观察到前者所采取的具体策略。典型的，“囚徒困境”属于静态博弈，纸牌类游戏属于动态博弈。

(3) 根据参与者对其他参与者的了解程度，博弈可分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈指每位参与者都具备其他参与者的特征、策略空间和收益函数等信息；而不完全信息博弈则指参与者无法完全或准确地了解其他参与者的相关信息。在智能网联交通环境下，车辆的换道可以看作完全信息博弈，但在混合交通环境下，由于人工驾驶车辆不具备周围车辆的信息，其换道行为需看作不完全信息博弈。

关于博弈的具体分类及典例如图 2-5 所示。

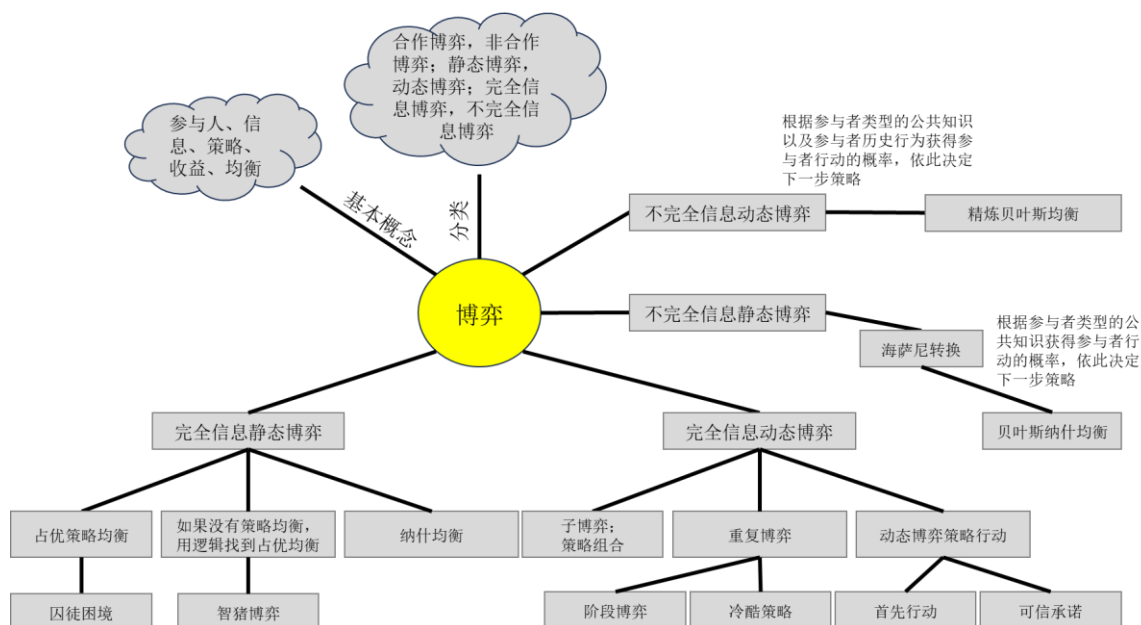


Figure 2-5 Specific Classification of Games and Examples

2.2.3 纳什均衡

目前所谈的博弈一般是指非合作博弈，所谓的纳什均衡就是指非合作博弈的均衡结果。在一个由 n 个参与者组成的博弈 $G(N, S)$ 中，假设策略集合 $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)$ 表示对每一个参与者 i 来说， s_i^* 是其针对其他所有参与者 $-i$ 所选策略 $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 的最优反应策略，则称策略集合 $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)$ 为该博弈的纳什均衡，数学表达式为：

$$u_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \quad (2-2)$$

则 s_i^* 便可看作以下最优化问题的解：

$$\max_{s_i \in S_i} u_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \quad (2-3)$$

以非合作博弈中的经典问题“囚徒困境”为例，介绍纳什均衡的具体求解过程。

“囚徒困境”问题以一种特殊的方式向我们讲述了一个警察和小偷的故事。假设两个小偷 A 和 B 共同犯罪，因非法进入一栋住宅而被警察抓获。警察将两人分别关进不同的房间审讯。对于每个嫌疑人，警方给出以下方案：如果其中一人认罪，则证据确凿，两人都将被定罪，此时，如果另一名犯罪嫌疑人也供认不讳，则各判 8 年；如果另一名犯罪嫌疑人不供认，矢口否认，则以妨害公务罪（因为证据确凿）在 8 年的基础上再多判 2 年有期徒刑，供述者因立功立即释放。如果两个人都矢口否认，由于证据不足，警方无法判定他们犯有盗窃罪，但可以以进入私人住宅罪分别判处他们一年有期徒刑。两人的收益矩阵如表 2-1 所示。

表 2-1 囚徒困境收益矩阵

Table 2-1 Prisoner's Dilemma Gain Matrix

	B 坦白	B 抵赖
A 坦白	(-8,-8)	(0,-10)
A 抵赖	(-10,0)	(-1,-1)

下面根据纳什均衡的定义对囚徒困境的纳什均衡策略进行如下计算：

(1) 步骤 1：根据表 2-1，当嫌疑人 A 采取坦白或者抵赖策略时，嫌疑人 B 能够获得的最高收益分别在表 2-2 中用下方横线标注。

表 2-2 嫌疑人 B 最佳收益矩阵

Table 2-2 Suspect B Optimal Yield Matrix

	B 坦白	B 抵赖
A 坦白	(-8, <u>-8</u>)	(0,-10)

A 抵赖	(-10,0)	(-1,-1)
------	---------	---------

(2) 步骤 2: 同理, 根据表 2-1, 当嫌疑人 B 采取坦白或者抵赖策略时, 嫌疑人 A 能够获得的最大收益分别在表 2-3 中用下方横线标注。

表 2-3 嫌疑人 A 最佳收益矩阵

Table 2-3 Suspect A Optimal Yield Matrix

	B 坦白	B 抵赖
A 坦白	(-8,-8)	(0,-10)
A 抵赖	(-10,0)	(-1,-1)

(3) 步骤 3: 根据表 2-2 以及表 2-3, 当 A 和 B 采取策略集合 ($s_1^k = \text{坦白}$, $s_2^k = \text{坦白}$), 此时对于每一位参与者 i , 都满足 $u_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$, 则 ($s_1^k = \text{坦白}$, $s_2^k = \text{坦白}$) 便为囚徒困境的纳什均衡解, 即 ($s_1^* = \text{坦白}$, $s_2^* = \text{坦白}$), 此时两位参与者的收益为 $u_1 = u_2 = -8$ 。

2.3 经典换道轨迹模型

为建立换道平滑性好、安全性高的智能网联车辆轨迹与速度规划模型, 本节对常用的换道轨迹模型展开研究, 并说明本文计划采用的轨迹模型在理论上的合理性。

2.3.1 等速偏移换道轨迹模型

等速偏移换道轨迹模型规定车辆在换道时速度恒定, 如图 2-6 所示, 其轨迹曲线由 a_1a_2 、 a_2a_3 、 a_3a_4 三条线段组成。从图中可以看出, 其换道起始和终止时刻加速度皆为 0, 说明该模型在换道起始和终止舒适度较好, 但车辆驶离当前车道和驶入目标车道时加速度发生突变。其模型表达式如式(2-4)所示。

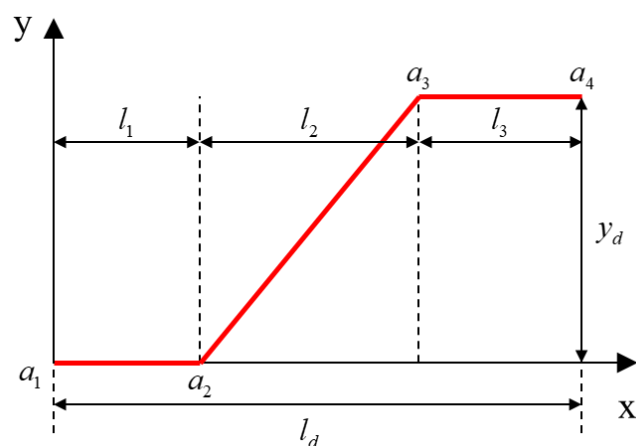


图 2-6 等速偏移换道轨迹示意图

Figure 2-6 Schematic Diagram of Isochronous Offset Lane-changing Trajectory

$$y = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq l_1 \\ \frac{y_d}{l_2}(x - l_1) & l_1 < x \leq l_2 \\ y_d & l_2 < x \leq l_3 \end{cases} \quad (2-4)$$

式中， y —— 车辆横向位移（m）；

x —— 车辆纵向位移（m）；

l_1 —— a_1a_2 段车辆的纵向位移（m）；

l_2 —— a_2a_3 段车辆的纵向位移（m）；

l_3 —— a_3a_4 段车辆的纵向位移（m）；

y_d —— 车道宽度（m）。

由式(2-4)可知该模型的突出优点为车辆换道过程中速度恒定，即加速度恒为 0，则乘客舒适度较好。但其在线段的交界处会发生车辆运动方向的突变，会严重影响乘客舒适度且这在车辆行驶过程中无法实现。

2.3.2 余弦函数换道轨迹模型

余弦函数换道轨迹模型具有曲线较为平滑且计算简便的优点，目前在车辆换道轨迹规划中被广泛采用，其轨迹曲线如图 2-7 所示。

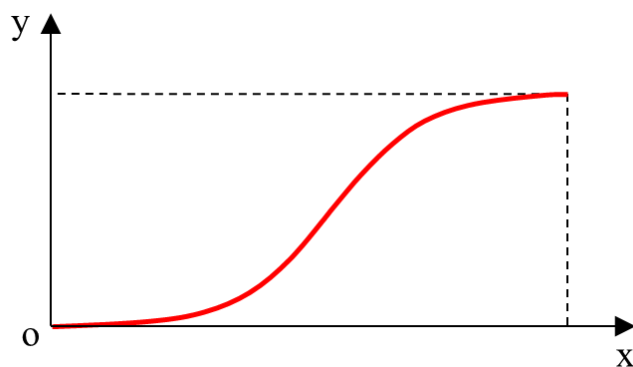


图 2-7 余弦函数换道轨迹示意图

Figure 2-7 Schematic Diagram of Cosine Function Lane-changing Trajectory

该模型下车辆在纵向方向上进行匀速直线运动，在横向方向上进行速度先平滑增加再平滑降低的余弦曲线加减速运动^[62]。其模型表达式如下：

$$\begin{cases} x(t) = x(0) + v(0) \times t \\ y(t) = \frac{y_d}{2} [1 - \cos(\frac{t\pi}{T})] \end{cases} \quad (2-5)$$

式中， $x(0)$ ——换道开始时刻车辆的纵向位置（m）；

$v(0)$ ——换道开始时刻车辆的速度（m/s）；

T ——换道结束时间（s）。

2.3.3 贝塞尔曲线换道轨迹模型

贝塞尔曲线由一组多边折线的各个顶点（控制点）唯一定义，并且其只需要少量的控制点便可生成复杂平滑曲线。曲线经过第一个和最后一个控制点，通过控制这两点折线的方向便可控制曲线起终点的切线方向，其余控制点则用来定义曲线的形状。连接上述控制点得到的折线称为生成贝塞尔曲线的结构线，将各控制点带入贝塞尔曲线模型中，便可生成贝塞尔曲线路径。通过四个控制点生成的三阶贝塞尔换道轨迹曲线如图 2-8 所示。

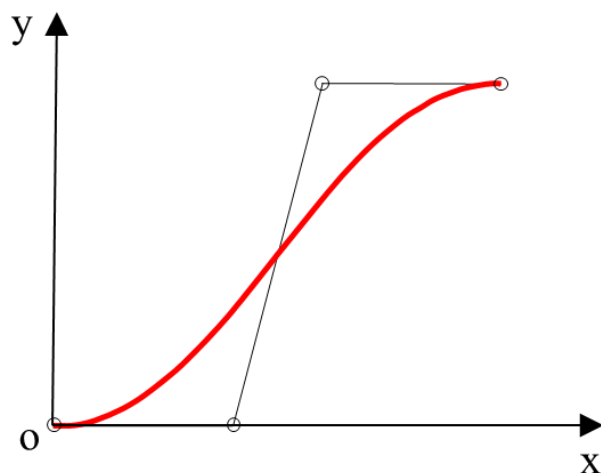


图 2-8 三阶贝塞尔换道轨迹示意图

Figure 2-8 Schematic Diagram of Third-order Bessel Lane-changing Trajectory

由图 2-8 可知 n 阶贝塞尔换道轨迹曲线需要定义 $n+1$ 个控制点, 则 n 阶贝塞尔换道轨迹曲线的模型表达式为:

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(t) \quad i \in [0,1] \quad (2-6)$$

式中, P_i ——控制点 i 的坐标值;

t ——时间参数;

$B_{i,n}(t)$ ——伯恩斯坦多项式, 其表达式为 $B_{i,n}(t) = C_n^i P_i B_{i,n}(t)$, $i \in [0,1]$ 。

根据式(2-6), 可得出如图 2-8 所示的三阶贝塞尔换道轨迹曲线表达式为:

$$P(t) = P_0(1-t)^3 + 3P_1t(1-t)^2 + 3P_2t^2(1-t) + P_3t^3 \quad (2-7)$$

图 2-8 可以看出三阶贝塞尔换道轨迹曲线在起终点处的加速度相较于余弦曲线明显更大, 这不利于车辆换道过程中的安全性与舒适性。贝塞尔曲线阶数越高, 其计算复杂度越高且无法进行局部修改, 因此不适合用作动态规划。

2.3.4 多项式曲线换道轨迹模型

多项式曲线换道轨迹模型的输入参数为车辆的初始与终止状态, 从而生成能使车辆在指定时间内换至目标车道的平滑轨迹曲线^[63], 具有曲线平滑连续、结构简单、计算量小, 并且可充分描述车辆从当前车道换至目标车道过程中动态特性的优点, 也是目前在车辆换道轨迹规划中被广泛采用的一种方法。在一定条件下生成的三次、五次、七次多项式换道轨迹曲线如图 2-9 所示。

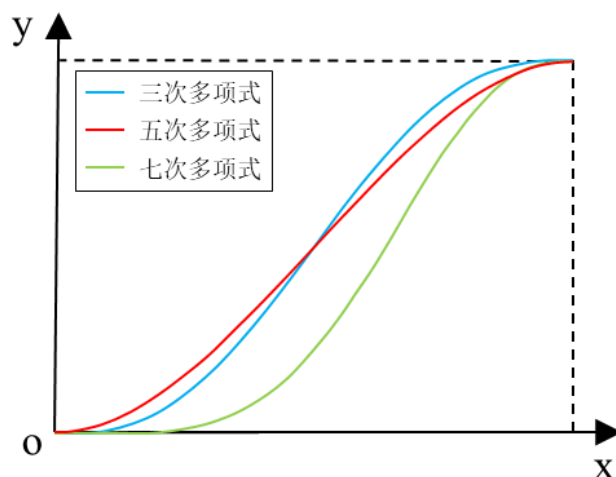


图 2-9 多项式曲线换道轨迹示意图

Figure 2-9 Schematic Diagram of Polynomial Curve Lane-changing Trajectory

从图中可以看出，多项式的次数越高，所得轨迹曲线的平滑性越好，但随着多项式次数的增加，模型的计算复杂度也随之增加。综合考虑模型的平顺性以及计算效率要求，一般选择五次多项式作为车辆的换道轨迹模型。多项式曲线的模型表达式如下：

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0 \\ y(t) = \sum_{i=0}^n b_i t^i = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \dots + b_1 t + b_0 \end{cases} \quad (2-8)$$

式中， $x(t)$ ——车辆换道时的纵向位移（m）；

$y(t)$ ——车辆换道时的横向位移（m）；

t ——换道时间（s）；

a_i 、 b_i ——多项式的系数。

2.3.5 换道轨迹模型对比

车辆的换道轨迹模型决定着车辆能否顺畅、舒适、安全的完成换道行为，根据对上述四种模型的介绍，总结了模型的优缺点如表 2-4 所示。综合考虑，多项式曲线具有结构简单、曲率值较小、曲线平滑、计算简便的优点，并能充分描述车辆从当前车道换至目标车道过程中的动态特性，而且本文的决策模型可以为多项式模型提供明确的换道起点。最终，选用五次多项式曲线换道轨迹模型进行本文换道决策规划模型的构建。

表 2-4 换道轨迹模型优缺点

Table 2-4 Advantages and Disadvantages of Lane-changing Trajectory Models		
换道轨迹模型	优点	缺点
等速偏移换道轨迹模型	结构简单、可刻画换道舒适性特性	车辆运动方向存在突变
余弦函数换道轨迹模型	计算简便、曲线较为平滑	换道起终点车辆侧向加速度不足为 0 的要求 ^[64]
贝塞尔曲线换道轨迹模型	曲率较小、曲线平滑	计算较复杂，无法进行局部修改 ^{[32]9-10}
多项式曲线换道轨迹模型	结构简单、曲线平滑、计算简便 ^{[32]13}	换道起终点需预先确定，求解多项式参数需具备充分条件 ^{[59]21-22}

2.4 小结

本章在第一章文献综述的基础上对基础理论开展了进一步研究。首先，对交通流理论在微观层面涉及到的车辆跟驰和车辆换道理论进行了研究，分析了换道过程的四个阶段并介绍了经典的 Gipps 换道模型。然后，对博弈论的基本要素及分类进行了分析，并以经典博弈问题“囚徒困境”为例说明了纳什均衡的概念，为后续车辆换道决策模型的建立提供了理论基础。最后，对经典换道轨迹模型展开研究，对比分析了四种常用模型的优缺点，最终确定采用五次多项式曲线换道轨迹模型进行智能网联车辆换道规划模型的构建。

3 基于博弈论的智能网联车辆换道决策模型

本章基于博弈论思想，构建适用于智能网联车辆的换道决策模型。通过引入后方跟驰车辆超车期望概念，将当前车道后车纳入多车博弈模型中，以突破当前博弈论模型考虑情况不全面的局限。并进一步引入混合分裂算法来求解多车博弈中的纳什均衡解，以获得智能网联车辆换道决策的最优策略。最后，利用 Python 进行数值仿真，验证模型有效性。

3.1 模型构建思路

基于博弈论的智能网联车辆换道决策模型构建主要分为三个方面。首先是分析车辆换道场景下的车辆博弈情况，得出博弈矩阵；然后是针对两车博弈情况，综合考虑安全收益、空间收益和舒适性收益建立两车动态博弈换道决策模型；最后是在两车动态博弈模型的基础上，通过引入后方跟驰车辆超车期望，将当前车道后方车辆纳入多车博弈，建立多车动态博弈换道决策模型。

本章的模型构建思路如图 3-1 所示。

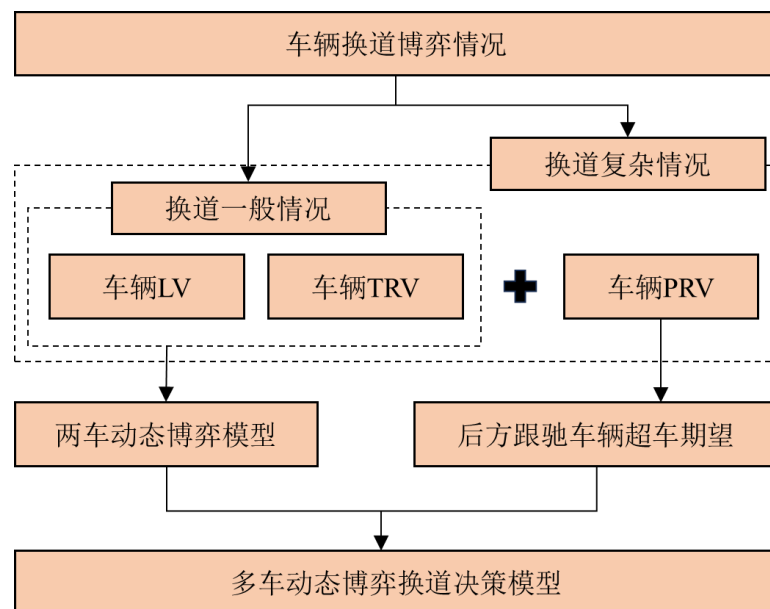


图 3-1 多车动态博弈换道决策模型构建流程图

Figure 3-1 Multi-vehicle Dynamic Game Lane-changing Decision Model Construction Process

3.2 车辆换道博弈情况分析

目前大多数基于博弈论的车辆换道决策模型仅考虑换道车辆（Lane-changing Vehicle, LV）与目标车道后车（Target Lane Rear Vehicle, TRV）的博弈情况，该情况如图 3-2 所示。假设车辆 LV 出于某种原因产生强烈的换道意图（例如：前方需要左转），在图 3-2 所示的车辆换道一般情况中，最明显的冲突在于车辆 LV 的换道意图 2 与车辆 TRV 的跟驰意图 1 之间的冲突。一方面，如果车辆 LV 选择避让车辆 TRV，它将无法完成换道操作；另一方面，如果车辆 TRV 允许车辆 LV 换道，它需在行驶速度和空间方面做出牺牲。

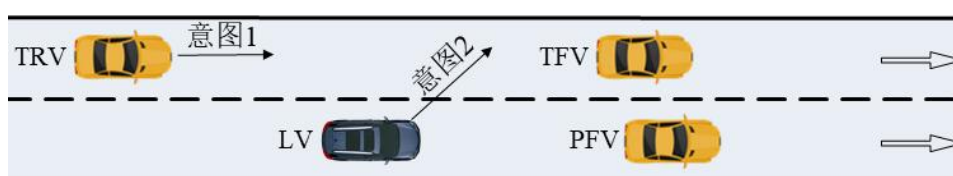


图 3-2 车辆换道一般情况

Figure 3-2 Vehicle Lane-changing in General

在这种情况下，换道车辆 LV 有换道和不换道两种策略，车辆 TRV 有加速拒绝 LV 换道和减速让行两种策略。当两车采取不同策略时便具有不同的收益，他们的收益分别用 X 和 Y 表示，得出该情况下两车的博弈收益矩阵如表 3-1 所示。

表 3-1 换道一般情况博弈收益矩阵

Table 3-1 Game Payoff Matrix for Vehicle Lane-changing in General

	车辆 LV 换道	车辆 LV 不换道
车辆 TRV 加速	(X_{11}, Y_{11})	(X_{21}, Y_{21})
车辆 TRV 减速	(X_{12}, Y_{12})	(X_{22}, Y_{22})

当交通流较为拥堵时，车辆所处的交通状况常如图 3-3 所示，此时当前车道还存在当前车道后车（Present Lane Rear Vehicle, PRV），其对于车辆 LV 具有加速意图 3。在图 3-2 所示的车辆换道一般场景中，如果车辆 LV 产生了换道意图并进行了一定的横向移动，发现车辆 TRV 出现加速行为以反对车辆 LV 换道，此时车辆 LV 为了避免冲突，则可以返回初始车道继续行驶。但在图 3-3 所示的车辆换道复杂场景中，当前车道上还有车辆 PRV 的存在，当车辆 LV 开始尝试横向移动时，车辆 PRV 将认为车辆 LV 即将离开当前车道前往目标车道，将产生加速意图 3 以减小与车辆 LV 的距离，此时车辆 LV 便不能随意返回初始车道，因为会与车辆 PRV 的加速意图 3 产生冲突。在这种情况下，车辆 TRV 的跟驰意图 1、车辆 LV 的

换道意图 2 与车辆 PRV 的加速意图 3 将会进行混合交通流环境下的多车博弈，此时两车博弈换道决策模型将不再适用于混合交通流环境下的多车博弈决策过程。值得注意的是，本文假设车辆 LV 已经产生强烈的换道意图，至于其换道意图如何产生，不在本文研究范围之内。并且，车辆 LV 在换道时不会影响当前车道前方车辆（Present Lane Front Vehicle, PFV）与目标车道前方车辆（Target Lane Front Vehicle, TFV）的行驶状态，故车辆 PFV 与车辆 TFV 并不参与博弈过程。

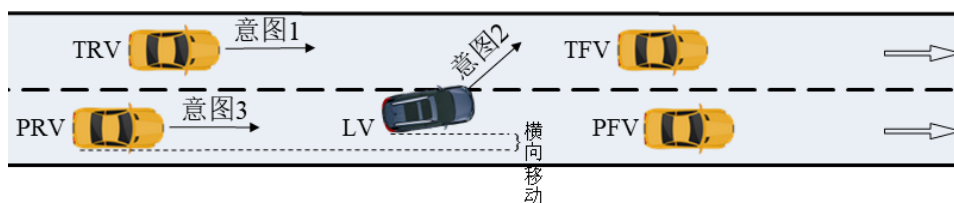


图 3-3 车辆换道复杂情况

Figure 3-3 Vehicle Lane-changing in Complex

在这种情况下，换道车辆 LV 不仅要与车辆 TRV 进行换道博弈，还要与车辆 PRV 进行博弈。因此除了车辆 LV 和 TRV 的行驶策略外，车辆 PRV 也具有加速逼近车辆 LV 准备超车或者减速等待两种策略。当他们各自采取不同策略时仍具有不同的收益，他们的收益分别用 X 、 Y 和 Z 表示，得出该情况下的博弈收益矩阵如表 3-2 所示。

表 3-2 换道复杂情况博弈收益矩阵

Table 3-2 Game Payoff Matrix for Vehicle Lane-changing in Complex

	车辆 LV 换道	车辆 LV 不换道
TRV 加速、PRV 加速	$(X_{111}, Y_{111}, Z_{111})$	$(X_{212}, Y_{212}, Z_{212})$
TRV 加速、PRV 减速	$(X_{112}, Y_{112}, Z_{112})$	$(X_{212}, Y_{212}, Z_{212})$
TRV 减速、PRV 加速	$(X_{121}, Y_{121}, Z_{121})$	$(X_{221}, Y_{221}, Z_{221})$
TRV 减速、PRV 减速	$(X_{122}, Y_{122}, Z_{122})$	$(X_{222}, Y_{222}, Z_{222})$

综上所述，如何在考虑换道车辆与目标车道以及当前车道后方车辆进行多车博弈的情况下，建立更适合于混合交通流环境下的车辆换道决策模型，是本节研究的关键问题。

3.3 考虑多车动态博弈的换道决策模型构建

3.3.1 两车动态博弈换道决策模型

首先考虑图 3-2 中车辆换道的一般情况,此时车辆 PRV 不参与博弈过程,博弈关系相对简单,针对车辆 LV 与车辆 TRV 建立两车动态博弈换道决策模型。则定义此博弈为 $G_1(N, S)$, 其中 $N = \{1, 2\}$ 表示博弈包含车辆 LV 和 TRV 两名参与者,对于每一位参与者 i , 其策略集合为 S_i , 包括车辆加速、减速、换道等驾驶行为。对于特定的策略集合 (s_1, s_2) , 参与者 i 的收益为 $u_i(s_1, s_2)$ 。对收益函数 u 的建立如下。

(1) 安全收益 u_{safety}

u_{safety} 定义为两个博弈车辆之间车头时距的函数, 其公式如下:

$$u_{safety} = \frac{1}{2}(SP_{t_{lc}} - SP_0) \quad (3-1)$$

式中, $SP_{t_{lc}}$ ——车辆换道过程结束时的安全系数;

SP_0 ——初始的安全系数;

t_{lc} ——完成换道所需的时间 (s)。

安全系数的定义如下, 其取值范围在-1 到 1 之间。

$$SP_t = \begin{cases} 1 & H_t > H_d \\ \frac{2H_t}{H_d} - 1 & H_t \leq H_d \end{cases} \quad (3-2)$$

$$H_d = \min(3, H_0) \quad (3-3)$$

式中, H_t —— t 时刻的车头时距 (s);

H_d ——期望车头时距 (s), 其取值范围如式(3-3)所示, 表示其值为两车初始车头时距 H_0 与 3 之间的较小值, 3 来自于三秒准则^[65]。

当 t 时刻车头时距 H_t 的值大于期望车头时距 H_d 时, 表示两车距离足够远, 此时换道足够安全, 安全系数为最大值 1。

两车的初始车头时距 H_0 的计算公式如下:

$$H_0 = (x_{LV} - x_{TRV}) / v_{TRV} \quad (3-4)$$

式中, x_{LV} ——车辆 LV 相对于道路坐标系的初始纵向位置 (m);

x_{TRV} ——车辆 TRV 相对于道路坐标系的初始纵向位置 (m);

v_{TRV} ——车辆 TRV 的初始速度 (m/s)。

两车在 t_{lc} 时刻的车头时距为:

$$H_{t_{lc}} = \begin{cases} \frac{x_{LV|t_{lc}} - x_{TRV|t_{lc}}}{v_{TRV} + a_{TRV}t_{lc}} & x_{LV|t_{lc}} \geq x_{TRV|t_{lc}} \\ \frac{x_{TRV|t_{lc}} - x_{LV|t_{lc}}}{v_{LV} + a_{LV}t_{lc}} & x_{LV|t_{lc}} < x_{TRV|t_{lc}} \end{cases} \quad (3-5)$$

式中, a_{LV} —— 车辆 LV 在下一时刻的瞬时加速度 (m/s^2);

a_{TRV} —— 车辆 TRV 在下一时刻的瞬时加速度 (m/s^2);

$x_{LV|t_{lc}}$ —— 车辆 LV 在 t_{lc} 时刻的纵向位置 (m);

$x_{TRV|t_{lc}}$ —— 车辆 TRV 在 t_{lc} 时刻的纵向位置 (m)。

$x_{LV|t_{lc}}$ 与 $x_{TRV|t_{lc}}$ 的计算公式如下。

$$x_{LV|t_{lc}} = x_{LV} + v_{LV}t_{lc} + \frac{1}{2}a_{LV}t_{lc}^2 \quad (3-6)$$

$$x_{TRV|t_{lc}} = x_{TRV} + v_{TRV}t_{lc} + \frac{1}{2}a_{TRV}t_{lc}^2 \quad (3-7)$$

(2) 空间收益函数 u_{space}

空间收益函数 u_{space} 定义为两个博弈车辆之间相对位置的函数, 其公式如下:

$$u_{space} = \frac{1}{2}(RP_{t_{lc}} - RP_0) \quad (3-8)$$

式中, t_{lc} —— 完成换道所需的时间 (s);

$RP_{t_{lc}}$ —— t_{lc} 时刻的空间系数;

RP_0 —— 初始空间系数。

空间系数 RP 表示车辆的空间优势, 可以防止其 3 秒内的前进距离被与之博弈的其他车辆侵占, 其取值范围在 -1 到 1 之间。首先定义两车在不同车道时车辆 TRV 相对于车辆 LV 的空间系数 RP_{TRV} 如下:

$$RP_{TRV} = \begin{cases} -1 & t_{TRV}(t) \leq -3 \\ \frac{2}{3}t_{TRV}(t) + 1 & -3 < t_{TRV}(t) \leq 0 \\ 1 & t_{TRV}(t) > 0 \end{cases} \quad (3-9)$$

式中, TRV 下标 —— 此公式为车辆 LV 与 TRV 博弈时车辆 TRV 的空间系数;

$t_{TRV}(t)$ —— t 时刻车辆 LV 与车辆 TRV 的相对时间距离 (s), 其公式如式 (3-10) 所示。

$$t_{TRV}(t) = \begin{cases} \frac{x_{TRV}(t) - x_{LV}(t)}{v_{TRV}(t)} & x_{TRV}(t) \leq x_{LV}(t) \\ \frac{x_{TRV}(t) - x_{LV}(t)}{v_{LV}(t)} & x_{TRV}(t) > x_{LV}(t) \end{cases} \quad (3-10)$$

式中, $x_{LV}(t)$ ——车辆 LV 在 t 时刻相对于道路坐标系的纵向位置 (m);

$x_{TRV}(t)$ ——车辆 TRV 在 t 时刻相对于道路坐标系的纵向位置 (m)。

$v_{LV}(t)$ ——车辆 LV 在 t 时刻的速度 (m/s)。

$v_{TRV}(t)$ ——车辆 TRV 在 t 时刻的速度 (m/s)。

则 $t_{LV}(t)$ 可表示为:

$$t_{LV}(t) = \frac{x_{LV} - x_{TRV}}{v_{TRV}(t) / v_{LV}(t)} = -\frac{x_{TRV} - x_{LV}}{v_{TRV}(t) / v_{LV}(t)} = -t_{TRV}(t) \quad (3-11)$$

由此可得两车在不同车道时车辆 LV 相对于车辆 TRV 的空间系数 RP_{LV} 为:

$$RP_{LV} = -RP_{TRV} \quad (3-12)$$

当两辆车在同一车道上行驶时, 车辆 TRV 相对于车辆 LV 的空间系数 RP'_{TRV} 为:

$$RP'_{TRV} = \begin{cases} -1 & t_{TRV}(t) \leq -3 \\ \frac{1}{3}t_{TRV}(t) & -3 < t_{TRV}(t) \leq 3 \\ 1 & t_{TRV}(t) > 3 \end{cases} \quad (3-13)$$

值得注意的是, 本文引入空间系数作为收益函数的重要目的在于尽可能降低换道车辆 LV 进行换道时对目标车道交通流的影响。

(3) 舒适性收益函数 $u_{comfort}$

舒适性收益函数 $u_{comfort}$ 定义为车辆加速度的函数, 其公式如下:

$$u_{comfort} = \beta_x a_x^2 + \beta_y a_y^2 \quad (3-14)$$

式中, a_x 、 a_y ——车辆的纵向和横向加速度 (m/s^2);

β_x 、 β_y ——车辆的纵向和横向加速度的权重系数, 根据换道时车辆横纵向加速度对于乘客舒适性的影响程度, 两权重系数分别取值 0.2 和 0.4^[66]。

(4) 总收益函数 u

由式(3-2)和式(3-9)可知, 安全系数与空间系数皆为分段线性函数。然而, 分段线性函数在进行优化时的速度相对较慢, 为了提高模型的效率, 可用一个处处可微的函数来近似表示分段函数, 本文采用正态分布函数, 其振幅固定, 并可通过调整标准偏差来近似表示分段函数。

最终，将安全、空间和舒适性收益函数进行线性结合，得出换道博弈时各车辆的收益函数如下：

$$\begin{aligned} u &= P_w(a, a_0)(F(q) \times u_{space}(a) + (1 - F(q)) \times (u_{safety}(a) + u_{comfort}(a)) + 1) - 1 \\ &= u(a_0, a, q) \end{aligned} \quad (3-15)$$

式中， a —— 车辆在下时刻的瞬时加速度 (m/s^2)；

a_0 —— 车辆当前加速度 (m/s^2)；

q —— 服从标准正态分布 ($N(0,1)$) 的驾驶员激进性；

P_w —— 车辆加速度和速度变化的惩罚函数；

u_{safety} —— 车辆安全收益函数；

u_{space} —— 车辆空间收益函数；

$u_{comfort}$ —— 车辆舒适性收益函数；

$F(q)$ —— q 的累计分布函数，用作各项收益的权重。

可以看出， $F(q)$ 是总收益函数中最重要的参数，因为它直接影响安全收益、空间收益和舒适性收益所占比率。驾驶员激进性 q 与权重 $F(q)$ 存在一对一映射的关系，越激进的驾驶员对空间收益的关注程度要大于安全收益和舒适性收益，所以他们的 $F(q)$ 会更大，以反映空间收益要比其他收益更重要；而对于谨慎的司机，他们开车时小心翼翼，所以对安全收益和舒适性收益的关注程度要大于空间收益，所以他们的 $F(q)$ 会较小。但值得注意的是，驾驶员激进性是一个抽象的概念，这与驾驶员的性格、驾驶习惯等因素有关。

车辆加速度和速度变化的惩罚函数 P_w 定义如下：

$$p_w = e^{-\left(t_{lc}^2 \times \frac{(a-a_0)^2}{w_1} + \frac{(v+a \times t_{lc} - v_d)^2}{w_2}\right)} \quad (3-16)$$

式中， v —— 车辆当前速度 (m/s)；

v_d —— 车辆期望速度 (m/s)，其值为预先设定；

w_1 、 w_2 —— 换道所需时间 t_{lc} 的惩罚参数。

当车辆要采取的加速度始终接近当前加速度、预期的最终速度接近期望速度并且换道行为几乎完成时， P_w 的值收敛到 1。

3.3.2 后方跟驰车辆超车期望

在真实的车辆行驶过程中，大多数的换道行为都与跟驰行为有关，因此可以通过车辆跟驰理论来研究换道车辆 LV 与当前车道跟随车辆 PRV 之间的关系。何兆成等人^[67]通过引入了横向分离参数，并提出了虚拟前车与后车超车期望的概念，

在传统跟驰模型的基础上，建立了一种考虑车辆横向分离和超车期望的跟驰模型。通过该模型可突破跟驰理论研究局限于车辆一直处于同一车道的情况，为本文车辆 LV 与车辆 PRV 博弈关系的研究提供思路。

由图 3-3 可以看到，车辆在换道过程中会向左横向移动从而在当前车道上产生间隙，这个间隙称为可通过间隙，由可通过间隙产生的超车刺激便被定义为超车期望，可用于度量当前车道后车 PRV 通过可通过间隙实现超越换道车辆 LV 的欲望强度。在车辆 PRV 打算超车的过程中，虽然前方仍存在车辆 LV 在进行换道操作，但车辆 PRV 在可通过间隙前方假设存在车辆 LV'，对自身行驶进行约束以确保超车安全。

车辆 PRV 打算超车时的示意图如图 3-4 所示，其中， Δx_{LV} 表示车辆 PRV 与车辆 LV 之间的距离， $\Delta x'_{LV}$ 表示车辆 PRV 与假设车辆 LV' 之间的距离。 m 表示车辆 LV 相对于车辆 PRV 的横向移动， m 的值越大，则车辆 PRV 进行超车的可能性越大。

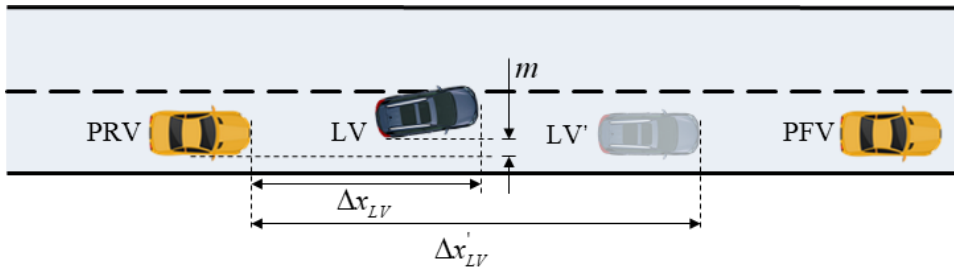


图 3-4 车辆 PRV 超车示意图

Figure 3-4 Vehicle PRV Overtaking Schematic

将车辆 PRV 的超车期望值定义为 O ，并将车辆横向移动与车辆宽度的比率定义为 R 。当 $R=0$ 时，表示车辆 LV 相对于车辆 PRV 没有横向移动，此时车辆 PRV 不受车辆 PFV 的影响，仅受车辆 LV 的影响进行同车道跟驰行为；随着 R 的增加，车辆 LV 的影响将减小，此时假设车辆 LV' 的影响将展现且逐渐增加；当 $R=1$ 时，表示车辆 LV 已完全换道至目标车道，车辆 PRV 与车辆 LV 已处于不同车道，此时车辆 PRV 仅受车辆 PFV 的影响。当 $O=0$ 时，表示车辆 PRV 无意超车，它将继续跟驰车辆 LV 行驶；当 $O=1$ 时，表示车辆 PRV 超越车辆 LV，则此时不再考虑车辆 LV 的影响，而是开始跟驰车辆 PFV 行驶。因此，在计算车辆 PRV 超车意愿的过程中，不仅要考虑车辆 PRV 与车辆 LV 和假设车辆 LV' 的距离，还应考虑与车辆 PFV 的间距 Δx_{PFV} 。考虑车辆横向分离和超车期望的跟驰模型建立如下：

$$\frac{d^2 x_{PRV}(t)}{dt^2} = \alpha \left\{ V \left[\Delta x_{LV}(t), \Delta x'_{LV}(t), \Delta x_{PFV}(t) \right] - \frac{dx_{PRV}(t)}{dt} \right\} \quad (3-17)$$

$$V[\Delta x_{LV}(t), \Delta x'_{LV}(t), \Delta x_{PFV}(t)] = V\{(1-R)[(1-O)\Delta x_{LV}(t) + O\Delta x'_{LV}(t)] + R[(1-O)\Delta x_{LV}(t) + O\Delta x_{PFV}(t)]\} \quad (3-18)$$

式中, α ——驾驶员对速度差异的敏感系数;

V ——优化速度函数。

则在车辆 PRV 进行超车过程中, 其跟驰行为具有以下特征:

- (1) O 会随着换道车辆 LV 的横向移动产生的可超车间隙的增加而增加;
- (2) 当换道车辆 LV 横向移动产生的可超车间隙小于车辆宽度时, 此时车辆 PRV 不存在超车的可能性, 则 $O = 0$;
- (3) 当换道车辆 LV 横向移动产生的可超车间隙大于最大可超车间隙时, 此时车辆 PRV 必然要进行超车, 则 $O = 1$ 。

基于上述思想, 车辆 PRV 的超车期望 O 定义如下:

$$O = \begin{cases} 0 & m < w \\ \frac{m-w}{m_{max}-w} & w \leq m \leq m_{max} \\ 1 & m > m_{max} \end{cases} \quad (3-19)$$

式中, m ——车辆 LV 相对于车辆 PRV 的横向移动 (m);

m_{max} ——最大可超车间隙 (m);

w ——车身宽度 (m)。

可以看出, 超车期望可看作车辆 PRV 在车辆 LV 换道时的一种收益系数, 将其结合到上文中的收益函数中, 得出车辆 LV 在换道时博弈参与者 PRV 的总收益函数为:

$$\begin{aligned} u_{PRV} &= P_w(a, a_0)(F(q) \times O \times u_{space}(a) + \\ &(1-F(q)) \times O \times (u_{safety}(a) + u_{comfort}(a)) + 1) - 1 \\ &= u_{PRV}(a_0, a, O, q) \end{aligned} \quad (3-20)$$

该收益模型基于车辆的运动状态以及车辆 LV 的横向移动, 计算出车辆 PRV 的总体收益, 为后续混合交通流环境下多车动态博弈换道决策模型的构建奠定基础。

3.3.3 多车动态博弈换道决策模型

在换道过程中, 车辆 LV 首先产生换道意图并做出换道决定, 然后, 它开始横向移动以试探目标车道后车 TRV 的礼让态度, 此时车辆 LV 开始计算其博弈收益,

根据车辆 TRV 的反应不断更新计算结果并根据计算结果采取不同的策略。上述过程不断重复，直到车辆 LV 成功换道至目标车辆或者换道失败。在本文中，通过引入后车超车期望，车辆 PRV 在车辆 LV 换道过程中会进行加速行为，以减少与车辆 LV 的距离尝试超车。在这种情况下，车辆 LV 会与车辆 PRV 产生冲突，此时简单的两车动态博弈模型就不再适用，因此建立多车动态博弈模型如下。

定义博弈 $G_2(N, S)$ 为如图 3-3 所示的多车换道博弈情况，其中 $N = \{1, 2, 3\}$ 表示博弈包含车辆 LV、车辆 TRV 以及车辆 PRV 三名参与者，对于每一位参与者 i ，其策略集合为 S_i ，包括车辆加速、减速、换道等驾驶行为，参与者会根据实际情况调整自己的策略。对于特定的策略集合 (s_1, s_2, s_3) ，参与者 i 的收益为 $u_i(s_1, s_2, s_3)$ 。当其他参与者的决策确定时，参与者 i 的最优决策通过求解以下最优化问题来获得。

$$\max_{s_i \in S_i} u_i(s_1^*, s_2^*, s_3^*) \quad (3-21)$$

博弈 G_2 的纳什均衡策略集合为 (s_1^*, s_2^*, s_3^*) ，这里每个参与者的可行策略集合 S_i 取决于其他参与者的决策 s_{-i} ，这种纳什均衡称为广义纳什均衡，本文讨论的方法适用于具有简单交互约束的广义纳什均衡问题。

由上述可知，博弈根据是否存在策略选择次序可分为静态博弈和动态博弈，本文考虑的博弈为动态博弈问题，即对于任何给定的初始策略集合，车辆 LV 首先给出其策略，然后车辆 TRV 和车辆 PRV 在观察车辆 LV 的决策后再独立做出决策，车辆决策流程如图 3-5 所示。

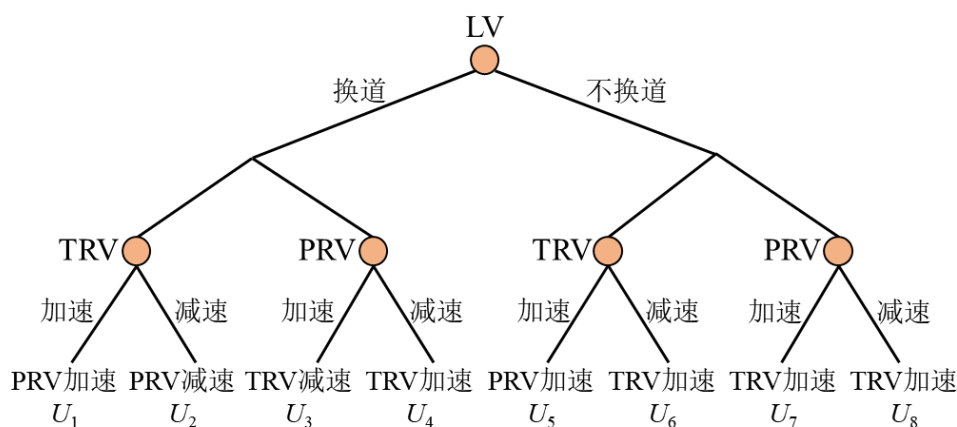


图 3-5 车辆换道博弈决策流程图

Figure 3-5 Vehicle Lane-changing Game Decision-making Process

最终，混合交通流环境下智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型建立如下：

$$\begin{cases} u_{LV} = u_{LV}(a_{0|LV}, a_{LV}, q_{LV}) \\ u_{TRV} = u_{TRV}(a_{0|TRV}, a_{TRV}, q_{TRV}) \\ u_{PRV} = u_{PRV}(a_{0|PRV}, a_{PRV}, O, q_{PRV}) \\ u_{safety} = \frac{1}{2}(SP_{t_{lc}} - SP_0) \\ u_{space} = \frac{1}{2}(RP_{t_{lc}} - RP_0) \\ u_{comfort} = \beta_x a_x^2 + \beta_y a_y^2 \end{cases} \quad (3-22)$$

式中, u_{LV} 、 u_{TRV} 、 u_{PRV} ——车辆 LV、车辆 TRV 和车辆 PRV 的收益函数;

a_{LV} 、 a_{TRV} 、 a_{PRV} ——上述策略集合 (s_1, s_2, s_3) ;

O ——超车期望值;

$a_{0|LV}$ ——车辆 LV 的当前加速度 (m/s^2);

$a_{0|TRV}$ ——车辆 TRV 的当前加速度 (m/s^2);

$a_{0|PRV}$ ——车辆 PRV 的当前加速度 (m/s^2);

q_{LV} ——车辆 LV 的驾驶员激进性;

q_{TRV} ——车辆 TRV 的驾驶员激进性;

q_{PRV} ——车辆 PRV 的驾驶员激进性;

u_{safety} ——车辆安全收益函数;

u_{space} ——车辆空间收益函数;

$u_{comfort}$ ——车辆舒适性收益函数。

目前, 高斯-塞德尔 (Gauss-Seidel) 和雅可比 (Jacobi) 算法是求解广义纳什均衡的两种基本算法。本文为了解决混合交通流环境下的车辆换道动态博弈问题, 引入混合分裂算法 (Hybrid Splitting Method, HSM) [68] 来获得此次博弈的纳什均衡。

首先通过在 Facchinei 正则化算法子问题上引入误差项, 本文的博弈过程求解可以转换为:

$$\begin{cases} s_{LV}^{k+1} = \max_{s_{LV} \in S_{LV}} \{u_{LV}(s_{LV}, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) + \frac{l_k}{2} \|s_{LV} - s_{LV}^k\|^2 + \delta_{s_{LV}}^k(s_{LV}, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k)\} \\ s_{TRV}^{k+1} = \max_{s_{TRV} \in S_{TRV}} \{u_{TRV}(s_{LV}^{k+1}, s_{TRV}, s_{PRV}^k) + \frac{m_k}{2} \|s_{TRV} - s_{TRV}^k\|^2 + \delta_{s_{TRV}}^k(s_{LV}^{k+1}, s_{TRV}, s_{PRV}^k)\} \\ s_{PRV}^{k+1} = \max_{s_{PRV} \in S_{PRV}} \{u_{PRV}(s_{LV}^{k+1}, s_{TRV}^{k+1}, s_{PRV}) + \frac{n_k}{2} \|s_{PRV} - s_{PRV}^k\|^2 + \delta_{s_{PRV}}^k(s_{LV}^{k+1}, s_{TRV}^{k+1}, s_{PRV})\} \end{cases} \quad (3-23)$$

则纳什均衡策略集合 $(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*)$ 转换为:

$$\begin{cases} \langle s_{LV} - s_{LV}^*, f(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) \rangle \leq 0 & \forall s_{LV} \in S_{LV} \\ \langle s_{TRV} - s_{TRV}^*, g(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) \rangle \leq 0 & \forall s_{TRV} \in S_{TRV} \\ \langle s_{PRV} - s_{PRV}^*, h(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) \rangle \leq 0 & \forall s_{PRV} \in S_{PRV} \end{cases} \quad (3-24)$$

其中:

$$\begin{cases} f(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) = \nabla_{s_{LV}} \theta_{LV}(s_{LV}, s_{TRV}, s_{TRV}) \\ g(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) = \nabla_{s_{TRV}} \theta_{TRV}(s_{LV}, s_{TRV}, s_{TRV}) \\ h(s_{LV}^*, s_{TRV}^*, s_{PRV}^*) = \nabla_{s_{PRV}} \theta_{PRV}(s_{LV}, s_{TRV}, s_{TRV}) \end{cases} \quad (3-25)$$

由式(3-23)、式(3-24)以及式(3-25)便将求解博弈的纳什均衡问题转化为求解一组变分不等式的问题。基于上述讨论,得出求解换道决策博弈模型的纳什均衡问题步骤如下,迭代流程图如图 3-6 所示。

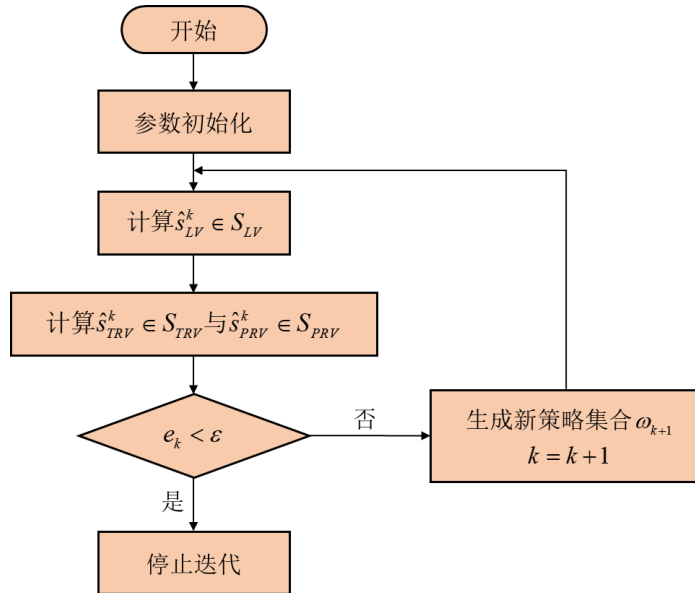


图 3-6 求解纳什均衡问题流程图

Figure 3-6 Flowchart for Solving the Nash Equilibrium Problem

(1) 步骤 1: 首先进行参数初始化, 设置 $\epsilon > 0$, $\eta \in (0,1)$, $\gamma \in (0,2)$, 并设置初始策略集合 $\omega_0 = (s_{LV}^0, s_{TRV}^0, s_{PRV}^0)$, $k = 0$;

(2) 步骤 2: 对于任意的 $\omega_k = (s_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k)$, 计算其 $\hat{s}_{LV}^k \in S_{LV}$, 其满足:

$$\langle s_{LV} - \hat{s}_{LV}^k, f(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) + l_k(\hat{s}_{LV}^k - s_{LV}^k) + \xi_{s_{LV}}^k \rangle \leq 0 \quad \forall s_{LV} \in S_{LV} \quad (3-26)$$

其中 l_k 与 $\xi_{s_{LV}}^k$ 满足:

$$\|\xi_{s_{LV}}^k\| \leq \eta l_k \|s_{LV}^k - \hat{s}_{LV}^k\| \quad \xi_{s_{LV}}^k = f(s_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) - f(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) \quad (3-27)$$

(3) 步骤 3: 通过求解下式来计算 $\hat{s}_{TRV}^k \in S_{TRV}$ 与 $\hat{s}_{PRV}^k \in S_{PRV}$:

$$\begin{cases} \langle s_{TRV} - \hat{s}_{TRV}^k, g(\hat{s}_{LV}^k, \hat{s}_{TRV}^k, s_{PRV}^k) + m_k(\hat{s}_{TRV}^k - s_{TRV}^k) + \xi_{s_{TRV}}^k \rangle \leq 0 & \forall s_{TRV} \in S_{TRV} \\ \langle s_{PRV} - \hat{s}_{PRV}^k, h(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, \hat{s}_{PRV}^k) + n_k(\hat{s}_{PRV}^k - s_{PRV}^k) + \xi_{s_{PRV}}^k \rangle \leq 0 & \forall s_{PRV} \in S_{PRV} \end{cases} \quad (3-28)$$

其中:

$$\begin{cases} \|\xi_{s_{TRV}}^k\| \leq \eta m_k \|s_{TRV}^k - \hat{s}_{TRV}^k\| & \xi_{s_{TRV}}^k = g(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) - g(\hat{s}_{LV}^k, \hat{s}_{TRV}^k, s_{PRV}^k) \\ \|\xi_{s_{PRV}}^k\| \leq \eta n_k \|s_{PRV}^k - \hat{s}_{PRV}^k\| & \xi_{s_{PRV}}^k = h(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, s_{PRV}^k) - g(\hat{s}_{LV}^k, s_{TRV}^k, \hat{s}_{PRV}^k) \end{cases} \quad (3-29)$$

(4) 步骤 4: 如果满足:

$$e_k = \max\{\|s_{LV}^k - \hat{s}_{LV}^k\|_\infty, \|s_{TRV}^k - \hat{s}_{TRV}^k\|_\infty, \|s_{PRV}^k - \hat{s}_{PRV}^k\|_\infty\} < \varepsilon \quad (3-30)$$

则停止迭代, $\hat{\omega}_k = (\hat{s}_{LV}^k, \hat{s}_{TRV}^k, \hat{s}_{PRV}^k)$ 便为该问题的近似解。否则, 进入下一步。

(5) 步骤 5: 生成一个新的迭代策略集合 $\omega_{k+1} = (s_{LV}^{k+1}, s_{TRV}^{k+1}, s_{PRV}^{k+1})$, 并且令:

$$\omega_{k+1} = \omega_k - \alpha_k d(\omega_k, \hat{\omega}_k) \quad (3-31)$$

其中,

$$\alpha_k = \gamma \alpha_k^* \quad \alpha_k^* = \frac{\varphi(\omega_k, \hat{\omega}_k)}{\|d(\omega_k, \hat{\omega}_k)\|_G^2} \quad (3-32)$$

$$\begin{aligned} d(\omega_k, \hat{\omega}_k) = & [(s_{LV} - \hat{s}_{LV}^k) - \frac{1}{l_k} \xi_{s_{LV}}^k \quad (s_{TRV} - \hat{s}_{TRV}^k) - \frac{1}{m_k} \xi_{s_{TRV}}^k \quad (s_{PRV} - \hat{s}_{PRV}^k) - \frac{1}{n_k} \xi_{s_{PRV}}^k]^T \end{aligned} \quad (3-33)$$

$$\varphi(\omega_k, \hat{\omega}_k) = \langle \omega_k - \hat{\omega}_k, G d(\omega_k, \hat{\omega}_k) \rangle \quad (3-34)$$

$$G = \begin{pmatrix} l_k & & \\ & m_k & \\ & & n_k \end{pmatrix} \quad (3-35)$$

最后令 $k = k + 1$, 并返回步骤 2。

3.4 模型有效性验证

为验证 3.2 小节建立模型的有效性, 基于 Python 设置换道车辆 LV 为智能网联车辆的混合交通流数值仿真实验, 对所提出的混合交通流环境下智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型进行仿真验证。同时, 将其与传统的两车博弈换道决策模型进行对比, 分析多车动态博弈的优越性。

3.4.1 模型可行性验证

首先将换道车辆 LV 周围车辆的初始运动状态固定,在固定换道场景下进行模型可行性验证。设定仿真工况如图 3-7 所示,路段采用单向双车道,车道宽度为 3.5 米,并假设研究路段为直线路段,无路口、匝道等复杂道路状况,且路面附着系数保持稳定不变。换道车辆 LV 位于右侧车道,初始行驶速度 $v_{LV} = 72\text{km/h}$,并假设其在仿真开始时便产生换道意图准备换道,此时当前车道前车 PFV 初始行驶速度 $v_{PFV} = 65\text{km/h}$,与 LV 距离为 30m;当前车道后车 PRV 初始行驶速度 $v_{PRV} = 65\text{km/h}$,与 LV 距离为 25m;目标车道前车 TFV 初始行驶速度 $v_{TFV} = 60\text{km/h}$,与 LV 距离为 50m;目标车道后车 TRV 初始行驶速度 $v_{TRV} = 76\text{km/h}$,与 LV 距离为 35m。

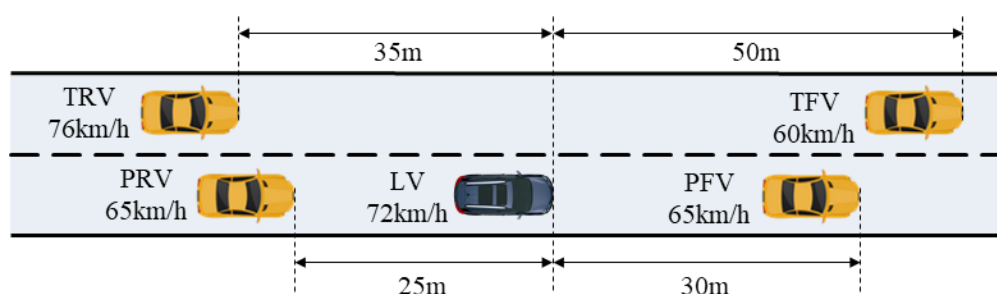


图 3-7 TRV/PRV 初始状态固定仿真场景

Figure 3-7 TRV/PRV Initial State Fixed Simulation Scenario

智能网联车辆在车辆控制方面要优于人工驾驶车辆,则当车辆 LV 换道时,后方车辆均为人工驾驶车辆所受的影响要比后方车辆存在智能网联车辆所受的影响大,并且博弈过程更加激烈。因此,将换道场景中的后方车辆均假设为人工驾驶车辆时的仿真结果更具说服力。另外,目前智能网联车辆还难以完成大范围的普及,因此在实际道路车辆换道场景中,人工驾驶车辆仍为车辆的主要类型,所以将换道场景中的后方车辆均假设为人工驾驶车辆从客观上也具有合理性。

基于博弈论的智能网联车辆换道决策模型参数取值如表 3-3 所示。

表 3-3 模型参数取值

Table 3-3 Model Parameter Values

参数	取值
s	0.2
λ	2
θ	0.4
$F(q)$	0.5

基于上述条件建立仿真环境后,开展 TRV/PRV 初始状态固定下的数值仿真实验,假设车辆 LV 在仿真刚开始时(即 0s)便产生换道意图并开始与周围车辆展开换道决策博弈,直至车辆 LV 成功换至目标车道或换道失败则仿真结束。以车辆 LV 的初始位置为坐标原点,其纵向行驶方向为 x 轴,横向行驶方向为 y 轴建立直角坐标系。仿真完成后分别绘制基于两车博弈和多车博弈换道决策模型的车辆 LV 行驶轨迹,如图 3-8 所示。

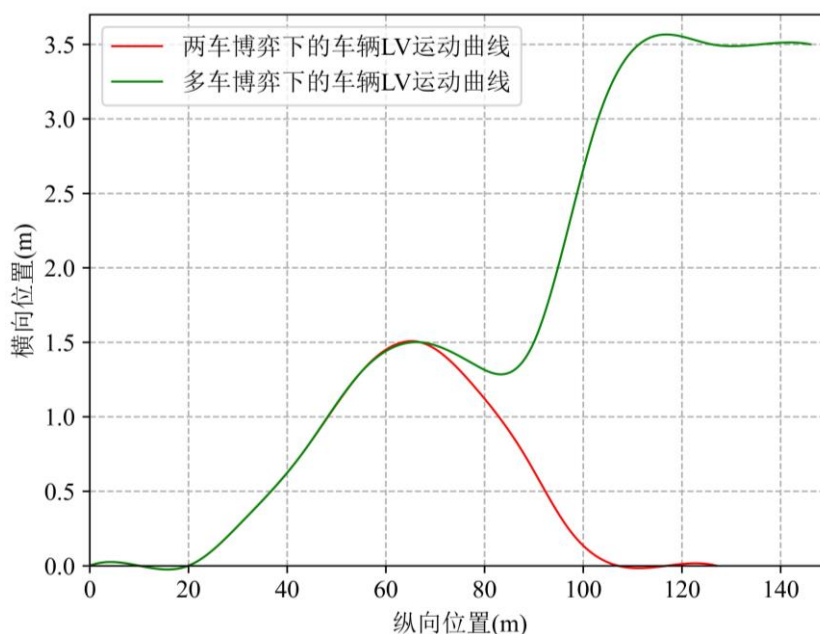


图 3-8 不同博弈模型下车辆 LV 行驶轨迹

Figure 3-8 Vehicle LV Trajectories Under Different Game Models

由图 3-8 可以看出,基于多车博弈的换道决策模型的结果明显优于两车博弈模型。在两车博弈决策模型中,车辆 LV 最终换道失败,选择放弃换道决策,继续当前车道行驶。但通过 2.2 节的分析我们得知,若车辆 LV 在换道时横向位移较大,当前车道后车 PRV 可能会产生超车意图,这会导致车辆 LV 与车辆 PRV 之间产生冲突,存在碰撞风险。基于多车博弈的决策模型将车辆 PRV 纳为博弈参与者,可以很好的协调换道时这一冲突的潜在影响,最终,目标车道后车 TRV 让行,车辆 LV 成功换至目标车道。

为进一步验证多车博弈决策模型相较于两车博弈决策模型在模型可行性方面的优越性,分别绘制两模型下车辆 LV、车辆 PRV 以及车辆 TRV 的纵向位置-时间曲线如图 3-9 所示。从图 3-9 中可以看出,多车博弈决策模型下的车辆 LV 在换道的整个过程中与其他车辆都保持了良好的距离,并且在 4.5s 时采取了明显的加速行为,这个过程中与车辆 TRV 保持了良好的车距,不存在车辆碰撞的风险。同时,车辆 TRV 为了配合车辆 LV 换道,也采取了一定的减速行为,并在车辆 LV 换道成功后又将车速提高开始跟驰车辆 LV 行驶。可以看出,车辆 PRV 在车辆 LV 开始横

向移动后出现了明显的加速行为以准备超车，在 4.5s 时车辆 LV 与车辆 PRV 已处于不同车道上，因此多车博弈决策模型下车辆 LV 与车辆 PRV 的冲突问题得到解决。与之相反，在两车博弈决策模型下，车辆 LV 换道失败返回当前车道，但此时车辆 PRV 的加速行为仍然存在，致使两车出现了明显的冲突，可以看出在仿真结束（6s）时，车辆 LV 与车辆 PRV 之间的距离已不足 10m，这使得两车存在严重的碰撞风险。

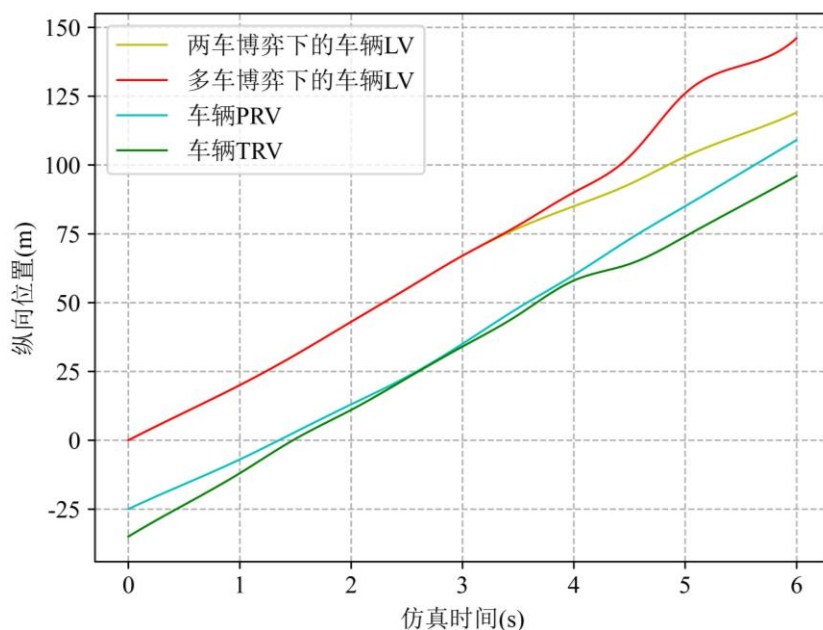


图 3-9 不同博弈模型下车辆 LV/PRV/TRV 纵向位置-时间曲线

Figure 3-9 Vehicle LV/PRV/TRV Longitudinal Position-time Curves Under Different Game Models

综上所述，在车辆初始状态不变的情况下，所提多车动态博弈换道决策模型在换道成功率与换道安全性方面相较于两车博弈决策模型具有明显的优越性，因此，模型可行性得到验证。

3.4.2 模型安全性验证

由于车辆初始状态保持不变时仿真存在偶然性，为更好的验证换道决策模型的换道成功率和安全性，通过设置车辆 TRV 和车辆 PRV 的车速，在周围车辆初始状态发生变化的场景下对换道决策模型进行数值仿真验证，仿真场景如图 3-10 所示。

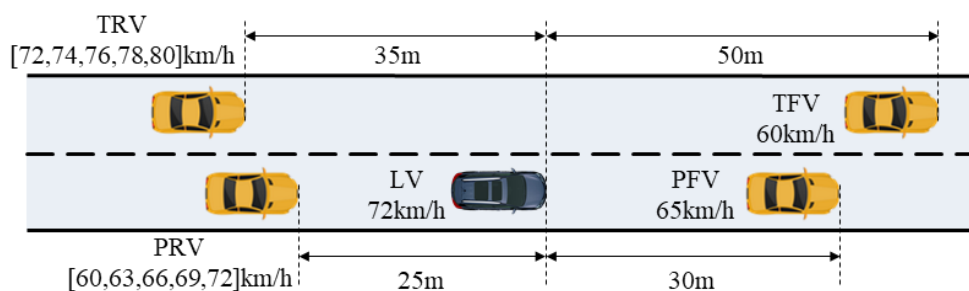


图 3-10 TRV/PRV 初始状态变化仿真场景

Figure 3-10 TRV/PRV Initial State Change Simulation Scenario

首先保持其他条件与 2.3.1 节所述相同，分别将车辆 TRV 的初始车速设置为 $[72, 74, 76, 78, 80](\text{km/h})$ ，探究不同 TRV 初始车速下对于多车博弈换道决策模型以及两车博弈换道决策模型的影响。仿真设置与上节相同，假设车辆 LV 在仿真刚开始时（即 0s）便产生换道意图并开始与周围车辆展开换道决策博弈，直至车辆 LV 成功换至目标车道或换道失败则仿真结束。分别在每个车速下进行上述仿真实验 20 次，对比两个模型在 TRV 不同车速下进行换道决策时换道异常（换道失败和碰撞强风险，其中碰撞强风险定义为两车相距不足 10m）的次数，如图 3-11 所示。

由图 3-11 可以看出，车辆 TRV 的速度对于两种模型的换道成功率都有显著影响，其中当 TRV 车速较低（72km/h 或者 74km/h）时，此时 TRV 的车速与 LV 的初始车速相差不大，车辆 LV 通过短时加速便可抢在与车辆 TRV 产生冲突前完成换道；当 TRV 车速达到 76km/h 时。多车和两车博弈决策模型的差异开始展现，可以看出两车博弈决策模型出现了 5 次换道失败现象，而多车博弈模型 20 次换道实验全部换道成功；当 TRV 车速达到 78km/h 时，由于此时 TRV 与 LV 车速差异较大，多车博弈模型也出现了较为明显的换道失败现象，但相比于两车决策模型，其仍然具有优越性；最终当车速达到 80km/h 时，此时车辆 TRV 已到达超速边缘，若此时车辆 LV 选择换道则极易引发碰撞事故，因此两种模型下车辆 LV 皆换道失败。

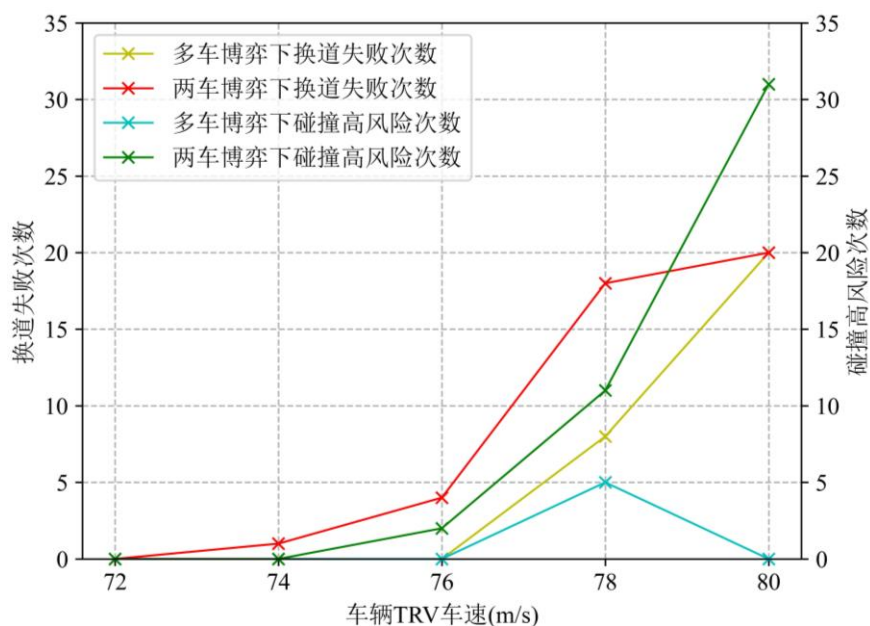


图 3-11 不同 TRV 车速下换道异常次数

Figure 3-11 Number of Lane-changing Anomalies at Different TRV Speeds

在碰撞高风险次数方面，可以看出车辆 TRV 的速度对于两车博弈模型具有显著影响，随着 TRV 车速的增加，两车博弈下的车辆碰撞高风险次数也随之增长，呈现出显著正相关的趋势，从模型可行性分析中我们可以得知原因，两车博弈模型下，当车辆 LV 最终换道失败，选择放弃换道决策，继续在当前车道行驶时，由于此时车辆 PRV 产生超车意图而加速，则两车就会出现碰撞高风险。值得注意的是，当 TRV 车速达到 80km/h 时，两车博弈下的车辆碰撞高风险次数达到 31 次，其值远远超过了总实验次数。究其原因，由于两车博弈模型的计算缺陷，在某些时候车辆 LV 产生换道意图后，便产生横向位移开始尝试换道而不顾 TRV 的高车速，于是在两车道交界处，车辆 LV 与车辆 TRV 产生碰撞高风险，此时车辆 LV 又被迫返回原车道，于是便与加速准备超车的车辆 PRV 再次产生碰撞高风险，因此最后的碰撞高风险次数高于实验总次数。与之相反，车辆 TRV 的速度对于多车博弈模型不具有显著影响，仅在车辆 TRV 车速达到 78km/h 时产生 5 次碰撞高风险，这是由于车辆 LV 换道失败所致。另外，在车辆 TRV 车速达到 80km/h 时，可以看出多车博弈模型下的碰撞高风险次数再次回落到 0 次，这是由于多车博弈模型引入了 HSM 算法，算法精准考虑到了车辆 TRV 的速度，所以在此时车辆 LV 直接选择放弃换道，不再进行横向移动尝试，也就与两辆后车不再产生冲突。

分别将车辆 PRV 的初始车速设置为[60,63,66,69,72](km/h)，对比两个模型在 PRV 不同初始车速下进行换道决策时换道异常的次数，如图 3-12 所示。

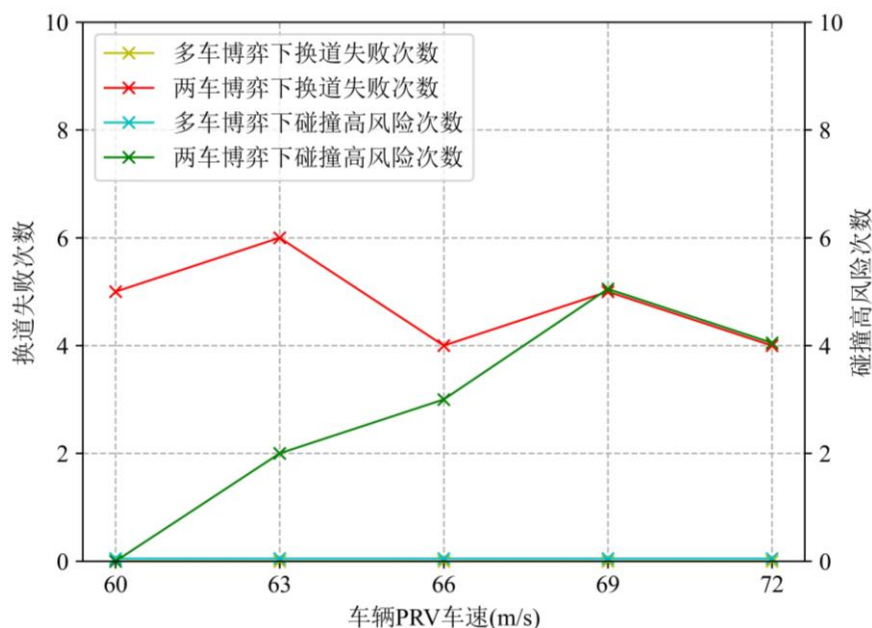


图 3-12 不同 PRV 车速下换道异常次数

Figure 3-12 Number of Lane-changing Anomalies at Different PRV Speeds

从图 3-12 可以看出,不同 PRV 车速对两种模型的换道成功率没有显著影响。对于两车博弈决策模型,车辆 LV 在进行换道决策时未考虑车辆 PRV 的影响,因此 PRV 的车速对于两车博弈决策模型的换道成功率没有显著影响。车辆 LV 换道失败后,当车辆 PRV 的初始车速较低(60km/h 或 63km/h)时,就算其采取加速行为在短时间内也不会与车辆 LV 产生冲突,因此碰撞高风险次数较少,但随着车辆 PRV 的初始车速升高,其采取加速行为后可快速接近车辆 LV,此时车辆 LV 再返回原车道必然会与其产生碰撞高风险。对于多车博弈决策模型,可见无论车辆 PRV 的初始车速为多少,车辆 LV 的换道失败率始终为 0,这是由于当车辆 PRV 的初始车速较低时,车辆 LV 在换道时的重点博弈对象为 TRV,若车辆 TRV 车速在换道可承受范围内便选择换道;当车辆 PRV 的初始车速较高时,此时车辆 LV 在换道时便不能轻易返回原车道,便采取倾向于换至目标车道的决策。

综合上述共 200 次车辆换道实验可以看出,多车动态博弈换道决策模型换道成功和碰撞高风险总次数分别为 172 次和 5 次,两车模型为 133 次和 58 次,可见相较于两车模型,多车博弈决策模型的换道成功率提高 29.3%,换道碰撞高风险率降低 26.5%。因此,所提智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型在换道成功率与换道安全性方面相较于两车博弈决策模型仍然具有明显的优越性,可以判断所提模型是有效的。值得注意的是,本节只是对该模型的有效性进行验证,至于其对宏观交通流的影响,将在本文第五章中进行讨论。

3.5 小结

本章基于博弈论完成了混合交通流环境下智能网联车辆换道决策模型构建,首先,对换道时车辆产生的博弈情况进行分析,为后续模型构建提供了理论基础。然后,在两车博弈换道决策模型的基础上,引入了后方跟驰车辆超车期望,成功将当前车道后车 PRV 纳入换道决策模型中,构建了混合交通流环境下智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型。其次,引入了混合分裂算法来获得多车换道博弈的纳什均衡。

最后,利用 Python 进行数值仿真分别从模型可行性和安全性的角度完成了该模型的有效性验证,结果表明,相较于传统的两车博弈换道决策模型,多车博弈决策模型的换道成功率提高 29.3%,换道碰撞高风险率降低 26.5%,所提出的模型在满足换道舒适性的同时具有更高的换道成功率和更低的换道碰撞风险。

4 基于多目标评价的智能网联车辆换道规划模型

本章基于多目标评价思想，构建混合交通流环境下智能网联车辆换道规划模型。采用五次多项式进行车辆换道初始轨迹簇的生成，构建车辆换道轨迹约束进行车辆换道候选轨迹簇的筛选，构建换道轨迹多目标评价模型完成最优轨迹的选取，利用 Python 进行数值仿真完成模型有效性的验证。

4.1 模型构建思路

多目标评价换道规划模型的构建主要分为三个方面。首先运用五次多项式，采用车辆横向与纵向轨迹解耦的方法生成车辆换道初始轨迹簇；然后，通过设定车辆行驶约束从生成的初始轨迹簇中筛选出符合约束要求的车辆换道候选轨迹簇；最后，对候选轨迹从安全性、时效性、平滑性和连续性四个方面建立多目标评价函数，完成最优轨迹的确定。

本章的模型构建思路如图 4-1 所示。

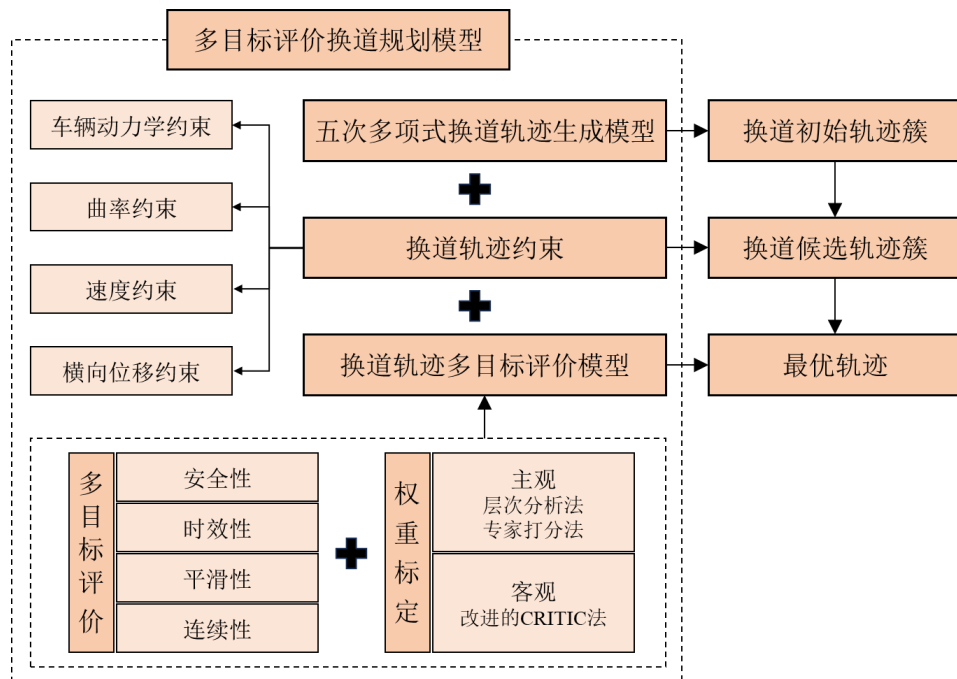


图 4-1 多目标评价换道规划模型构建流程图

Figure 4-1 Multi-objective Evaluation of Lane-changing Planning Model Construction Process

4.2 换道轨迹生成模型

根据 2.3 章节的对比分析, 选用五次多项式作为换道轨迹生成模型, 通过换道决策模型得出的车辆换道起始位置以及通过 V2X 技术实时获取的车辆其余状态信息生成车辆换道轨迹簇, 并通过建立车辆动力学等约束对轨迹簇进行初步筛选, 以提高换道轨迹的稳定性。

4.2.1 换道轨迹簇生成

选用五次多项式生成智能网联车辆的换道轨迹簇, 为使车辆横纵向位移的规划更为合理, 所产生的规划轨迹满足换道舒适性要求, 采取车辆横向与纵向轨迹解耦的规划方法。车辆的横向与纵向轨迹皆用五次多项式轨迹模型表达, 且除其位置以外, 速度、加速度曲线也皆为连续曲线。车辆横纵向位置的五次多项式表达式为:

$$\begin{cases} x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \\ y(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3 + b_4 t^4 + b_5 t^5 \end{cases} \quad (4-1)$$

式中, $x(t)$ —— 车辆在 t 时刻的纵向位置 (m);

$y(t)$ —— 车辆在 t 时刻的横向位置 (m);

a_i 、 b_i —— 五次多项式系数, 需根据车辆的状态信息进行标定。

对式(4-1)求导, 可分别得出车辆纵向速度 $v_x(t)$ 、横向速度 $v_y(t)$ 、纵向加速度 $a_x(t)$ 与横向加速度 $a_y(t)$ 的表达式如下:

$$\begin{cases} v_x(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4 \\ v_y(t) = b_1 + 2b_2 t + 3b_3 t^2 + 4b_4 t^3 + 5b_5 t^4 \end{cases} \quad (4-2)$$

$$\begin{cases} a_x(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3 \\ a_y(t) = 2b_2 + 6b_3 t + 12b_4 t^2 + 20b_5 t^3 \end{cases} \quad (4-3)$$

车辆的初始位置由换道决策模型得出, 其余状态信息可由传感器实时获取, 则将车辆在换道起终点的状态代入上述三个方程, 可得换道边界条件如下:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 & v_x(t_0) = v_{x,0} & a_x(t_0) = 0 \\ y(t_0) = y_0 & v_y(t_0) = v_{y,0} & a_y(t_0) = 0 \\ x(t_{lc}) = x_{lc} & v_x(t_{lc}) = v_{x,lc} & a_x(t_{lc}) = 0 \\ y(t_{lc}) = y_{lc} & v_y(t_{lc}) = v_{y,lc} & a_y(t_{lc}) = 0 \end{cases} \quad (4-4)$$

式中, x_0 、 y_0 —— 换道执行初始时刻车辆纵向和横向位置 (m);

$v_{x,0}$ 、 $v_{y,0}$ ——换道执行初始时刻车辆纵向和横向速度 (m/s);

$a_{x,0}$ 、 $a_{y,0}$ ——换道执行初始时刻的车辆纵向和横向加速度 (m/s²);

x_{lc} 、 y_{lc} ——换道执行终止时刻车辆纵向和横向位置 (m);

$v_{x,lc}$ 、 $v_{y,lc}$ ——换道执行终止时刻车辆纵向和横向速度 (m/s);

$a_{x,lc}$ 、 $a_{y,lc}$ ——换道执行终止时刻车辆纵向和横向加速度 (m/s²)。

为使车辆换道轨迹更平滑, 车辆在换道初始时刻与终止时刻的横向速度应相等, 且初始时刻与终止时刻的横、纵向加速度应为 0。

根据式(4-4)的边界条件, 将车辆换道初始时刻与终止时刻的横纵向方程统一用矩阵表示为:

$$X = \begin{bmatrix} x_0 \\ v_{x,0} \\ a_{x,0} \\ x_{lc} \\ v_{x,lc} \\ a_{x,lc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_0^5 & t_0^4 & t_0^3 & t_0^2 & t_0 & 1 \\ 5t_0^4 & 4t_0^3 & 3t_0^2 & 2t_0 & 1 & 0 \\ 20t_0^3 & 12t_0^2 & 6t_0 & 2 & 0 & 0 \\ t_{lc}^5 & t_{lc}^4 & t_{lc}^3 & t_{lc}^2 & t_{lc} & 1 \\ 5t_{lc}^4 & 4t_{lc}^3 & 3t_{lc}^2 & 2t_{lc} & 1 & 0 \\ 20t_{lc}^3 & 12t_{lc}^2 & 6t_{lc} & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = T \times A \quad (4-5)$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_0 \\ v_{y,0} \\ a_{y,0} \\ y_{lc} \\ v_{y,lc} \\ a_{y,lc} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_0^5 & t_0^4 & t_0^3 & t_0^2 & t_0 & 1 \\ 5t_0^4 & 4t_0^3 & 3t_0^2 & 2t_0 & 1 & 0 \\ 20t_0^3 & 12t_0^2 & 6t_0 & 2 & 0 & 0 \\ t_{lc}^5 & t_{lc}^4 & t_{lc}^3 & t_{lc}^2 & t_{lc} & 1 \\ 5t_{lc}^4 & 4t_{lc}^3 & 3t_{lc}^2 & 2t_{lc} & 1 & 0 \\ 20t_{lc}^3 & 12t_{lc}^2 & 6t_{lc} & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_5 \\ b_4 \\ b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = T \times B \quad (4-6)$$

分别求解矩阵方程(4-5)和(4-6), 可以得到多项式方程的系数为:

$$\begin{cases} a_0 = x_0 & b_0 = y_0 \\ a_1 = v_{x,0} & b_1 = 0 \\ a_2 = 0 & b_2 = 0 \\ a_3 = \frac{10(x_{lc} - x_0)}{t_{lc}^3} - \frac{(4v_{x,lc} + 6v_{x,0})}{t_{lc}^2} & b_3 = \frac{10(y_{lc} - y_0)}{t_{lc}^3} \\ a_4 = \frac{-15(x_{lc} - x_0)}{t_{lc}^4} + \frac{7v_{x,lc} + 8v_{x,0}}{t_{lc}^3} & b_4 = -\frac{15(y_{lc} - y_0)}{t_{lc}^4} \\ a_5 = \frac{6(x_{lc} - x_0)}{t_{lc}^5} - \frac{3(v_{x,lc} + v_{x,0})}{t_{lc}^4} & b_5 = \frac{6(y_{lc} - y_0)}{t_{lc}^5} \end{cases} \quad (4-7)$$

为确保车辆换道的安全性, 规定车辆换道完成后其位置刚好处于车道中心线, 即若车道宽度为 3.5m, 则令 $y_{lc} = 3.5$ m。另外考虑到车辆的换道初始状态皆为已知量, 则可将车辆换道轨迹 S 表示为 t_{lc} 和 x_{lc} 的函数, 即:

$$S = f(t_{lc}, x_{lc}) \quad (4-8)$$

从式(4-8)可以得出, 当 t_{lc} 和 x_{lc} 分别取不同的值时, 便可得到不同的车辆换道轨迹曲线。假设车辆在换道执行初始时刻的速度为20m/s(由于此时还未发生横向移动, 因此20m/s皆为车辆纵向速度), 则车辆完成换道执行过程的纵向行驶位移应为 $60\text{m} \leq x_{lc} \leq 140\text{m}$, 换道完成时间应为 $3\text{s} \leq t_{lc} \leq 8\text{s}$ ^[69]。对 t_{lc} 和 x_{lc} 分别进行规定范围内的均匀采样, 为提高计算效率并确保换道轨迹簇的合理性, 纵向行驶位移每隔5m采样一次, 换道完成时间每隔1s采样一次, 最终得到车辆初始速度为20m/s下的车辆换道轨迹簇如图4-2所示。

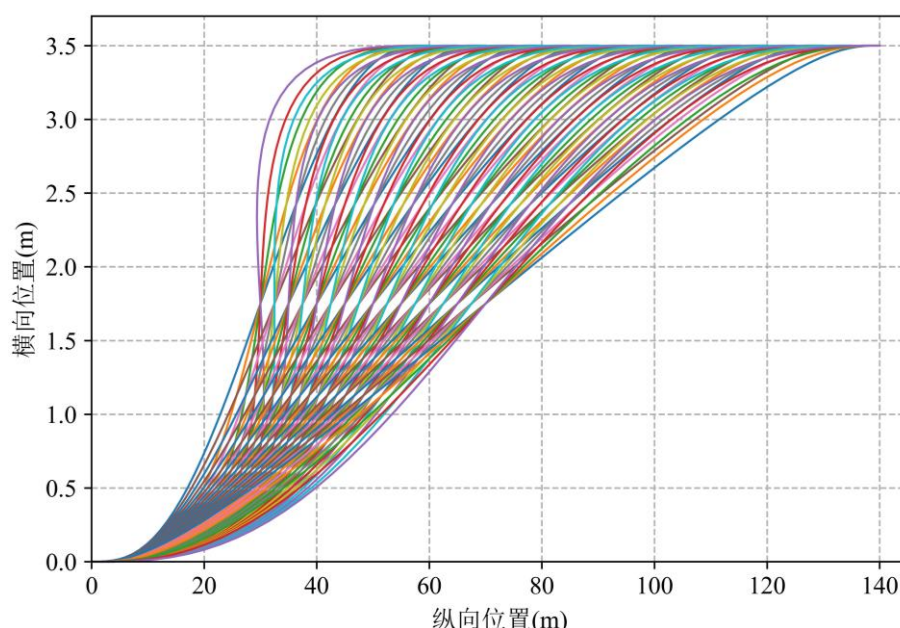


图 4-2 车辆换道轨迹簇

Figure 4-2 Vehicle Lane-changing Trajectory Clusters

值得注意的是, 由于本章重点研究车辆换道规划模型, 因此在图4-2生成的车辆换道轨迹簇图像中, 车辆的换道执行位置为坐标原点, 但在实际换道过程中车辆的换道执行位置应由第三章所述的换道决策模型计算得出。

4.2.2 换道轨迹簇筛选

为了提高车辆换道轨迹簇的可行性, 获得稳定的轨迹簇, 进一步减少模型的计算量, 本节将通过设定车辆行驶约束从生成的初始轨迹簇中筛选出符合约束要求的车辆换道轨迹作为候选轨迹。车辆行驶约束主要包括车辆动力学约束、曲率约束、速度约束以及横向位移约束。

(1) 车辆动力学约束

首先从车辆动力学层面建立换道轨迹稳定性约束，车辆的二自由度动力学模型如图 4-3 所示，其中， δ_f 表示车辆的前轮转角（假设左右车轮的前轮转角大致相等）， γ 表示车辆的横摆角（侧偏角）， φ 表示车辆的航向角， a 和 b 分别表示车辆前后轴与质心的距离。

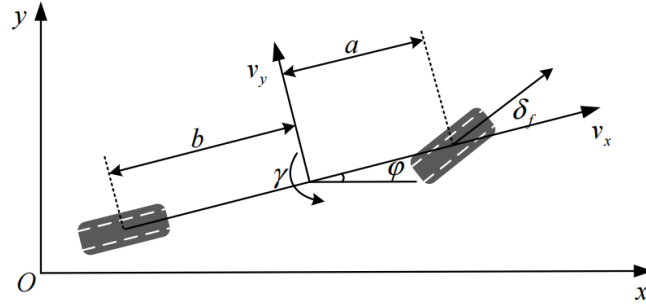


图 4-3 二自由度车辆动力学模型

Figure 4-3 2-DOF Vehicle Dynamic Model.

车辆质心侧偏角的表达式为^[70]：

$$\beta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \quad (4-9)$$

对车辆的质心侧偏角进行求导，并结合二自由度的车辆横摆动力学模型，得出车辆的质心侧偏角速度与前轴侧偏角和后轴侧偏角的关系式如下， β' 越趋近于 0，则车辆在动力学层面的稳定性越好。

$$\beta' = \frac{f_{yr} + f_{yf}}{mu} - \gamma \quad (4-10)$$

式中， m ——车辆质量（kg）；

u ——车辆的行驶速度（m/s）；

f_{yf} 、 f_{yr} ——车辆的前、后轴侧向力（N）。

不考虑车辆轮胎受到的侧向力，根据式(4-10)可得出车辆横摆角稳定性的取值范围应为：

$$|\gamma_s| = \frac{f_{yr} + f_{yf}}{mu} \leq \frac{\mu mg}{mu} = \frac{\mu g}{u} \quad (4-11)$$

式中， $|\gamma_s|$ ——车辆横摆角的极限值（°）；

μ ——路面附着系数；

g ——重力加速度（m/s²）。

除考虑车辆横摆角以外，还应考虑车辆的质心侧偏角约束，通过经典的刷子模型获取车辆质心侧偏角约束，刷子模型表达式为：

$$f_{yf,r} = \begin{cases} -C_{\alpha f,r} \tan(\alpha_{f,r}) + \frac{C_{\alpha f,r}^2 |\tan(\alpha_{f,r})| \tan(\alpha_{f,r})}{3\mu f_z} - & \alpha_{f,r} < \arctan\left(\frac{3\mu f_{zf,r}}{C_{\alpha}}\right) \\ \frac{C_{\alpha f,r}^3 \tan^3(\alpha_{f,r})}{27\mu^2 f_z^2} & \\ -\mu f_z \operatorname{sgn}(\alpha_{f,r}) & \alpha_{f,r} \geq \arctan\left(\frac{3\mu f_{zf,r}}{C_{\alpha}}\right) \end{cases} \quad (4-12)$$

式中, f_y ——轮胎侧向力 (N);

$\alpha_{f,r}$ ——车辆前轴与后轴之间的侧偏角 ($^{\circ}$);

$f_{zf,r}$ ——车辆前轴或后轴垂向力 (N);

$C_{\alpha f,r}$ ——车辆前轴或后轴的侧偏刚度 (N/m)。

假设角度很小时 $\cos$ 的值接近于 1, 则得出车辆的后轮侧偏角的稳定性取值范围为:

$$\alpha_r \approx \beta - \frac{b\gamma}{u} \leq \tan^{-1}\left(\frac{3\mu mg}{C_{\alpha r}} \times \frac{a}{a+b}\right) \quad (4-13)$$

根据式(4-12)和式(4-13)可推导出车辆质心侧偏角的稳定性取值范围为:

$$|\beta_s| \leq \tan^{-1}\left(\frac{3\mu mg}{C_{\alpha r}} \times \frac{a}{a+b}\right) + \frac{b\gamma_s}{u} \quad (4-14)$$

式中, $|\beta_s|$ ——车辆质心侧偏角的极限值 ($^{\circ}$)。

根据式(4-11)和式(4-14)可得出车辆换道轨迹在车辆动力学层面的约束为:

$$\begin{cases} |\gamma_s| \leq \frac{\mu g}{u} \\ |\beta_s| \leq \tan^{-1}\left(\frac{3\mu mg}{C_{\alpha r}} \times \frac{a}{a+b}\right) + \frac{b\gamma_s}{u} \end{cases} \quad (4-15)$$

(2) 曲率约束

通过限制车辆在换道过程中的转弯半径, 来确保换道轨迹簇的稳定性和安全性, 曲率 k 的表达式为:

$$k = \frac{1}{R} = \frac{\delta_f}{L(1+Ku^2)} \quad (4-16)$$

式中, R ——曲率半径 (m);

L ——车辆前后轴之间距离 (m);

K ——稳定性系数。

曲率 k 除了应满足取值约束以外,还应满足离心力约束,以保证车辆在换道的过程中不发生侧滑。离心力约束关系式为:

$$\mu u^2 k \leq \mu mg \quad (4-17)$$

根据式(4-16)和式(4-17),可得车辆在换道过程中的曲率约束为:

$$\begin{cases} \frac{\delta_{\min}}{L(1+Ku^2)} < k < \frac{\delta_{\max}}{L(1+Ku^2)} \\ k \leq \frac{\mu g}{\mu u^2} \end{cases} \quad (4-18)$$

(3) 速度约束

为保证车辆换道的平稳性,本文对车辆加速度的约束不再着眼于最大限制加速度,而是保证车辆在换道过程中的车速在乘客感觉舒适的范围内。对车辆在换道时的横纵向速度以及加速度约束如下:

$$\begin{cases} 0 \leq v_x(t) \leq v_x(t)_{\max} \\ 0 \leq v_y(t) \leq v_y(t)_{\max} \\ 0 \leq a_x(t) \leq a_x(t)_{\text{com}} \\ 0 \leq a_y(t) \leq a_y(t)_{\text{com}} \end{cases} \quad (4-19)$$

式中, $v_x(t)_{\max}$ 、 $v_y(t)_{\max}$ ——车道限速 (m/s);

$a_x(t)_{\text{com}}$ 、 $a_y(t)_{\text{com}}$ ——保证乘客舒适度的最大车辆纵向加速度和横向加速度 (m/s²), 其取值分别为 $0.186g$ 和 $0.207g$ [71], g 表示重力加速度。

(4) 横向位移约束

为确保车辆在换道时不偏离车道,定义车辆的横向位移约束如下:

$$0 \leq x_y(t) \leq x_{lc} \quad 0 \leq t \leq t_{lc} \quad (4-20)$$

式中, x_{lc} ——车辆横向位移的最大值 (m)。

根据上述约束,对车辆在换道执行时刻速度为 20m/s 时生成的图 4-2 初始轨迹簇进行筛选,得出符合车辆换道约束条件的候选轨迹簇如图 4-4 所示。

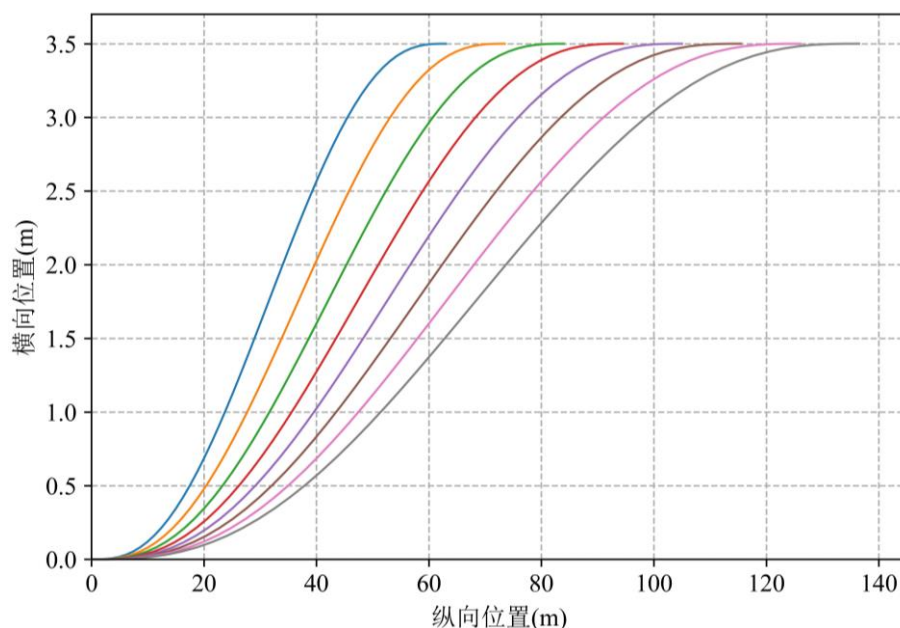


图 4-4 候选车辆换道轨迹簇

Figure 4-4 Candidate Vehicle Lane-changing Trajectory Clusters

4.3 换道轨迹评价模型

为使智能网联车辆在换道执行过程中的换道轨迹曲线具备最优的平滑性和稳定性,保证乘客乘坐的安全性和舒适性,综合考虑换道轨迹曲线的安全性、时效性、平滑性和连续性,建立车辆换道轨迹多目标评价函数,在保证安全的前提下,使智能网联车辆快速、高效、平稳的换至目标车道,有利于减少交通拥堵、提高道路通行效率。

4.3.1 多目标评价函数构建

从换道轨迹的安全性、时效性、平滑性和连续性,对车辆换道轨迹的多目标评价函数进行建立。

(1) 安全性评价函数 C_{safety}

确保换道轨迹的安全性对于车辆的换道执行过程非常重要,主要为换道车辆与周围车辆的碰撞安全性。因此,对于每一条候选轨迹,需要通过安全性评价函数来验证换道过程中换道车辆和周围车辆之间的最小距离是否满足要求,以及是否发生碰撞。考虑到换道过程中,换道车辆会与周围车辆在横向上发生重叠,而最小安全距离模型不能计算重叠区域中换道车辆和周围车辆之间的安全距离,因此,本文引入最小距离和碰撞检测 (Minimum Distance and Collision Detection, MD CD) 算

法^[72]进行安全性评价函数的建立。

如图 4-5 所示, 车辆轮廓可近似看作一个矩形, 车辆的航向角与矩形的方向一致。沿着每条换道轨迹生成一系列矩形, 每个矩形反映特定时间的车辆位置和姿态信息。

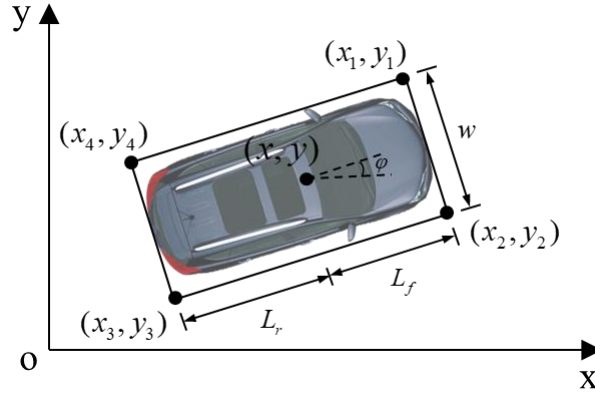


图 4-5 车辆边界图

Figure 4-5 Vehicle Boundary Diagram

车辆矩形轮廓的每个顶点的位置坐标计算如下:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) & y_1(t) \\ x_2(t) & y_2(t) \\ x_3(t) & y_3(t) \\ x_4(t) & y_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t) & y(t) \\ x(t) & y(t) \\ x(t) & y(t) \\ x(t) & y(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_f & w/2 & 0 & 0 \\ L_f & -w/2 & 0 & 0 \\ -L_r & -w/2 & 0 & 0 \\ -L_r & w/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\varphi(t) & \sin\varphi(t) \\ -\sin\varphi(t) & \cos\varphi(t) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4-21)$$

$$\varphi(t) = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)} \quad (4-22)$$

式中, $(x_i(t), y_i(t))$ —— t 时刻车辆矩形轮廓的顶点坐标;

$(x(t), y(t))$ —— t 时刻车辆质心的坐标;

L_f 、 L_r —— 车辆前端和后端到质心的距离 (m);

$\varphi(t)$ —— t 时刻车辆的航向角 ($^\circ$);

w —— 车身宽度 (m)。

假设在换道过程中周围车辆的状态保持不变, 根据式(4-21)和式(4-22)便可计算出每一时刻换道车辆和周围车辆的矩形轮廓顶点坐标, 然后便可以使用 MDCCD 算法计算车辆之间的最小距离。

MDCCD 算法的原理如图 4-6 所示, 其中图 4-6(a)所示为换道车辆 LV 至周围车辆的最小距离计算, 首先作 LV 的各个顶点 $P_{Li}(i=1,2,3,4)$ 到由周围车辆的顶点 1 和 2 形成的线段 l_{012} 的垂线, 判断其垂足是否位于线段 l_{012} 上。若垂足位于线段 l_{012} 上, 则点 P_{Li} 至 l_{012} 的最短距离 d_{L12i} 便为该垂线的长度, 否则, 最短距离 d_{L12i} 为 P_{Li}

至顶点 1 和 2 距离的较小者。然后,根据上述方法再依次计算出 d_{L23i} 、 d_{L34i} 和 d_{L14i} 。

同理,再计算出周围车辆各个顶点 P_{O_i} ($i=1,2,3,4$) 至换道车辆 LV 的最小距离 d_{O12i} 、 d_{O23i} 、 d_{O34i} 和 d_{O14i} , 示例如图 4-6(b)所示。

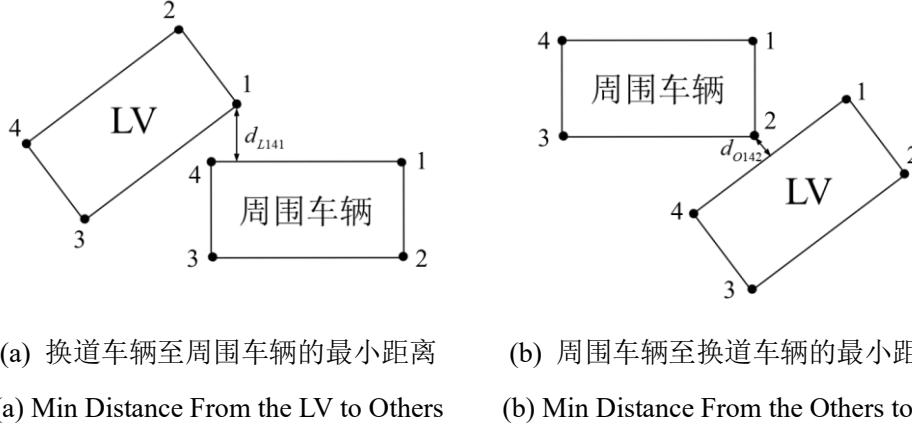


图 4-6 MDCD 算法原理示意图

Figure 4-6 MDCD Algorithm Principle Schematic Diagram

因此,车辆之间的最小距离表达式为:

$$d_{\min} = \min[d_{L12i}, d_{L23i}, d_{L34i}, d_{L14i}, d_{O12i}, d_{O23i}, d_{O34i}, d_{O14i}] \quad i=1,2,3,4 \quad (4-23)$$

但是,当换道车辆与周围车辆发生碰撞事故时,由 MDCD 算法计算的最小距离 $d_{\min}$ 将无效。因此,利用 PIP (Point in Polygon, PIP) 算法来判断车辆多边形的顶点是否在其他车辆多边形中,若判断为真,则表明发生车辆碰撞,且通过 MDCD 算法获得的最小距离无效。

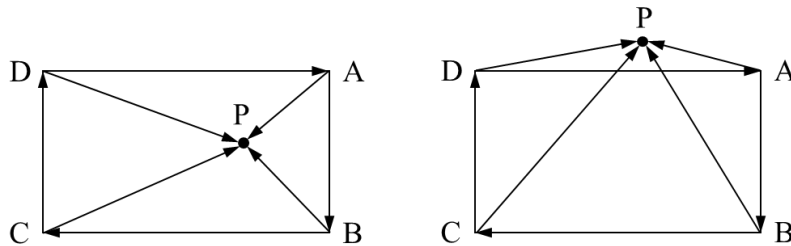


图 4-7 PIP 算法原理示意图

Figure 4-7 PIP Algorithm Principle Schematic Diagram

算法原理如图 4-7 所示,假设要判断的车辆多边形的顶点为 $P(x, y)$, 其他车辆多边形的顶点坐标为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ 和 $D(x_4, y_4)$, 计算如下:

$$\begin{cases} a = \overline{AB} \times \overline{AP} = (x_2 - x_1)(y - y_1) - (y_2 - y_1)(x - x_1) \\ b = \overline{BC} \times \overline{BP} = (x_3 - x_2)(y - y_2) - (y_3 - y_2)(x - x_2) \\ c = \overline{CD} \times \overline{CP} = (x_4 - x_3)(y - y_3) - (y_4 - y_3)(x - x_3) \\ d = \overline{DA} \times \overline{DP} = (x_1 - x_4)(y - y_4) - (y_1 - y_4)(x - x_4) \end{cases} \quad (4-24)$$

通过计算得到的 a 、 b 、 c 和 d 的符号来判断，若符号相同，则点 P 位于矩形 ABCD 内，否则点 P 位于矩形以外。

由于车辆之间距离的差异较大，考虑采用车辆最小安全距离与计算车辆最小距离的比值构建最终的安全性评价函数。选用车辆最短车头时距为 $2s^{[73]}$ ，则车辆最小安全距离的表达式为：

$$S_{min} = 2\sqrt{v_x^2 + v_y^2} - L \quad (4-25)$$

最终，车辆换道轨迹安全性评价函数为：

$$C_{safety} = \begin{cases} 0 & d_{min} > S_{min} \\ \frac{S_{min} - d_{min}}{S_{min}} & 0 \leq d_{min} \leq S_{min} \\ 20 & \text{车辆发生碰撞} \end{cases} \quad (4-26)$$

(2) 时效性评价函数 C_t

车辆从当前车道换至目标车道时，换道时间长有利于换道的舒适性，但若换道时间过长又会影响整体交通流的效率，因此，需建立时效性评价函数 C_t 对换道的时间效率进行评价，时效性评价函数 C_t 的取值为换道时间 t_{lc} ，即：

$$C_t = t_{lc} \quad (4-27)$$

(3) 平滑性评价函数 C_{sth}

换道轨迹是否平滑对于乘客舒适性有着重要影响，不平滑的换道轨迹可能引起乘客的不适，甚至导致车轮打滑，进而降低车辆运动的稳定性。本文采用曲线速度、加速度和加加速度的积分总和建立平滑性评价函数 C_{sth} ，即：

$$C_{sth} = \int_{t_0}^{t_{lc}} [v_x^2(t) + v_y^2(t)]dt + \int_{t_0}^{t_{lc}} [a_x^2(t) + a_y^2(t)]dt + \int_{t_0}^{t_{lc}} [j_x^2(t) + j_y^2(t)]dt \quad (4-28)$$

式中， $j_x(t)$ 、 $j_y(t)$ ——换道车辆在 t 时刻的纵向和横向加加速度 (m/s^4)，其值为车辆加速度的一阶导数。

(4) 连续性评价函数 C_{co}

根据式(4-28)可知，车辆的平滑性评价仅考虑当前时刻，未考虑当前时刻与上一时刻相比发生突变的情况。如果当前时刻的规划路径与上一时刻的路径之间差异过大，将导致换道轨迹的突然变化，会出现车辆急转弯等情况，不利于乘客的舒适性。为了避免上述情况，采用两相邻时刻车辆航向角差值的积分来建立换道轨迹连续性评价函数 C_{co} ，其表达式如下：

$$C_{co} = \frac{1}{t_{end} - t_{sta}} \int_{t_{sta}}^{t_{end}} \Delta\varphi(t) dt \quad (4-29)$$

$$\Delta\varphi(t) = |\varphi_{pre}(t) - \varphi_i(t)| \quad (4-30)$$

式中, t_{sta} 、 t_{end} ——上一时刻规划路径的起始和终止时间 (s);

$\varphi_{pre}(t)$ 、 $\varphi_i(t)$ ——上一时刻和当前时刻的车辆航向角 ($^\circ$), $\varphi_{pre}(t), \varphi_i(t) \in [0, \pi]$ 。

(5) 评价函数数量纲规范化

为消除评价函数值含有量纲对评价规范化的影响, 本文采用归一化的处理方式对安全性评价函数 C_{safety} 、时效性评价函数 C_t 、平滑性评价函数 C_{sth} 以及连续性评价函数 C_{co} 进行规范化处理。处理公式如下:

$$C_{i,new} = \frac{C_i - C_{i,min}}{C_{i,max} - C_{i,min}} \quad i = [safety, t, sth, co] \quad (4-31)$$

式中, $C_{i,max}$ 、 $C_{i,min}$ ——评价函数 C_i 在候选轨迹簇中的最大和最小值。

(6) 多目标评价函数 C

最终, 车辆换道轨迹的多目标评价函数为:

$$C = \omega_1 C_{safety} + \omega_2 C_t + \omega_3 C_{sth} + \omega_4 C_{co} \quad (4-32)$$

式中, ω_i ——各评价函数的权重, 满足 $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 = 1$ 且 $0 < \omega_i < 1$;

C_{safety} ——安全性归一化评价函数;

C_t ——时效性归一化评价函数;

C_{sth} ——平滑性归一化评价函数;

C_{co} ——连续性归一化评价函数。

4.3.2 评价函数权重系数标定

(1) 权重标定方法

权重标定方法可分为主观赋权法和客观赋权法, 主观赋权法更能反映决策者的意图, 因此相对较主观, 客观性较差; 而客观赋权法具有客观的优势, 但无法反映决策者对于不同指标的重视程度。由于换道轨迹需考虑决策者意图, 但主观随机性需控制在一定范围内, 所以本文采用主客观相结合的组合赋权法, 主观上采用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 与专家打分法相结合的方法, 客观上采用改进的 CRITIC 方法对上文中车辆换道轨迹的多目标评价函数进行权重系数的标定。

(2) 主观权重计算

层次分析法将决策目标、决策考虑因素和决策方案模型化，分为目标层、评价层和方案层。其中，目标层代表决策目标，即决策要达成的效果；评价层代表决策考虑因素，如多目标和多准则；方案层代表要达成决策目标，所选择的决策方案。本文应用于车辆换道轨迹多目标评价函数权重系数标定的 AHP 层次结构模型如图 4-8 所示。

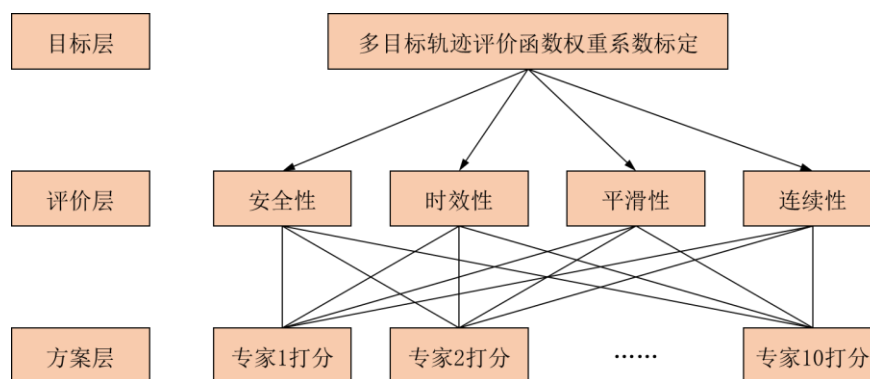


图 4-8 AHP 层次结构模型

Figure 4-8 AHP Hierarchical Model

1) 判断矩阵构造

判断矩阵的构造是层次分析法的核心，该矩阵需要具有统一的标准和标度，其核心思想是将评价层中的要素进行两两对比，并给出相对重要程度，一般采用 1-9 的对比标度对相对重要度进行赋值，如表 4-1 所示。

表 4-1 重要度标度表

Table 4-1 Importance Scales Table

对比标度值	重要度定义
1	两个要素同等重要
3	一个要素比另一个稍微重要
5	一个要素比另一个较为重要
7	一个要素比另一个强烈重要
9	一个要素比另一个极端重要
2,4,6,8	介于上述判断的中间程度

本文采用专家打分的方法获取各要素的相对重要度，从而构造判断矩阵。共邀请了 10 位专家完成了表 4-2 的填写。

表 4-2 调查表格

Table 4-2 Survey Table

评价要素	安全性	时效性	平滑性	连续性
安全性	1	—	—	—
时效性	—	1	—	—
平滑性	—	—	1	—
连续性	—	—	—	1

2) 权重计算和一致性检验

判断矩阵构造完成后,便可对场景中各层级的权重进行计算,并进行一致性检验。本文采用和积法进行计算,步骤如下^[74]:

① 判断矩阵规范化:

$$\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-33)$$

式中, a_{ij} ——判断矩阵中的每一个元素。

② 行向量按列进行累加:

$$W_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-34)$$

③ 将和向量规范化,便得到权重向量:

$$\bar{W}_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4-35)$$

④ 计算判断矩阵的最大特征根,并进行一致性检验。最大特征根计算公式如下:

$$\gamma_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{[A\bar{W}_i]}{n(\bar{W}_i)_i} \quad (4-36)$$

式中, A ——判断矩阵。

根据判断矩阵的最大特征根进行一致性检验,一致性指标的计算公式如下:

$$CI = \frac{\gamma_{\max} - n}{n - 1} \quad (4-37)$$

若一致性指标满足式(4-38),就说明一致性检验通过。

$$\frac{CI}{RI} < 0.1 \quad (4-38)$$

式中, RI ——随机一致性指标, 其具体数值如表 4-3 所示。

表 4-3 随机一致性指标取值

Table 4-3 Random Coherence Indicator Values									
n	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

利用 SPSSAU 数据分析软件, 对 10 位专家的打分结果进行分别计算, 最终对得到的权重系数进行平均计算, 得到主观权重向量为:

$$\bar{W}_1 = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)^T = (0.53, 0.15, 0.11, 0.21)^T \quad (4-39)$$

(3) 客观权重计算

由于四项指标值为量纲规范后的结果, 所以皮尔逊 (Pearson) 相关系数已不再适用于本文情况。本文提出一种改进的 CRITIC 方法确定指标权重, 采用离散系数代替标准差计算指标变异性, 以确定指标之间的对比强度, 采用斯皮尔曼 (Spearman) 相关系数代替皮尔逊相关系数计算指标冲突性。具体计算步骤如下。

1) 数据无量纲化处理

由于本文的四项指标皆为负向指标 (指标值越小越好), 所以全部进行逆向化处理, 公式如下:

$$x'_{ij} = \frac{x_{\max} - x_j}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (4-40)$$

式中, x_{ij} ——第 j 个指标的第 i 个数据;

$x_{\max}$ ——该指标的最大和最小值;

$x_{\min}$ ——该指标的最小值。

对上文中候选轨迹簇进行无量纲化处理后的结果如表 4-4 所示。

表 4-4 各指标无量纲化处理结果

Table 4-4 Results of The Dimensionless Processing of The Indicators				
轨迹编号	安全性	时效性	平滑性	连续性
1	1.00	1.00	0.00	0.00
2	1.00	0.14	0.65	0.57
3	1.00	0.29	0.80	0.78

4	1.00	0.43	0.87	0.83
5	0.88	0.57	0.90	0.93
6	0.39	0.71	0.95	0.96
7	0.11	0.86	0.98	0.99
8	0.00	1.00	1.00	1.00

2) 指标变异性计算

$$\begin{cases} \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x'_{ij} \\ S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x'_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}} \\ C_j = \frac{S_j}{\bar{x}_j} \end{cases} \quad (4-41)$$

式中, $\bar{x}_j$ —— 指标 j 的平均值;

S_j —— 指标 j 的标准差;

C_j —— 指标 j 的离散系数。

3) 指标冲突性计算

$$\begin{cases} R_{jl} = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} & j \neq l \\ H_j = \sum_{l=1}^n R_{jl} \end{cases} \quad (4-42)$$

式中, d_i —— 第 i 个数据对的位次值之差;

R_{jl} —— 指标 j 和 l 的斯皮尔曼相关系数;

H_j —— 指标 j 的冲突性量化值。

4) 信息量计算

$$M_j = C_j \times H_j \quad (4-43)$$

信息量 M_j 的值越大, 表示指标 j 的重要程度越高, 分配的权重也越大。

5) 权重计算

指标 j 的客观权重 W_j 为:

$$W_j = \frac{M_j}{\sum_{j=1}^m M_j} \quad (4-44)$$

最终得到客观权重向量为:

$$\overline{W}_2 = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)^T = (0.28, 0.26, 0.22, 0.23)^T \quad (4-45)$$

(4) 综合权重标定

采用乘积法计算主客观的组合权重, 公式如下:

$$W = \frac{\sqrt{W_1 W_2}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{W_1 W_2}} \quad (4-46)$$

最终, 车辆换道轨迹的多目标评价函数为:

$$C = 0.40C_{safety} + 0.21C_t + 0.16C_{sth} + 0.23C_{co} \quad (4-47)$$

4.3.3 最优轨迹确定

根据式(4-47), 分别对图 4-4 中的候选轨迹进行评价, 选取总值最小的轨迹曲线作为最优车辆换道轨迹, 计算得出的评价函数值如图 4-9 所示。

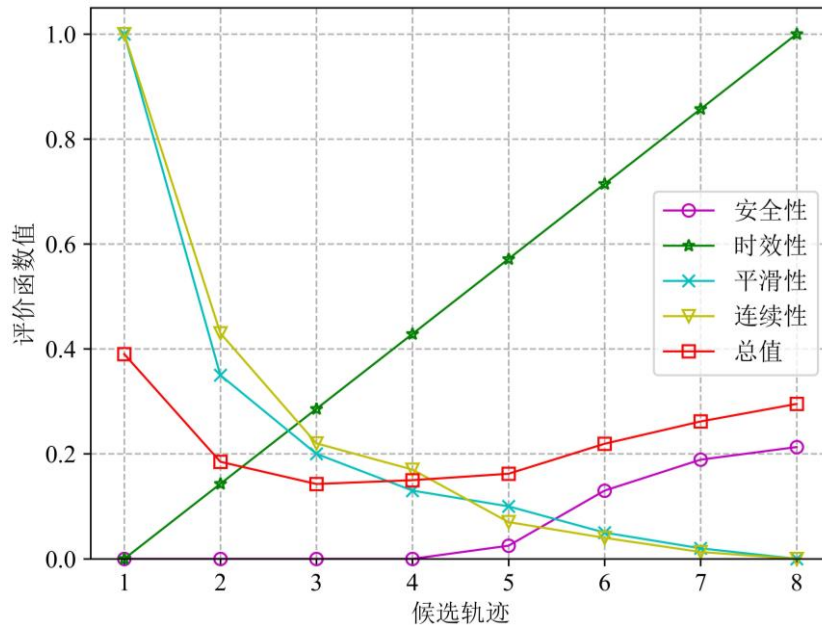


图 4-9 候选路径评价函数值

Figure 4-9 Candidate Path Evaluation Function Values

从图 4-9 可以看出, 前 4 条候选轨迹的安全性评价函数值皆为 0, 都不存在车辆碰撞风险, 从第 5 条开始评价值呈现上升趋势, 表明换道时间或距离越长, 越容易产生碰撞风险; 时效性评价函数值呈直线上升的趋势, 这是由于轨迹生成时对换道时间进行了均匀采样, 换道时间越长, 其时效性评价函数值自然就越大; 平滑性

和连续性评价函数值都呈现下降趋势,说明换道时间越长(车辆纵向位移越大),轨迹的平滑性和连续性越好。评价函数总值在第3条候选路径处达到最低,因此,选择第3条候选路径作为本次换道轨迹规划的最优路径。

另外,从安全性评价函数值可以看出,若在权重标定时仅采取主观赋权法,由于决策者在主观上认为安全性更为重要,则安全性的权重值将达到0.5以上。实际上,部分轨迹并不存在碰撞风险,所以需引入客观赋权法平衡主观性对于权重的影响。轨迹的最终选择如图4-10所示,其中红色轨迹曲线为车辆换道最优路径。

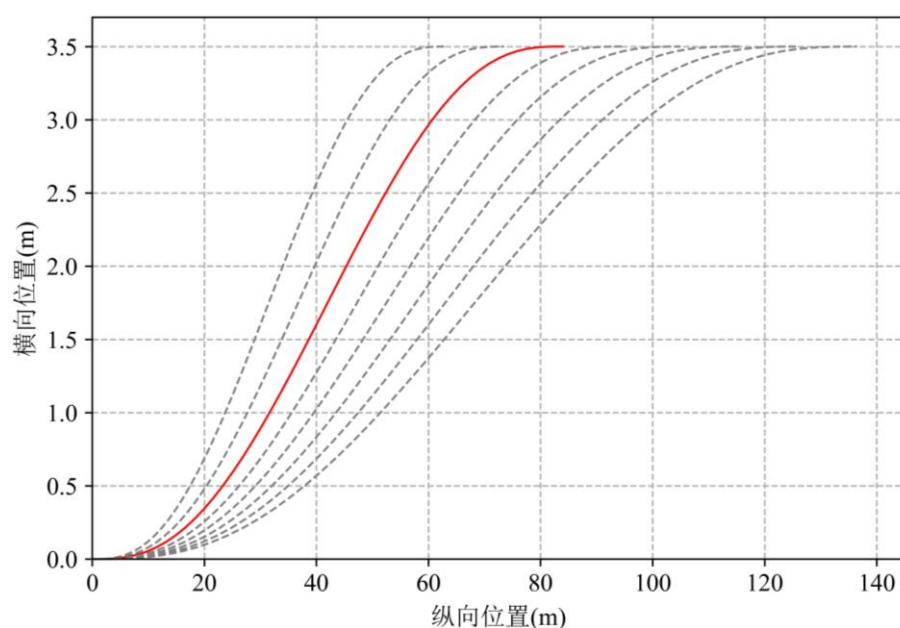


图 4-10 最优换道轨迹

Figure 4-10 Optimal Lane-changing Trajectory

4.4 模型有效性验证

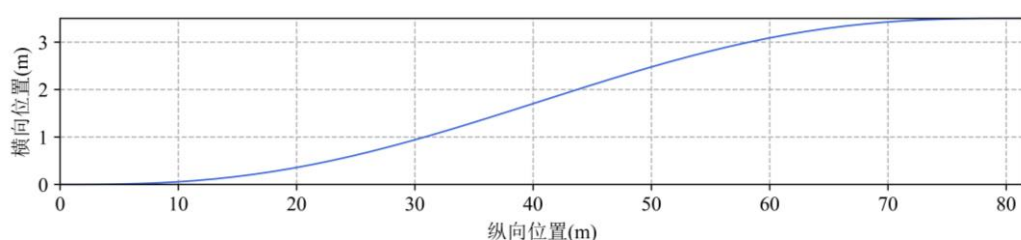
为验证4.2小节建立模型的有效性,基于Python设置换道车辆LV为智能网联车辆的混合交通流数值仿真实验,对所提出的混合交通流环境下智能网联车辆换道规划模型进行仿真验证。仿真场景与3.3.1小节所述相同,路面附着系数取值为0.5且保持不变。

假设车辆LV在仿真刚开始时(即0s)便已完成换道决策并开始换道执行过程,直至车辆LV成功换至目标车道则仿真结束。以车辆LV的初始位置为坐标原点,其纵向行驶方向为x轴,横向行驶方向为y轴建立直角坐标系。仿真完成后车辆的换道轨迹、车辆的横纵向速度和加速度曲线如图4-11所示。

从图4-11(a)可以看出,整个换道过程车辆纵向位移为81.5m,横向位移为3.5m,且轨迹曲线满足舒适性、安全性、时效性要求;从图4-11(b)和图4-11(c)可以看出,

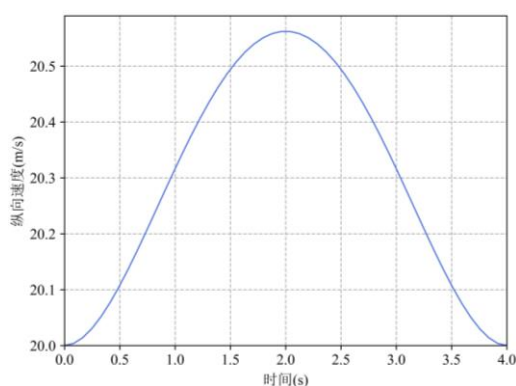
车辆换道过程中满足限速要求，规划轨迹的纵向速度在整个换道过程中先加速后减速，无速度突变情况，且最大纵向加速度不超过 0.5m/s^2 ，表明车辆纵向速度在极小的变化范围内；从图 4-11(d)和图 4-11(e)可以看出，最大横向加速度不超过 1.5m/s^2 ，在保证换道效率的基础上又满足了乘客舒适性要求，且横向速度在整个换道过程中也呈现出先加速后减速的变化规律，无速度突变情况。

综上所述，本文所提出的混合交通流环境下智能网联车辆换道规划模型满足安全性、舒适性、时效性要求，因此，模型具备有效性。



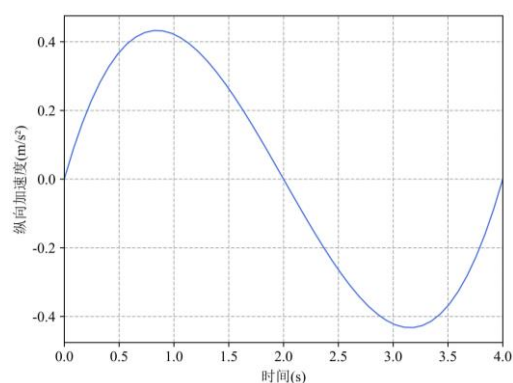
(a) 车辆换道轨迹

(a) Vehicle Lane-change Trajectory



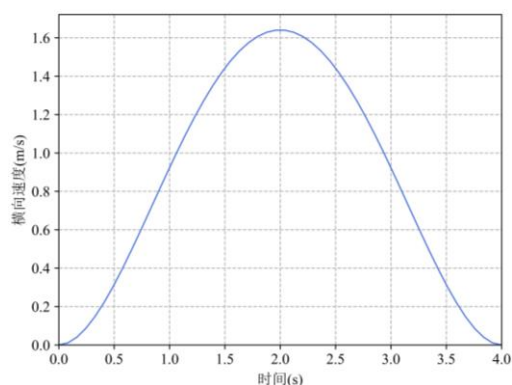
(b) 纵向速度曲线

(b) Longitudinal Velocity Profile



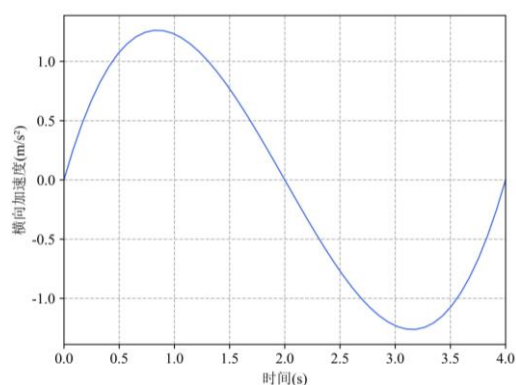
(c) 纵向加速度曲线

(c) Longitudinal Acceleration Profile



(d) 横向速度曲线

(d) Lateral Velocity Profile



(e) 横向加速度曲线

(e) Lateral Acceleration Profile

图 4-11 仿真结果图

Figure 4-11 Simulation Result Diagrams

4.5 小结

本章完成了混合交通流环境下智能网联车辆换道规划模型构建,首先,利用五次多项式,将车辆横向与纵向轨迹解耦,再利用均匀采样的方法生成了车辆换道初始轨迹簇;然后,对车辆换道轨迹曲线建立了车辆动力学约束、曲率约束、速度约束以及横向位移约束,其中速度约束中考虑到乘客舒适性对车辆加速度进行了强约束,从生成的初始轨迹簇中筛选出了符合约束要求的车辆换道候选轨迹簇;其次,从安全性、时效性、平滑性和连续性四个方面建立了车辆换道轨迹的多目标评价函数,其中在建立安全性评价函数时引入了 MDCD 算法实现了车辆最小距离的准确计算,又采用了主客观相结合的赋权方法完成了多目标评价函数权重系数的标定;最后,利用 Python 进行数值仿真完成了该模型的有效性验证,结果表明,模型规划出的车辆换道轨迹曲线满足换道安全性、舒适性和时效性要求,模型具备有效性。

5 智能网联车辆换道模型仿真验证平台

本章基于前端、后端开发语言和 SUMO 仿真软件，考虑搭建方便学者们在线实时进行智能网联车辆换道模型验证的仿真平台。然后，基于该平台进行模型仿真验证，考虑对 SUMO 默认的 LC2013 换道模型、经典 Gipps 换道模型与本文所提换道模型分别从交通流安全性、稳定性以及节能性三个方面进行仿真对比实验。最后，对比本文所提换道模型在不同 CAV 渗透率下的通行效果。

5.1 仿真平台搭建

为使研究智能网联车辆换道模型的学者们能够在线实时地验证其模型效果，免去仿真场景搭建的麻烦，更加高效、即时的根据仿真结果对模型进行必要的调整和改进。本节基于前端、后端开发语言和 SUMO 仿真软件，进行智能网联车辆换道模型仿真验证平台搭建。

5.1.1 平台所需软件介绍

平台开发所需软件如表 5-1 所示。客户端页面采用前端 VUE 框架进行开发，后台采用基于 Python 的 Flask 框架，数据交互采用 SQLAlchemy 和 Ajax 技术实现，模型仿真采用 TraCI 接口二次开发后的 SUMO 软件实现。

表 5-1 平台开发所需软件

Table 5-1 Software Required for Platform Development			
序号	软件名称	版本	说明
1	HTML5/CSS3/JavaScript	—	前端编程语言
2	Python	3.6	后端和模型编程语言
3	VUE	3.0	前端开发框架
4	Flask	1.1.2	后端开发框架
5	SUMO	1.16.0	模型仿真软件

(1) 前端 VUE 框架

VUE 是一套用于开发用户界面的渐进式框架，采用自底向上增量开发设计，是一款友好且高性能的前端技术框架，其设计采用模型层-视图层-视图模型层

(Model-View-ViewModel, MVVM)模式,专注于 View 层,核心是 ViewModel 层。ViewModel 层负责连接 View 层和 Model 层,从而保证了数据和视图的一致性。VUE 的主要特点如图 5-1 所示。

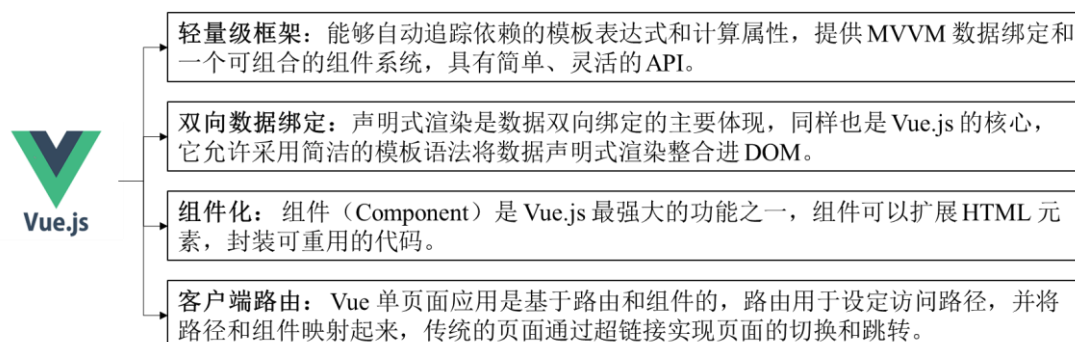


图 5-1 VUE 软件特点

Figure 5-1 VUE Software Features

(2) 后端 Flask 框架

Flask 是一款采用 Python 编写的轻量级 Web 后端框架,其简洁灵活,适用于中小型 Web 应用的开发,其设计采用模型层-视图层-控制器层(Model-View-Controller, MVC)模式,核心是 Controller 层。Flask 的主要特点如图 5-2 所示。

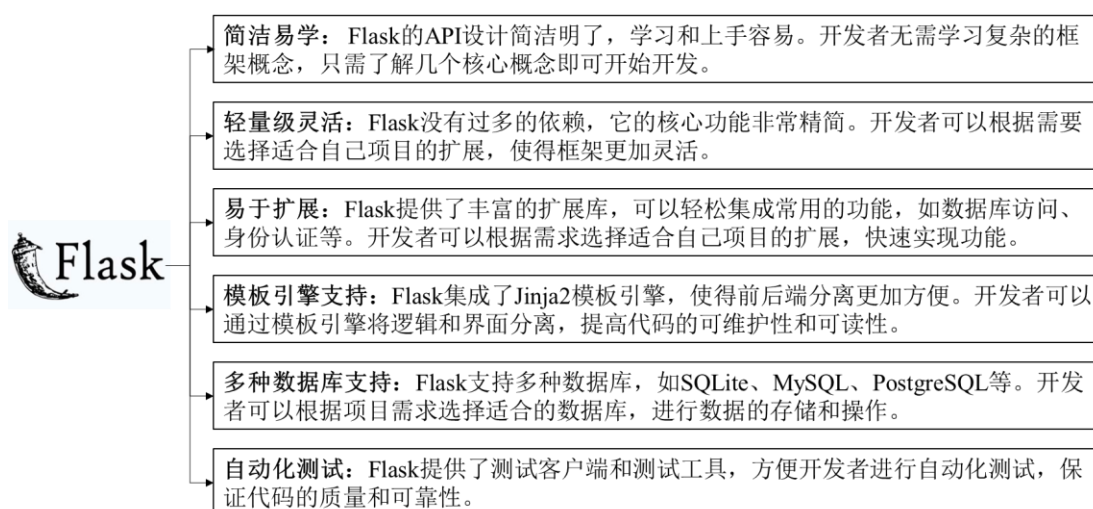


图 5-2 Flask 软件特点

Figure 5-2 Flask Software Features

(3) SUMO 仿真软件和 TraCI 接口

城市交通模拟(Simulation of Urban Mobility, SUMO)是一款开源的交通模拟软件包,可用于处理大型网络,可以进行包括行人在内的多式联运模拟,并配有大量用于创建场景的工具,其主要特点如图 5-3 所示。

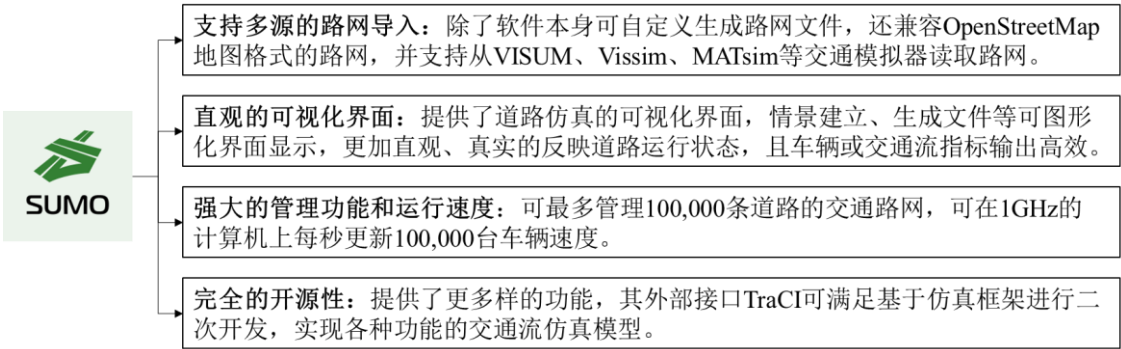


图 5-3 SUMO 软件特点

Figure 5-3 SUMO Software Features

SUMO 软件包为使用者提供了实现交通仿真必要的应用程序，其中部分应用程序及简要说明如表 5-2 所示。

表 5-2 SUMO 主要应用程序及简要说明

Table 5-2 SUMO Main Applications and Brief Descriptions

序号	程序名称	简要说明
1	SUMO	无可可视化的微观模拟、命令行应用程序
2	SUMO-GUI	带图形用户界面的微观模拟
3	NETCONVERT	网络导入器和生成器
4	NETEDIT	图形化网络编辑器
5	NETGENERATE	为 SUMO 仿真生成抽象网络
6	ADDITIONAL TOOLS	其他工具

相较于其他交通仿真软件，SUMO 提供了许多友好的外部接口，通过调用外部接口可对 SUMO 软件进行扩展。综合考虑接口的全面性以及功能性，本文采用 Python-TraCI 接口对 SUMO 仿真进行二次开发，TraCI 全称为“Traffic Control Interface”，可访问正在运行的道路交通仿真，检索仿真对象的值并实时操纵仿真对象的行为。通过调用 TraCI 接口，可实现仿真平台中车辆的信息交互和控制。Python-TraCI 接口的部分常用函数如表 5-3 所示。

表 5-3 Python-TraCI 接口部分常用函数

Table 5-3 Python-TraCI Interface Part of The Common Functions

序号	函数名称	功能
1	changeLane(self,vehID, laneIndex, duration)	控制车辆换至目标车道
2	getPosition(self, vehID)	获取指定车辆位置
3	getSpeed(self, vehID)	获取指定车辆速度

4	setSpeed(self, vehID, speed)	设置指定车辆速度
5	getAcceleration(self, vehID)	获取指定车辆加速度
6	setAcceleration(self, vehID, acceleration, duration)	设置指定车辆加速度

5.1.2 平台架构设计

仿真验证平台由平台登陆界面、平台导航界面以及仿真运行界面三部分组成，其架构如图 5-4 所示。用户首先在平台登陆界面输入正确的用户名和密码后便可进入平台导航界面，在平台导航界面通过点选需要进行仿真的场景便可进入仿真运行界面，从而进行模型仿真验证。

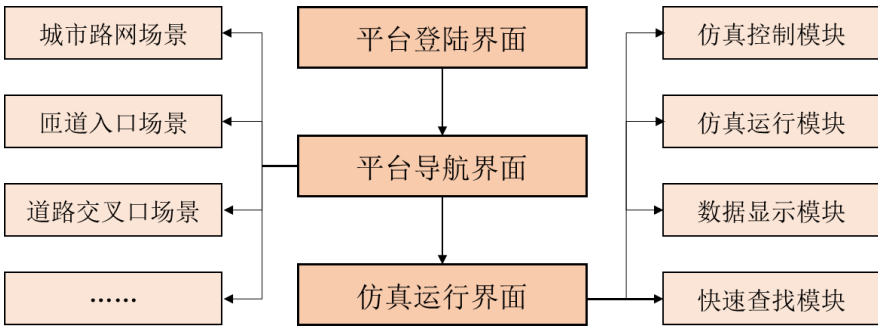


图 5-4 平台架构图

Figure 5-4 Platform Architecture Diagram

(1) 平台登陆界面

平台登陆界面如图 5-5 所示，主要用于用户身份验证，用户需要输入正确的用户名和密码，才能进入平台导航界面。

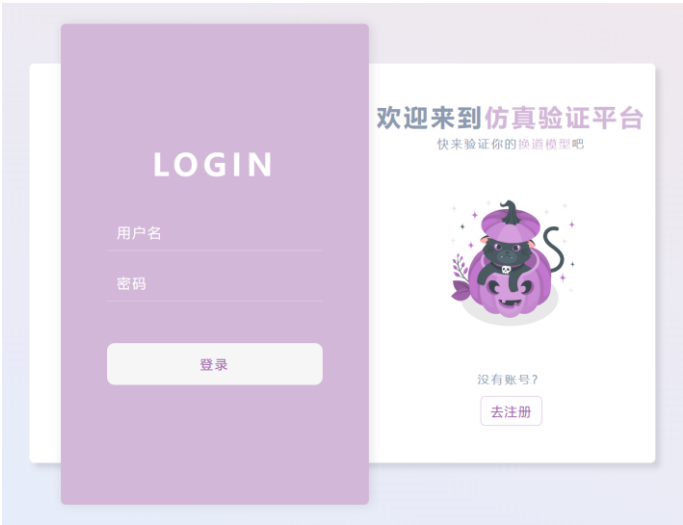


图 5-5 平台登录界面

Figure 5-5 Platform Login Interface

(2) 平台导航界面

平台导航界面如图 5-6 所示,主要用于方便用户选择所需的仿真场景,目前该界面共提供了简单城市路网、匝道入口、道路交叉口等 11 个道路交通场景供用户选择,用户通过点选的方式选择所需场景后,便可进入仿真运行界面。



图 5-6 平台导航界面

Figure 5-6 Platform Navigation Interface

(3) 仿真运行界面

仿真运行界面为用户进行模型验证的主界面,主要包括仿真控制模块、仿真运行模块、数据显示模块以及快速查找模块,如图 5-7 所示。仿真控制模块用于设置仿真参数,如增删建筑物、红绿灯等交通设施,设置网联车渗透率,设置车辆生成总数等;仿真运行模块为 3D 可视化界面,用户可通过该模块实时观察仿真运行情况;数据显示模块用于仿真状态数据的实时显示,主要包括仿真时间、仿真步长、仿真车辆总数、选中车辆行驶状态等数据,用户还可拖动进度条实时改变仿真步长;快速查找模块用于方便用户快速查找特定车辆或其他交通参与者,可实时观察某一特定研究车辆的行驶状态。

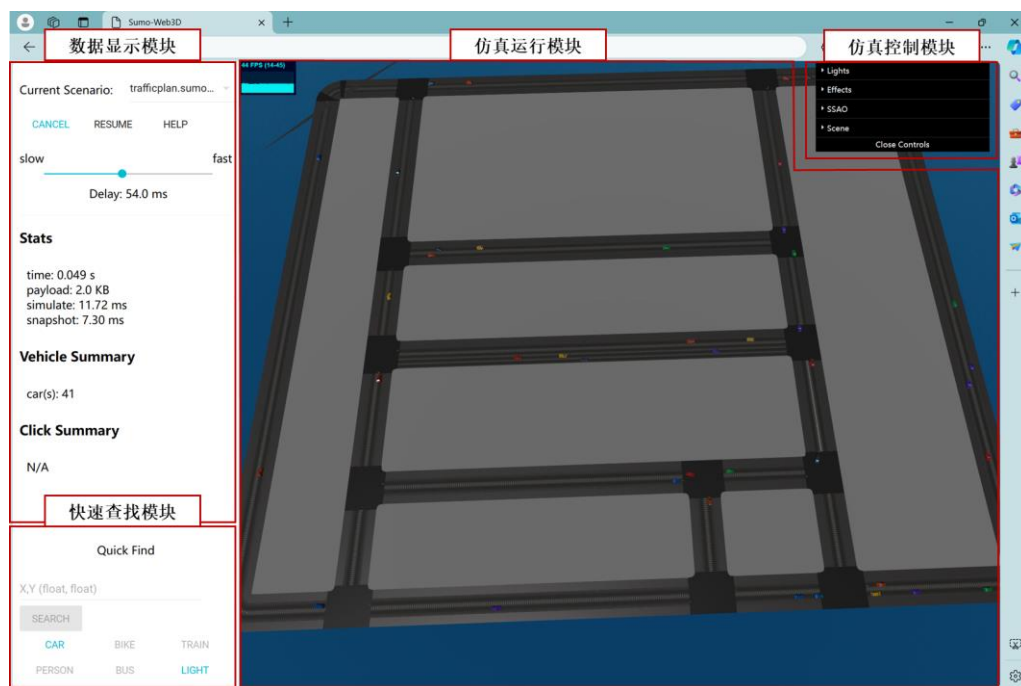


图 5-7 仿真运行界面

Figure 5-7 Simulation Runtime Interface

5.1.3 平台功能实现

用户选择完所需场景进入仿真运行界面，并在仿真控制模块完成仿真参数设置后，便可控制平台开始运行仿真。以城市路网场景为例，仿真运行过程如图 5-8 所示，用户可以通过对屏幕进行拖动、放大或缩小以便更细致地观察仿真情况，还可根据屏幕左侧的数据显示模块实时观察各个车辆的行驶状态数据。

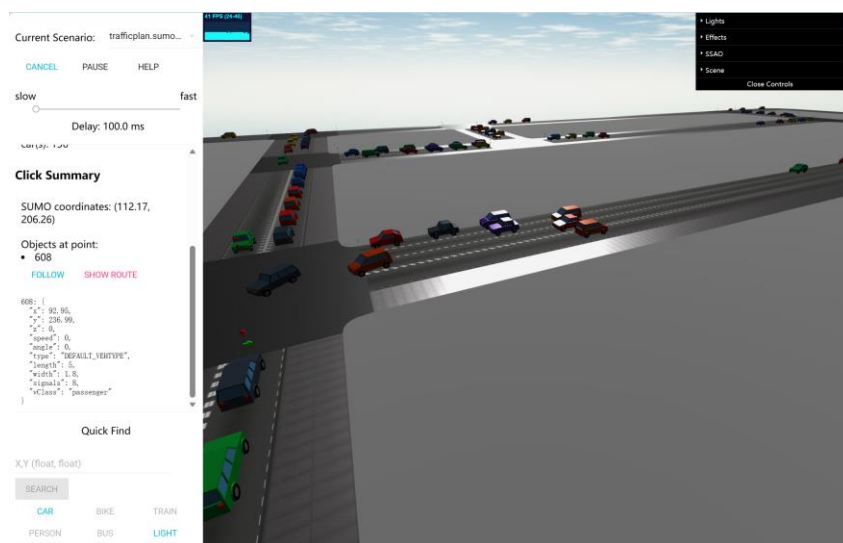


图 5-8 平台仿真运行图

Figure 5-8 Platform Simulation Runtime Diagram

此外，该平台还提供了车辆跟踪功能，可让用户在仿真运行过程中实时跟踪某一车辆的运行状态，车辆跟踪状态如图 5-9 所示。用户通过点选或者查找的方式选中某一特定车辆后便可开启跟踪状态，此时车辆的车身颜色以及在下一时间步将要行驶的路径将变为红色，车辆的行驶状态信息将在数据显示模块实时显示。



图 5-9 车辆跟踪状态示意图

Figure 5-9 Vehicle Tracking Status Diagram

仿真运行完成后，平台可自动生成关于本次仿真结果的数据文件，包括 xml、json 和 csv 三个版本，还可自动绘制部分基础数据结果图，如图 5-10 所示。用户可通过平台提供路径获取并下载所需文件。



图 5-10 仿真结果文件

Figure 5-10 Simulation Result File

5.2 模型仿真验证

5.2.1 仿真场景和参数设置

本节在上述平台中进行换道决策规划模型的仿真验证，为更加直观的看出车辆换道模型对于交通流的影响，本文选取平台中的快速路匝道入口场景作为仿真场景，该场景由单向单车道匝道和单向双车道干道组成，车道宽度为 3.5m，如图 5-11 所示。干道车辆限速 80km/h，车辆交织区长度为 200m，上游设置预交织区长度为 1000m。匝道车辆限速 40km/h，长度为 500m。加速车道限速 60km/h，长度为 200m。

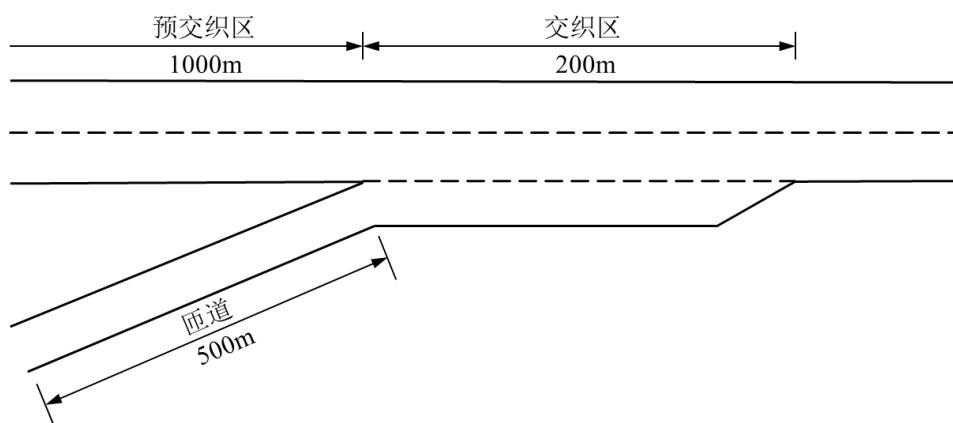


图 5-11 快速路合流区仿真场景

Figure 5-11 Expressway Merging Zone Simulation Scenario

仿真参数方面，本文的混合交通流环境下定义了 CAV 和 HDV 两种车型，仿真车辆生成数定为 1600veh/h，仿真步长和通信频率为 0.1s。CAV 车辆跟驰采用 CACC 跟驰模型，换道分别采用 SUMO 默认的 LC2013 换道模型、经典 Gipps 换道模型与本文所提模型进行对比；HDV 车辆跟驰采用 IDM 跟驰模型，换道采用 SUMO 默认的 LC2013 换道模型，两种车型数量初始比例为 1:2，仿真车辆参数设置如表 5-4 所示。另外，假设通信环境优越，无通信延迟、通信中断、网络攻击等异常情况发生，CAV 车辆通过融合感知可实时获取周围车辆和环境状况，并可与其他 CAV 车辆进行通信。

表 5-4 仿真车辆参数

Table 5-4 Simulation Vehicle Parameters

名称	取值	单位
车身长度	5	m
车身宽度	2	m

最大加速度	6	m/s^2
最大减速度	4	m/s^2
驾驶员反应时间（CAV）	0	—
驾驶员反应时间（HDV）	0.5	—

最终，在智能网联车辆换道模型仿真验证平台中的运行效果如图 5-12 所示。

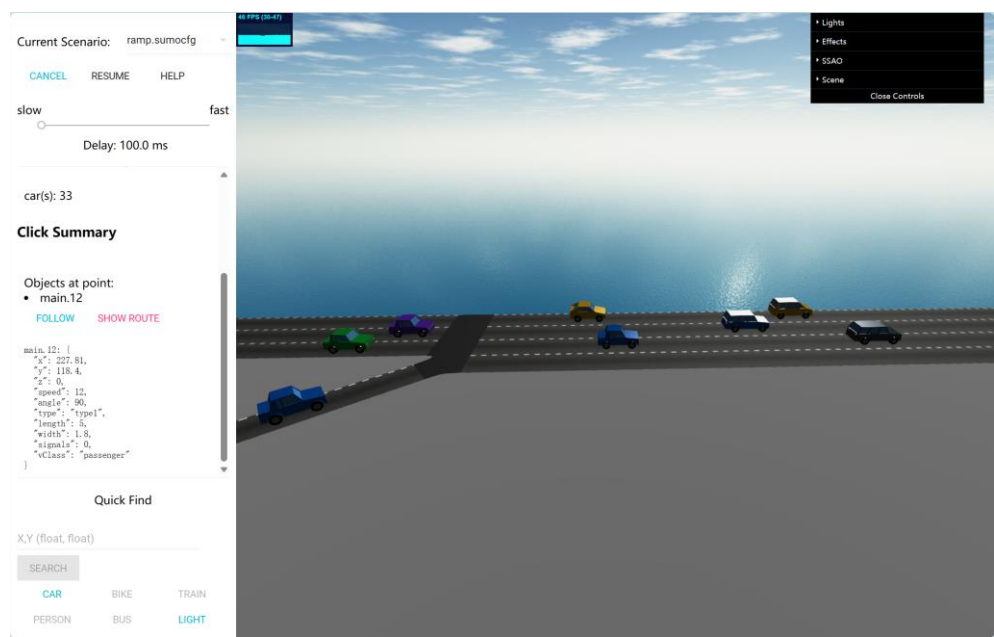


图 5-12 匝道入口仿真运行图

Figure 5-12 Ramp Entrance Simulation Runtime Diagram

5.2.2 仿真结果分析

其他条件保持不变，CAV 车辆分别采用 SUMO 默认的 LC2013 换道模型、经典 Gipps 换道模型与本文所提换道模型开展交通流仿真对比实验。实验结果首先从交通流的角度，对三个换道模型分别从安全性、稳定性以及节能性三个方面进行对比，然后对本文所提换道模型在不同 CAV 渗透率下的通行效果进行对比。

(1) 交通流安全性分析

为验证本文智能网联车辆换道决策规划模型能够提升交通流的安全性，实验完成后统计三种模型在一次仿真时长过程中车辆发生异常换道（车辆在加速车道终点换道）和碰撞的次数，并绘制对比图如图 5-13 所示。

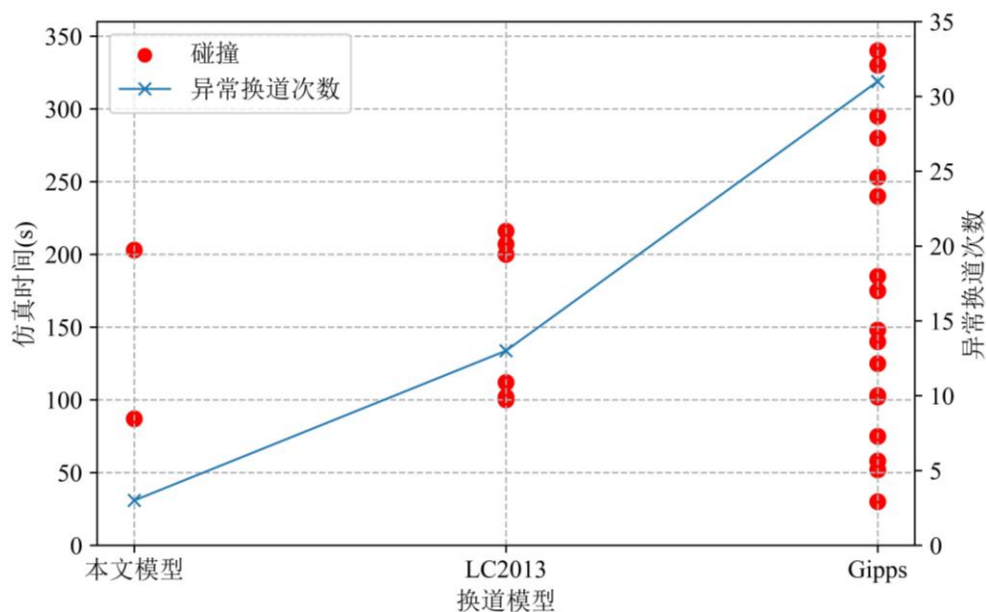
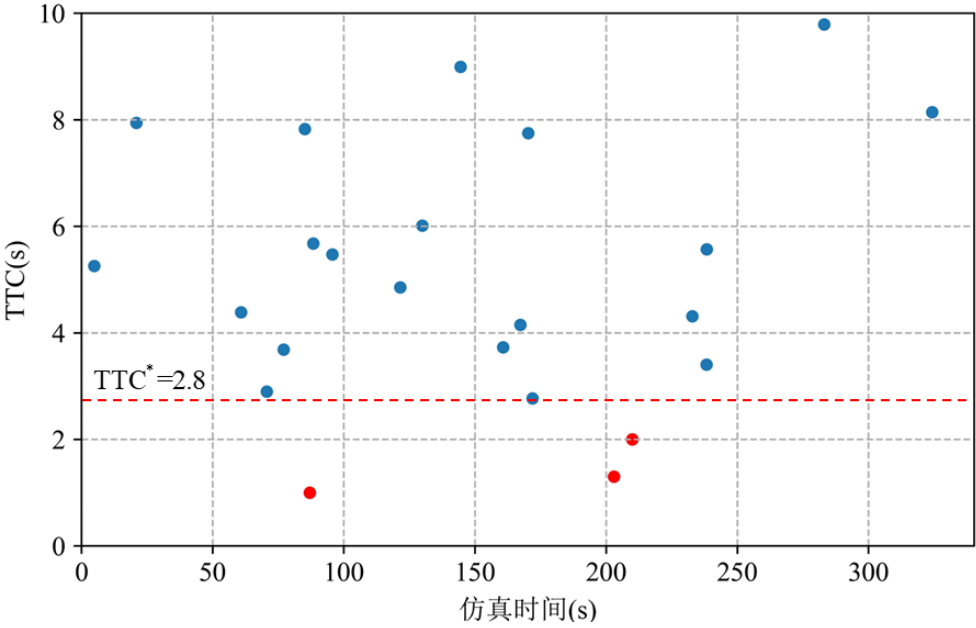


图 5-13 不同换道模型异常换道和碰撞对比图

Figure 5-13 Comparison of Anomalous Lane-changing and Collision for Different Models

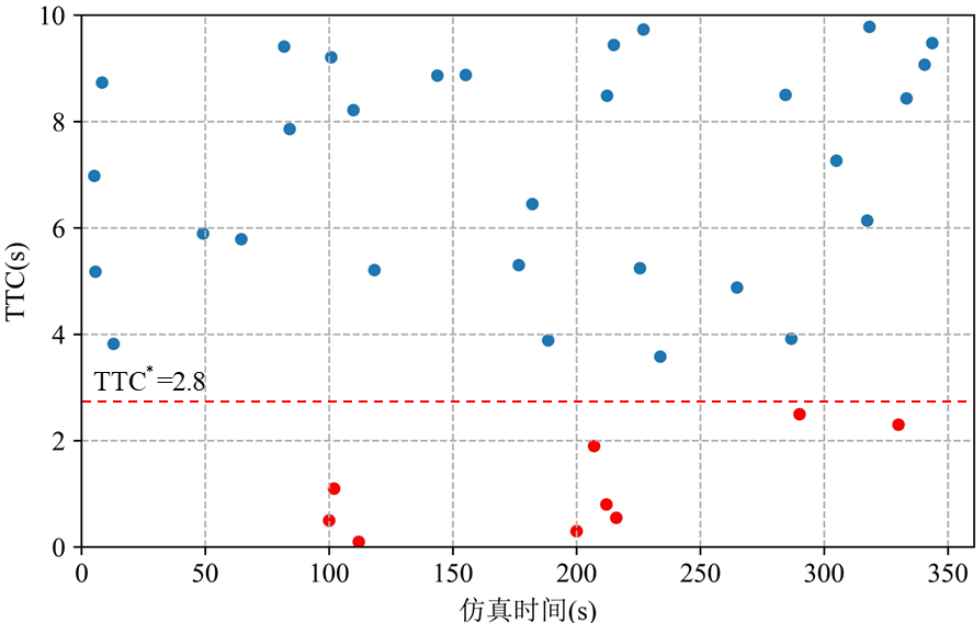
由图 5-13 可以看出,三种模型在一次仿真时长过程中车辆发生异常换道和碰撞的次数呈现出梯度增长的趋势。本文换道模型共发生异常换道 3 次、碰撞 2 次; LC2013 模型共发生异常换道 13 次、碰撞 5 次; Gipps 换道模型共发生异常换道 31 次、碰撞 17 次。相较于 LC2013 模型,本文模型的车辆碰撞率减少 60%、车辆异常换道率减少 76.9%;相较于 Gipps 模型,本文模型的车辆碰撞率减少 88.2%、车辆异常换道率减少 90.3%。因此,本文提出的换道决策规划模型相较于其他两种模型可有效减少车辆换道冲突,显著增加车辆换道成功率,提高交通流车辆行驶的安全性。可以看出 Gipps 模型在安全性方面的表现最差,这是由于 Gipps 换道模型属于传统的换道决策模型,缺少了车辆运动规划的部分,因此车辆在换道的过程中即使做出了正确的换道决策,但在换道执行过程中对于车辆路径和速度的规划缺少合理的计算模型,最终导致碰撞多发,不利于交通流的安全性。而本文建立了车辆换道决策和规划模型框架,在决策模型计算完成后,规划模型依据决策结果对车辆运动进行合理规划,有效避免了车辆冲突的发生。

为进一步验证本文模型的安全性,统计并对比三种模型在一次仿真时长过程中所有换道车辆的碰撞时间 (Time To Collision, TTC) 最小值,如图 5-14 所示。考虑到本文仿真场景和参数的设置情况,选取 TTC 的阈值为 $2.8s^{[75]}$,当车辆间的 TTC 小于阈值时,车辆会处于可能发生碰撞的危险状态,严重危害行车安全。因此,车辆间的 TTC 最小值可以反映车辆在行驶过程中的危险程度,可以作为交通流安全性的评价指标。



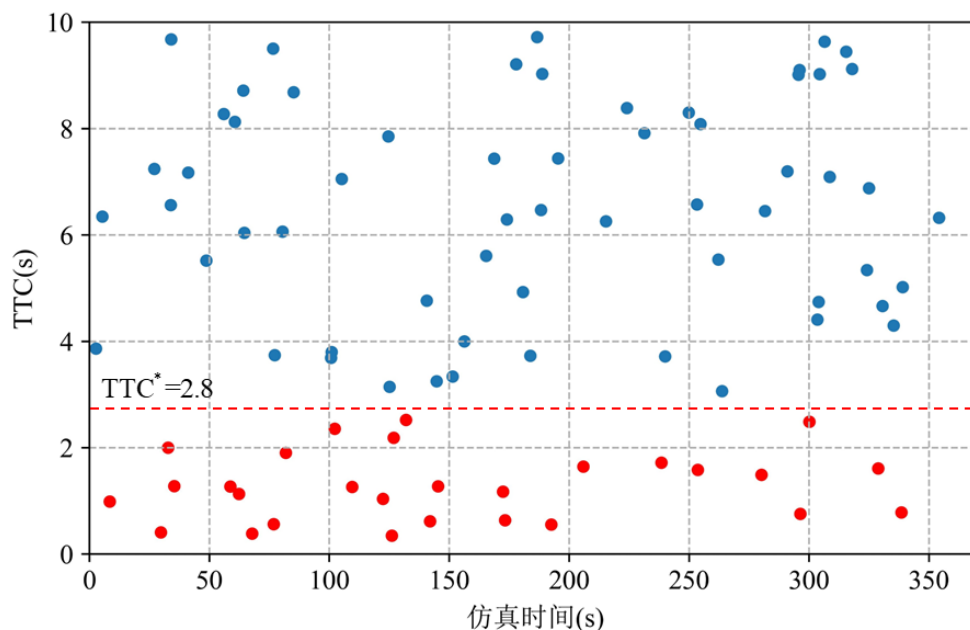
(a) 本文换道模型

(a) Lane-changing Model in This Paper



(b) LC2013 换道模型

(b) LC2013 Lane-changing Model



(c) Gipps 换道模型

(c) Gipps Lane-changing Model

图 5-14 不同换道模型换道车辆最小 TTC 值

Figure 5-14 Minimum TTC for Vehicles Changing Lanes with Different Lane-changing Models

由图 5-14 可以看出, 采取本文换道模型时, 一次仿真时长过程中共有 3 辆车的 TTC 最小值小于阈值; 采取 LC2013 换道模型时, 共有 10 辆车的 TTC 最小值小于阈值; 采取 Gipps 换道模型时, 共有 31 辆车的 TTC 最小值小于阈值, 这与图 5-13 的车辆碰撞情况基本对应。因此, 说明本文提出的车辆换道决策规划模型在提升交通流安全性方面具有明显优势。相较于其他两种模型, 该模型显著减少了 TTC 最小值小于阈值的车辆数目, 从而有效降低了潜在事故的发生。

(2) 交通流稳定性分析

为验证本文智能网联车辆换道决策规划模型能够提升交通流的稳定性, 在仿真过程以内侧主干道交织区及其前方 200m、后方 300m 作为采样区域分别对三种模型 60s 内的车辆行驶状况进行采样, 采样范围如图 5-15 所示。

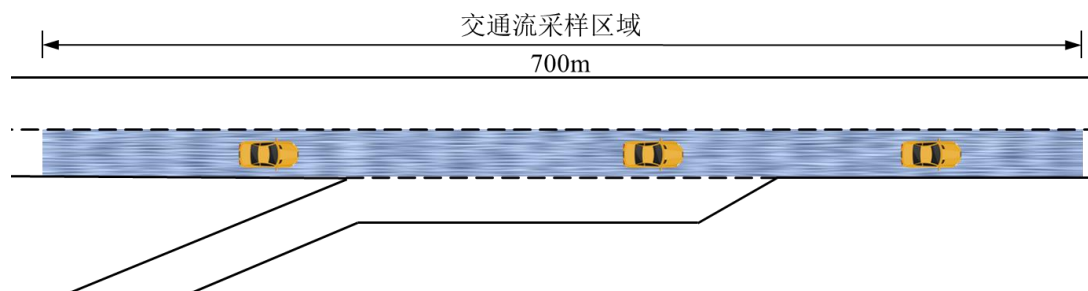


图 5-15 采样区域示意图

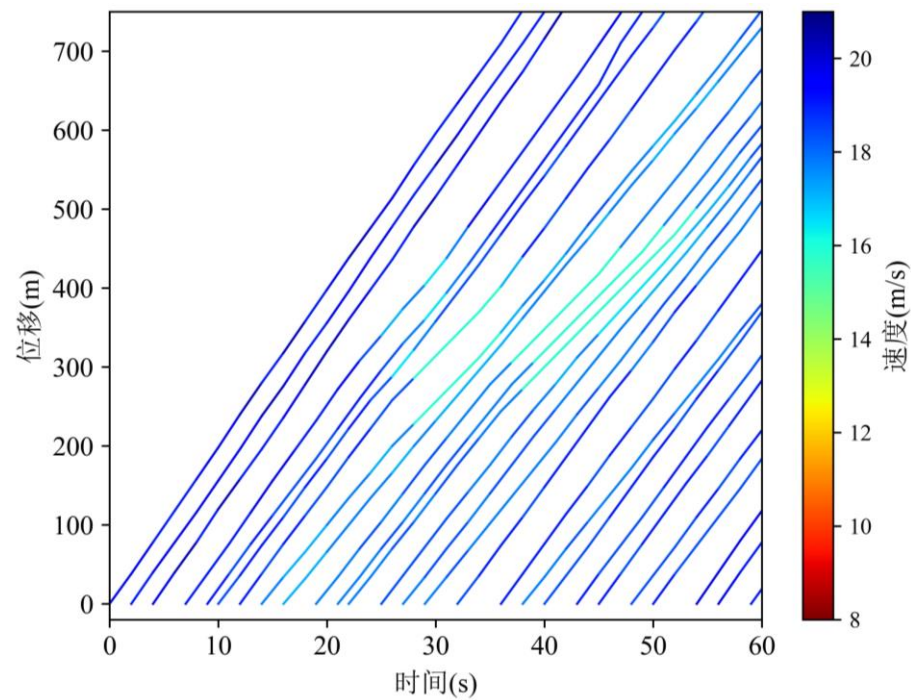
Figure 5-15 Schematic Diagram of the Sampling Area

根据采样结果，分别计算三种模型在采样范围 60s 内的区间平均车速，如表 5-5 所示。并绘制带有速度的位移-时间曲线，如图 5-16 所示。

从表 5-5 可以看出，本文换道模型在采样范围 60s 内的区间平均车速相较于 LC2013 模型和 Gipps 模型分别增加 6.8%和 17.2%，说明本文换道模型相较于其他两种模型可有效提高交通流车辆的平均车速，显著增加交通流的通行效率。

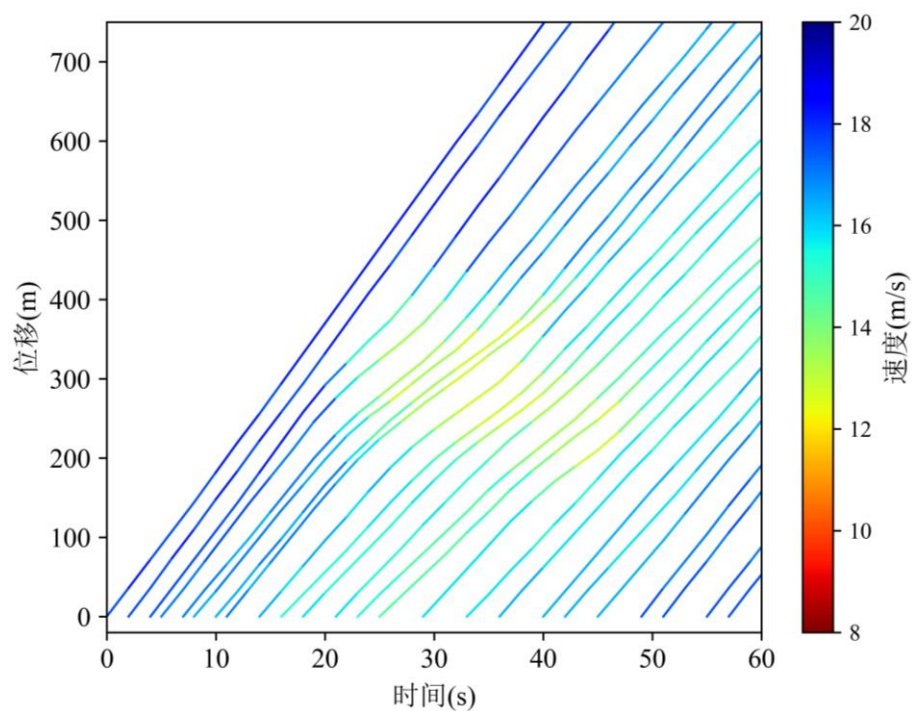
表 5-5 不同换道模型 60s 内车辆区间平均车速

Table 5-5 Spatial Average Speeds of Vehicles Over 60s for Different Lane-changing Models		
模型	区间平均车速	单位
本文换道模型	18.72	m/s
LC2013 换道模型	17.53	m/s
Gipps 换道模型	15.97	m/s



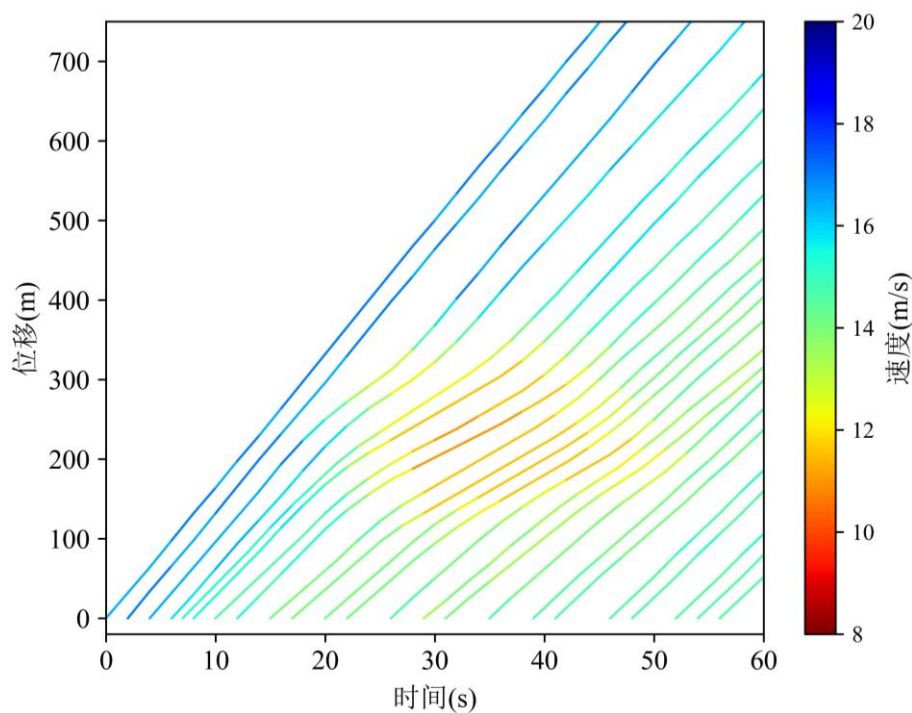
(a) 本文换道模型

(a) Lane-changing Model in This Paper



(b) LC2013 换道模型

(b) LC2013 Lane-changing Model



(c) Gipps 换道模型

(c) Gipps Lane-changing Model

图 5-16 不同换道模型 60s 内带有速度的车辆位移时间曲线

Figure 5-16 Vehicle Distance Time Profiles with Speed in 60s for Different Lane-changing Models

从图 5-16 可以看出,采用本文换道模型时,交通流所受扰动明显更小,仅在道路交织区(300-500m)处某些车辆需要让行换道车辆时会采取减速行为,但其减速让行后便可快速加速至原先行驶速度且并未对后方车辆造成明显影响,图示的车辆行驶速度颜色较为统一,说明交通流处于较为稳定的状态。采用 LC2013 换道模型时,可以看出车辆行驶状态在道路交织区处出现明显波动,车辆之间由于换道产生冲突,造成车辆减速,最低车辆行驶速度降至 13.51m/s,且前方车辆的减速行为引发交通流振荡,波及交织区后方道路车辆,使其车辆运行速度明显降低。但该振荡持续时间较为短暂,可以看出在 48s 处交通流车辆便逐渐恢复至原先行驶速度。采用 Gipps 换道模型时,从图示曲线颜色便可直观看出车辆行驶状态从道路交织区开始出现了严重波动,某些车辆在道路交织区起始点(300m)处出现明显减速,并迅速波及交织区后方道路车辆,使其车辆运行速度最低降至 10.35m/s,且该振荡导致后续仿真车辆行驶速度明显降低,严重影响了交通流的稳定性,其原因应为 Gipps 换道模型的换道决策结果多为车辆刚驶入加速车道便开始执行换道,导致道路交织区起始点处车辆冲突显著,车速降低。

因此,相较于其他两种模型,本文提出的车辆换道决策规划模型可有效提高道路交织区交通流的通行效率,显著减少换道引起的车辆减速行为的发生,从而有效提高交通流的稳定性。

(3) 交通流节能性分析

为验证本文智能网联车辆换道决策规划模型能够提升交通流的节能性,在一次完整仿真过程中分别计算三种不同换道模型下的车辆二氧化碳总排放以及车辆每秒平均碳排放,车辆二氧化碳总排放如表 5-6 所示,车辆每秒平均碳排放的时间序列如图 5-17 所示。

表 5-6 不同换道模型车辆二氧化碳总排放

Table 5-6 Total CO2 Emissions of Vehicles for Different Lane-changing Models		
模型	车辆二氧化碳总排放	单位
本文换道模型	96081.73	g
LC2013 换道模型	101519.54	g
Gipps 换道模型	106650.88	g

由表 5-6 可以看出,在一次完整仿真过程中,本文换道模型的车辆二氧化碳总排放相较于 LC2013 模型和 Gipps 模型分别减少 5.36%和 9.91%。说明本文提出的换道决策规划模型相较于其他两种模型可有效降低车辆的整体碳排放,有利于提高交通流的节能性。

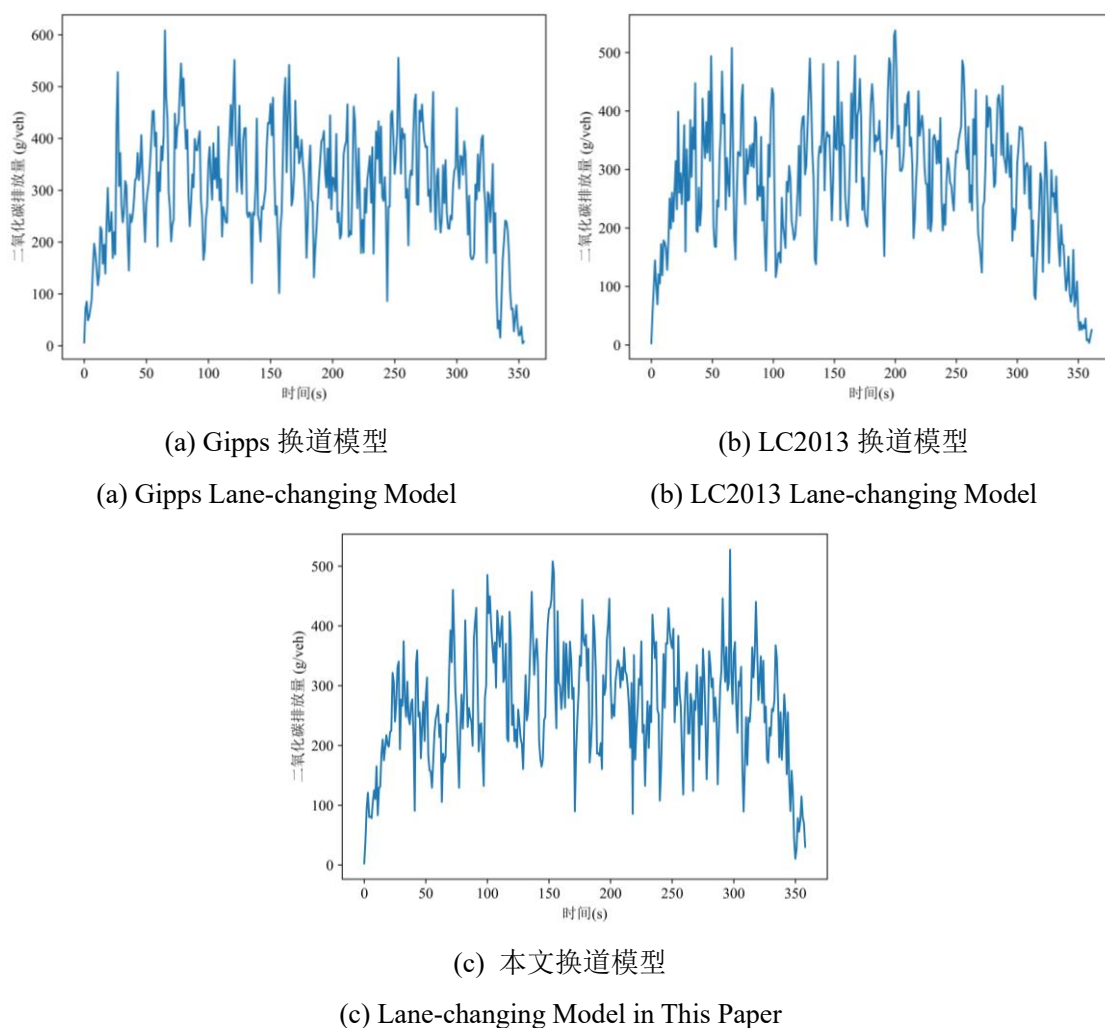


图 5-17 不同换道模型车辆二氧化碳排放图

Figure 5-17 Diagram of CO₂ Emissions from Vehicles with Different Lane-changing Models

为更加直观的比较出不同模型下车辆碳排放时间序列的优劣,对图 5-17 进行多项式曲线拟合并截取仿真时间为 50-300s 的曲线,最终得到的不同换道模型车辆二氧化碳排放拟合对比曲线如图 5-18 所示。可以看出, Gipps 换道模型下的车辆平均碳排放始终保持在较高数值,高达 $300.43 \text{ g/veh}\cdot\text{s}$,这与 Gipps 换道模型较低的车辆通行效率有关; LC2013 换道模型在 100s 处出现碳排放波谷,这与仿真车辆的生成有关,其在仿真后半段车辆平均碳排放增加并维持在较高数值,达到 $280.44 \text{ g/veh}\cdot\text{s}$; 本文换道模型下的车辆平均碳排放相较于其他两种模型始终保持在较低数值,低至 $267.64 \text{ g/veh}\cdot\text{s}$ 。可见,在一次完整仿真过程中,本文换道模型的车辆每秒平均碳排放相较于 LC2013 模型和 Gipps 模型分别减少 4.5% 和 10.9%,因此,本文提出的车辆换道决策规划模型可有效降低道路交织区交通流的碳排放,显著增加交通流的节能性。

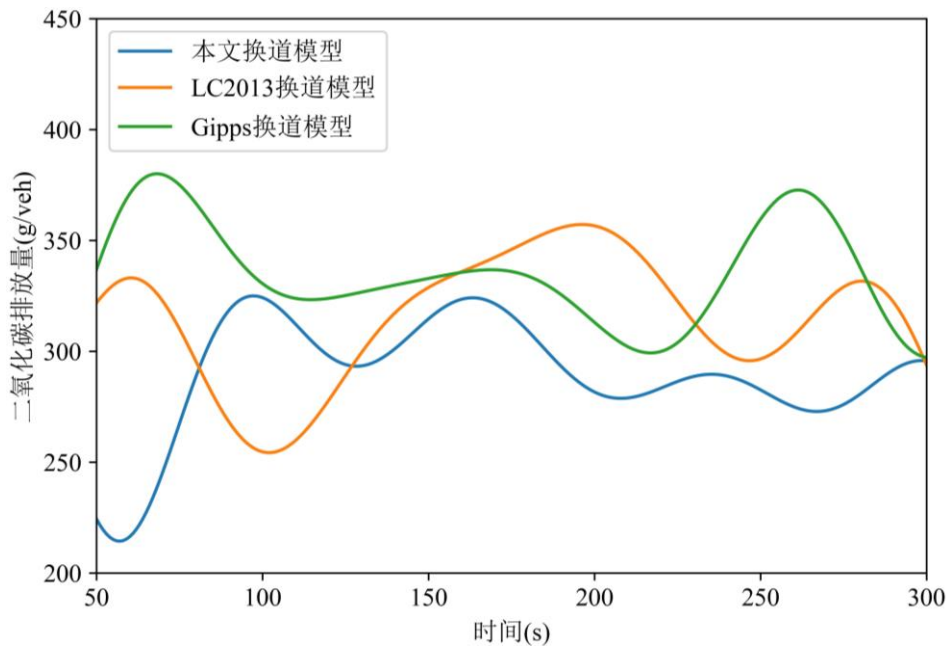


图 5-18 不同换道模型车辆二氧化碳排放拟合对比曲线

Figure 5-18 Fitted Curves of CO₂ Emissions from Vehicles with Different Lane-changing Models

(4) 渗透率敏感性分析

为对比本文智能网联车辆换道决策规划模型在不同 CAV 渗透率下的通行效果，进行仿真实验并分别计算不同 CAV 渗透率下图 5-15 采样范围内的区间平均车速，如图 5-19 所示。实验证明，随着 CAV 渗透率的增加，车辆区间平均速度明显增加，车辆通行效率显著提升，但车辆区间平均速度增加速率逐渐缓和，当渗透率达到 100%时，区间均速可达到 20.7m/s。

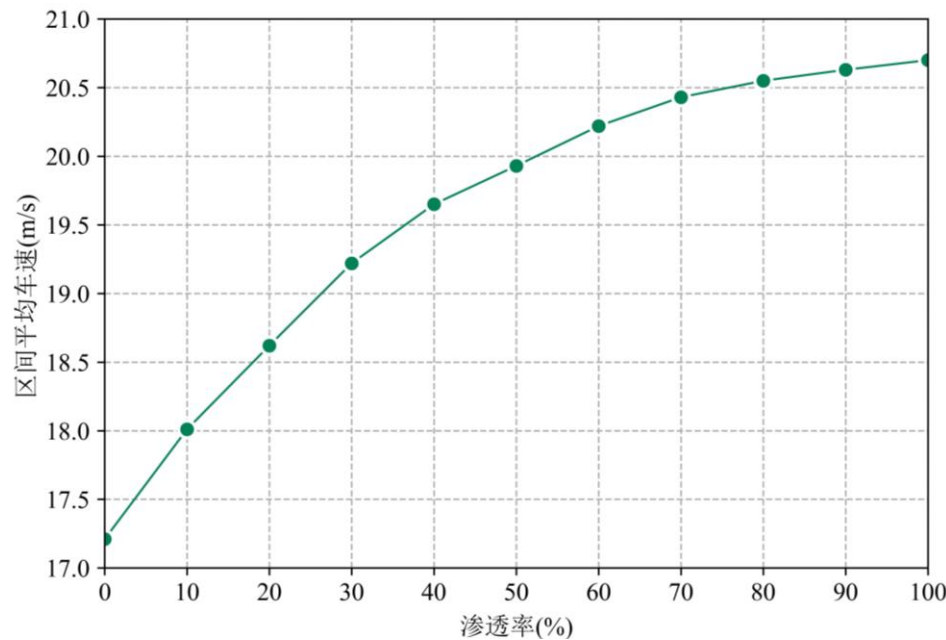


图 5-19 不同 CAV 渗透率下空间平均车速对比图

Figure 5-19 Comparison of Average Spatial Speed with Different CAV Penetration Rates

5.3 小结

本章完成了智能网联车辆换道模型仿真验证平台的搭建与使用,首先,利用前端、后端开发语言和 SUMO 仿真软件,完成了具备 11 种道路交通场景,可在线实时进行仿真的模型验证平台搭建;然后,利用该平台完成了 CAV 车辆分别采用 SUMO 默认的 LC2013 换道模型、经典 Gipps 换道模型与本文所提换道模型下的交通流仿真对比实验。

实验结果表明,相较于 LC2013 换道模型和经典 Gipps 换道模型,本文换道模型的车辆碰撞率分别减少 60%和 88.2%、车辆异常换道率分别减少 76.9%和 90.3%、车辆区间平均车速分别增加 6.8%和 17.2%、车辆每秒平均碳排放分别减少 4.5%和 10.9%。因此,本文所提智能网联车辆换道决策规划模型可有效减少车辆换道冲突,显著增加车辆换道成功率,提高交通流车辆行驶的安全性;可有效提高道路交织区交通流的通行效率,显著减少换道引起的车辆减速行为的发生,从而有效提高交通流的稳定性;可有效降低道路交织区交通流的碳排放,显著增加交通流的节能性。另外,随着 CAV 渗透率的增加,车辆区间平均速度明显增加,但增加速率逐渐缓和。

6 结论与展望

6.1 主要结论

未来道路交通将长期处于 CAV 和 HDV 混行的状态,为在混合交通流环境下对智能网联车辆的换道行为进行合理规划,本文基于博弈论和多目标评价思想,构建了智能网联车辆换道决策规划模型框架,并设计数值仿真实验验证了换道决策规划模型的有效性。最后借助自主开发的仿真验证平台从交通流的角度完成了模型仿真验证。本文主要研究成果如下:

(1) 结合统计数据和政策研究分析了智能网联车辆换道决策规划模型的研究背景和意义;从车辆换道决策和车辆换道规划两方面分析了国内外研究现状,并结合研究现状确定了本文的研究方向与方法,即基于博弈论,进行混合交通流环境下多车动态博弈换道决策模型构建,基于多目标评价思想,进行混合交通流环境下多目标评价换道规划模型构建。

(2) 对模型构建所需的基础理论进行了细致研究,分析了换道过程的四个阶段并介绍了经典的 Gipps 换道模型;介绍了博弈论的基本要素及分类,并以经典博弈问题“囚徒困境”为例说明了纳什均衡的概念;对比分析了四种常用换道轨迹模型的优缺点,最终确定采用五次多项式曲线进行车辆换道轨迹生成。

(3) 构建了智能网联车辆多车动态博弈换道决策模型。分析了换道时车辆产生的博弈情况,说明了进行多车博弈模型建立的必要性;通过引入后方跟驰车辆超车期望概念,成功将当前车道后车纳入车辆换道博弈中,突破了当前博弈论模型仅考虑两车博弈的局限;通过引入了混合分裂算法,求解了多车动态博弈的纳什均衡解;通过数值仿真实验,验证了换道决策模型的有效性,结果表明,相较于传统的两车博弈换道决策模型,多车博弈决策模型的换道成功率提高 29.3%,换道碰撞高风险率降低 26.5%,所提出的模型在满足换道舒适性的同时具有更高的换道成功率和更低的换道碰撞风险。

(4) 构建了智能网联车辆多目标评价换道规划模型。通过将车辆横向与纵向轨迹解耦,生成了智能网联车辆换道初始轨迹簇;针对初始轨迹簇建立了车辆动力学约束、曲率约束、速度约束以及横向位移约束,其中速度约束中考虑乘客舒适性对车辆加速度进行了强约束,生成了车辆换道候选轨迹簇;建立了具备安全性、时效性、平滑性和连续性四个评价目标的换道轨迹评价函数,其中在建立安全性评价函数时引入了 MDCD 算法实现了车辆最小距离的准确计算,又采用了主客观相结合

的赋权方法完成了多目标评价函数权重系数的标定；通过数值仿真实验，验证了换道规划模型的有效性，结果表明，模型规划出的车辆换道轨迹曲线满足换道安全性、舒适性和时效性要求。

(5) 自主开发了智能网联车辆换道模型仿真验证平台。利用前端、后端开发语言和 TraCI 接口二次开发后的 SUMO 仿真软件，完成了具备 11 种道路交通场景，可在线实时进行仿真的模型验证平台搭建；利用该平台完成了智能网联车辆分别采用经典 Gipps 换道模型、SUMO 默认 LC2013 换道模型与本文所提换道模型下的交通流仿真对比实验，结果表明，相较于 LC2013 换道模型和经典 Gipps 换道模型，本文换道模型的车辆碰撞率分别减少 60%和 88.2%、车辆异常换道率分别减少 76.9%和 90.3%、车辆区间平均车速分别增加 6.8%和 17.2%、车辆每秒平均碳排放分别减少 4.5%和 10.9%。因此，本文所提智能网联车辆换道决策规划模型可有效减少车辆换道冲突，显著增加车辆换道成功率，提高交通流车辆行驶的安全性；可有效提高道路交织区交通流的通行效率，显著减少换道引起的车辆减速行为的发生，从而有效提高交通流的稳定性；可有效降低道路交织区交通流的碳排放，显著增加交通流的节能性。另外，随着 CAV 渗透率的增加，车辆区间平均速度明显增加，但增加速率逐渐缓和。

6.2 研究展望

本文提出了一种混合交通流环境下智能网联车辆换道决策规划模型框架，经验证该模型在提高交通流安全性、稳定性和节能性方面均具有一定的优越性，具有一定的应用价值和实际意义。但由于智能网联车辆技术繁杂、迭代迅速，仍有许多问题需要深入研究，在本文的基础上，未来将从以下几方面进行深入研究：

(1) 基于博弈论的车辆换道决策模型可实时根据周围状况改变车辆行驶策略，本文虽然成功将当前车道后车纳入多车博弈中，但也仅考虑了车辆间的相互作用。对于交通中的其他因素，如行人、交通信号灯、环境状况等均未考虑在内，这些因素也将直接影响车辆的行驶策略。因此，如何建立考虑各种交通因素的更加全面的博弈论换道决策模型，是后续需要努力的方向之一。

(2) 本文建立的车辆换道轨迹规划模型仅考虑了直线路段上的换道轨迹，规划算法缺乏一定的普适性，当涉及曲线等更复杂的道路几何形状时，算法的通用性需要进一步验证和增强。因此，如何增加该轨迹规划算法在更加复杂情况下的适用性，也是后续需要努力的方向之一。

(3) 本文建立的智能网联车辆换道模型仿真验证平台，虽可供用户在线实时对其模型进行仿真验证，但其在功能上存在以下问题：首先，用户模型的上传方式较

为简单，缺乏对用户模型私密性的保护程序；其次，缺乏平台用户间的交流界面，用户无法在该平台就换道模型研究遇到的问题展开讨论。因此，未来还需对该平台进行深度开发，不断完善其功能以便更好地为用户服务。

(4) 本文假设在通信环境优越，无通信延迟、通信中断、网络攻击等异常情况发生的前提下进行仿真研究，车辆信息直接通过 TraCI 接口交互。实际上，通信质量很容易受到天气状况、设备先进程度、车辆运行状态等的影响，在未来的研究中，可将通信因素考虑在内，探究不同的通信环境对智能网联车辆换道决策规划模型的影响。

参考文献

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴 2023[M]. 中国统计出版社, 2023.
- [2] Gipps P.G.. A model for the structure of lane-changing decisions[J]. Pergamon,1986,20(5)
- [3] Yang Q I, Koutsopoulos H N. A Microscopic Traffic Simulator for evaluation of dynamic traffic management systems[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 1996,4(3):113-12920
- [4] Hidas P. Modelling lane changing and merging in microscopic traffic simulation[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2002, 10(5): 351-371.
- [5] Hidas P. Modelling vehicle interactions in microscopic simulation of merging and weaving[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2005, 13(1): 37-62
- [6] Kesting A .General lane-changing model MOBIL for car-following models; Transportation research record; Traffic flow theory 2006[J]. 2007.
- [7] 曲大义, 祁其春, 贾彦峰, 等.基于分子动力学的车辆换道交互行为特性及其模型[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(03): 68-74.
- [8] Yeldan Ö , Colorni A , Luè, Alessandro, et al. A Stochastic Continuous Cellular Automata Traffic Flow Model with a Multi-agent Fuzzy System[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, 54(2290):1350-1359.
- [9] Balal, Esmacil, Cheu, et al. A binary decision model for discretionary lane changing move based on fuzzy inference system[J]. Transportation Research Part C Emerging Technologies, 2016.
- [10] Vallon C , Ercan Z , Carvalho A ,et al. A machine learning approach for personalized autonomous lane change initiation and control[C]//2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV).IEEE, 2017:1590-1595.
- [11] Liu Y , Wang X , Li L ,et al. A Novel Lane Change Decision-Making Model of Autonomous Vehicle Based on Support Vector Machine[J]. IEEE Access, 2019:26543-26550.
- [12] 杨金山,王鹏伟,高松等.基于支持向量机的车辆换道决策模型研究[J].山东理工大学学报(自然科学版),2023,37(03):66-72.
- [13] Schubert R , Wanielik G . A Unified Bayesian Approach for Object and Situation Assessment[J]. Intelligent Transportation Systems Magazine IEEE, 2011, 3(2):6-19.
- [14] Hou Y , Edara P , Sun C . Modeling Mandatory Lane Changing Using Bayes Classifier and Decision Trees[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(2):647-655.
- [15] 赵树恩,柯涛,柳平.基于贝叶斯网络的车辆换道决策模型研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2020,39(05):130-137+144
- [16] 陈力,殷时蓉,罗天洪等.基于 BP 神经网络的智能车辆换道决策模型研究[J].汽车工程学报,2022,12(01):83-89.
- [17] 王俊彦,蔡骏宇.基于 RBF 神经网络的车辆安全换道时机决策模型研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(11):47-51+80.
- [18] Kuefler A , Morton J , Wheeler T ,et al. Imitating Driver Behavior with Generative Adversarial Networks[C]//2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV).IEEE, 2017.
- [19] 罗鹏. 基于深度强化学习的智能车驾驶行为决策研究[D].武汉理工大学,2023.

- [20] Chen D , Jiang L , Wang Y ,et al. Autonomous Driving using Safe Reinforcement Learning by Incorporating a Regret-based Human Lane-Changing Decision Model[J]. 2019.
- [21] Ahmed K I , Ben-Akiva M , Koutsopoulos H N ,et al. Models of freeway lane changing and gap acceptance behavior[J]. 1996.
- [22] Ahmed K I . Modeling drivers' acceleration and lane changing behavior[J]. Massachusetts Institute of Technology, 1999.
- [23] Toledo T , Koutsopoulos H N , Ben-Akiva M E . Modeling Integrated Lane-Changing Behavior[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2003, 1857(1).
- [24] Sun D J , Elefteriadou L . Lane - Changing Behavior on Urban Streets: An "In - Vehicle" Field Experiment - Based Study[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2012, 27(7):525-542.
- [25] Long X , Zhang L , Liu S ,et al. Research on Decision-Making Behavior of Discretionary Lane-Changing Based on Cumulative Prospect Theory[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020(2):1-16.
- [26] 毛远思,罗霞,何梦辰.基于随机效用理论和安全距离的换道行为研究[J].综合运输,2023,45(04):113-119.
- [27] Talebpour A, Mahmassani H S, Hamdar S H. Modeling lane-changing behavior in a connected environment: A game theory approach[J]. Transportation Research Procedia, 2015, 7:420-440.
- [28] Yu H, Tseng H E, Langari R. A human-like game theory-based controller for automatic lane changing[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 88: 140-158.
- [29] Wang M, Hoogendoorn S P, Daamen W, et al. Game theoretic approach for predictive lane-changing and car-following control[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 58:73-92.
- [30] 杜思雨,赵清海,何田.基于博弈论的智能网联汽车换道决策模型研究[J/OL].复杂系统与复杂性科学:1-9[2024-01-21].
- [31] 陈华.基于博弈论的自动驾驶车辆协同换道分析[J/OL].武汉理工大学学报(交通科学与工程版):1-8[2024-01-21].
- [32] 朱冰,贾士政,赵健等.自动驾驶车辆决策与规划研究综述[J/OL].中国公路学报:1-29[2024-01-21].
- [33] Kala R , Warwick K . Multi-Level Planning for Semi-autonomous Vehicles in Traffic Scenarios Based on Separation Maximization[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2013, 72(3-4):559-590.
- [34] 黎万洪. 自动驾驶汽车多层次多目标决策规划研究[D].重庆大学,2022.
- [35] Hart P E , Nilsson N J , Raphael B . A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science & Cybernetics, 1972, 4(2):28-29.
- [36] 徐顺治. 基于博弈论的多车交互自动驾驶换道决策与规划研究[D].重庆交通大学,2023.
- [37] Kuwata Y , Karaman S , Teo J ,et al. Real-Time Motion Planning With Applications to Autonomous Urban Driving[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2009,

- 17(5):1105-1118.
- [38] 施杨洋,杨家富,布升强,等.基于 RRT 改进的智能车辆路径规划算法[J].计算技术与自动化,2019,38(04):81-86.
- [39] 符强,蓝星辉,任风华,等.一种双向目标 RRT 路径规划算法研究[J].计算机仿真,2023,40(01):447-454+461.
- [40] Kavraki L E, Svestka P, Latombe J C, et al. Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(4): 566-580.
- [41] Janson L, Schmerling E, Clark A, et al. Fast Marching Tree: a Fast Marching Sampling-Based Method for Optimal Motion Planning in Many Dimensions[J]. International Journal of Robotics Research, 2013, 34(7):883.
- [42] Ziegler J, Bender P, Dang T, et al. Trajectory planning for Bertha — A local, continuous method[C]//Intelligent Vehicles Symposium. IEEE, 2014.
- [43] Dolgov D, Thrun S, Montemerlo M, et al. Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments[J]. The International Journal of Robotics Research, 2010, 29(5):485-501.
- [44] Manzing S, Pek C, Althoff M. Using Reachable Sets for Trajectory Planning of Automated Vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2020, PP(99):1-1.
- [45] 安林芳,陈涛,成艾国,等.基于人工势场算法的智能车辆路径规划仿真[J].汽车工程,2017,39(12):1451-1456.
- [46] 王洪斌,郝策,张平等.基于 A*算法和人工势场法的移动机器人路径规划[J].中国机械工程,2019,30(20):2489-2496.
- [47] 邱朋,汪光,赵理等.采用改进人工势场法的动态无人车路径规划[J].机械设计与制造,2023(03):291-296.
- [48] Glaser S, Vanholme B, Mammar S, et al. Maneuver-Based Trajectory Planning for Highly Autonomous Vehicles on Real Road With Traffic and Driver Interaction[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2010, 11(3):589-606.
- [49] Luo Y, Xiang Y, Cao K, et al. A dynamic automated lane change maneuver based on vehicle-to-vehicle communication[J]. Transportation Research Part C, 2016, 62:87-102.
- [50] 于江山,杨正才,蔡林.结构化道路智能车辆换道轨迹规划[J].湖北汽车工业学院学报,2022,36(03):30-34+39.
- [51] Choi J W, Curry R, Elkaim G. Path Planning Based on Bézier Curve for Autonomous Ground Vehicles[C]//World Congress on Engineering and Computer Science 2008, WCECS '08. Advances in Electrical and Electronics Engineering - IAENG Special Edition of the. IEEE, 2009.
- [52] Han L, Yashiro H, Nejad H T N, et al. Bézier curve based path planning for autonomous vehicle in urban environment[C]//Intelligent Vehicles Symposium. IEEE, 2010.
- [53] Chu K, Lee M, Sunwoo M. Local Path Planning for Off-Road Autonomous Driving With Avoidance of Static Obstacles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 13[2024-01-21].
- [54] 曾德全,余卓平,张培志等.三次 B 样条曲线的无人车避障轨迹规划[J].同济大学学报(自然科学版),2019,47(S1):159-163.

- [55] Maerivoet S , Moor B D . Traffic Flow Theory[J].Physics, 2005, 1(1-2):5-7.
- [56] 唐海琴. 基于车车通信的联网车辆跟驰行为交通适应性研究[D].北京交通大学,2021.
- [57] 秦严严,唐鸿辉,杨金滢等.混有网联车队的道路通行能力分析[J].北京交通大学学报,2022,46(01):79-87.
- [58] Treiber M , Hennecke A , Helbing D . Congested Traffic States in Empirical Observations and Microscopic Simulations.2000[2024-01-27].
- [59] 何圭波. 基于多目标评价的智能网联汽车换道轨迹规划和跟踪控制算法研究[D].青岛理工大学,2023.
- [60] 吴盼盼,刘以.博弈论的基础理论和近年的演变[J].中国集体经济,2011(19):78.
- [61] 郑莉莉. 基于博弈论的网约共享车辆分布式智能调度方法研究[D].长安大学,2023.
- [62] Chen X , Peng Y , Hang P , et al. Path Tracking Control of Four-wheel Independent Steering Electric Vehicles Based on Optimal Control[C]//2020 39th Chinese Control Conference (CCC).2020.
- [63] Haobin Jiang, Kaijin Shi, Junyu Cai, et al. Trajectory planning and optimisation method for intelligent vehicle lane changing emergently[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2018.
- [64] Hang P , Luo F , Fang S ,et al. [IEEE 2017 36th Chinese Control Conference (CCC) - Dalian, China (2017.7.26-2017.7.28)] 2017 36th Chinese Control Conference (CCC) - Path tracking control of a four-wheel-independent-steering electric vehicle based on model predictive control[J]. 2017:9360-9366.
- [65] Qiao F , Rahman R , Li Q ,et al. Safe and Environment-Friendly Forward Collision Warning Messages in the Advance Warning Area of a Construction Zone[J]. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, 2017, 15(3):1-14.
- [66] Ye M, Li P, Yang Z, Liu Y. Research on Lane Changing Game and Behavioral Decision Making Based on Driving Styles and Micro-Interaction Behaviors. Sensors. 2022; 22(18):6729.
- [67] 何兆成,孙文博.考虑横向分离与超车期望的车辆跟驰模型[J].物理学报,2013,62(10):465-473.
- [68] 卢延杰,丁卫平,彭拯.一种求解 Leader-Followers 博弈问题的混合分裂算法[J].应用数学学报,2014,37(06):1042-1055.
- [69] Ding Y , Zhuang W , Wang L ,et al. Safe and optimal lane-change path planning for automated driving[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering, 2020, 235(4):095440702091373.
- [70] Spielberg N A , Brown M , Kapania N R ,et al. Neural network vehicle models for high-performance automated driving[J]. Science Robotics, 2019, 4(28).
- [71] 郭应时,苏彦奇,付锐,等.换道操作对智能车辆乘客舒适性的影响研究[J].中国公路学报,2022,35(05):221-230.
- [72] Hu J, Yi S, Zhu P, Sun Z. Obstacle avoidance decision and trajectory tracking control of intelligent vehicle considering surrounding vehicles. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. 2024;0(0).
- [73] Lyu N, Deng C, Xie L, et al. A field operational test in China: Exploring the effect of an advanced driver assistance system on driving performance and braking behavior[J]. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 2019, 65: 730-747.

- [74] 李石. 基于仿真的自动驾驶汽车高速公路匝道口合流区关键测试场景研究[D].重庆大学,2022.
- [75] 王畅,付锐,张琼等.换道预警系统中参数 TTC 特性研究[J].中国公路学报,2015,28(08):91-100+108.

学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
智能网联车辆； 换道决策；换道 轨迹规划；混合 交通流	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代 码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	工学	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
混合交通流环境下智能网联车辆换 道决策规划模型				中文
作者姓名*	张树奥		学号*	21120952
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直 门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
交通运输规划与管理		智能交通	3 年	2024 年
论文提交日期*	2024.05			
导师姓名*	王江锋		职称*	教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	岳昊		张兴强、熊志华、承向军	
电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword； application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	105			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 21 项。				